

Recueil des Théorèmes, Propriétés et Démonstrations

28 mai 2026

Extraits : 260109 CH10

✓ Propriété 1

Soit $(E, *)$ un magma tel que $*$ admet un élément neutre e .

1. e est unique.
2. Si $*$ est associative, et $a \in E$ est symétrisable, alors le symétrique est unique ;
i.e. $\exists! b \in G, a * b = b * a = e$.

Q Preuve

1. Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et e' . Alors, par définition de l'élément neutre, on a $e * e' = e$ et $e * e' = e'$. Donc, $e = e'$.
2. Soit $a \in G$ symétrisable, et supposons qu'il existe deux symétriques b et b' de a . Alors, par définition du symétrique, on a $a * b = e$ et $a * b' = e$. En multipliant à gauche par b' dans la première égalité, on obtient :

$$b' * (a * b) = b' * e \implies (b' * a) * b = b'.$$

En utilisant l'associativité, on a :

$$e * b = b' \implies b = b'.$$

■

✓ Propriété 2

Soient $(G, *)$ un groupe, $a, b \in G$.
Alors $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Q Preuve

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$. De même, $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$. On en déduit que $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. ■

✓ Propriété 3 (Caractérisation d'un sous-groupe)

Soient $(G, *)$ un groupe et H une partie de G .
On peut dire que :

$$H \text{ est un sous-groupe de } (G, *) \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H \end{cases}$$

Q Preuve

► **Démonstration dans le sens direct** $\implies$: Trivial (mais à refaire).

► **Démonstration dans le sens réciproque** $\impliedby$:

- ▷ On a $H \neq \emptyset$.
- ▷ Donc $\exists a \in H$.
- ▷ On a $a * a^{-1} = \boxed{e_G \in H}$.
 - H contient l'élément neutre de G .
- ▷ On a $\forall x \in H, e_G * x^{-1} = x^{-1} \in H$.
- ▷ Soient $x, y \in H$. Alors, $y^{-1} \in H$.
- ▷ Donc, $x * y = x * (y^{-1})^{-1} \in H$.
 - C'est-à-dire que H est stable par $*$.
- ▷ H est donc un sous-groupe de $(G, *)$.

■

✓ Propriété 4 (*Sous-groupes triviaux*)

Soit $(G, *)$ un groupe.

Alors, $\{e_G\}$ et G sont des sous-groupes de $(G, *)$, appelés **sous-groupes triviaux** de $(G, *)$.

✓ Propriété 5

Tous les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Q Preuve

Pour démontrer ça, on commence par vérifier que $n\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ensuite, on montre que si H est un sous-groupe quelconque de $(\mathbb{Z}, +)$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

- $\forall n \in \mathbb{N}, n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
 - ▷ $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ car $\forall k \in \mathbb{Z}, nk \in \mathbb{Z}$.
 - ▷ $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$ car $0 \in n\mathbb{Z}$.
 - ▷ Soient $a, b \in n\mathbb{Z}$.
 - $\exists k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $a = nk$ et $b = nl$.
 - Donc, $a - b = n(k - l) \in n\mathbb{Z}$.
 - ▷ Donc, $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
- Soit H un sous-groupe quelconque de $(\mathbb{Z}, +)$, non réduit au singleton $\{0\}$.
 - ▷ On pose $H^+ = H \cap \mathbb{N}^*$.
 - ▷ $H^+ \neq \emptyset$ car $H \neq \{0\}$ et H est stable par l'opposé.

- ▷ En effet, H est un sous-groupe, alors $-a \in H$ pour tout $a \in H$.
- ▷ Donc a et $-a \in H \implies H^+ \neq \emptyset$.
- ▷ On a $H^+ \subset \mathbb{N}^*$, donc H^+ admet un minimum n .
 - Nous allons essayer de montrer que $H = n\mathbb{Z}$.
- ▷ On a $n \in H$, donc $nk = \begin{cases} \underbrace{n + \dots + n}_{k \text{ fois}} & \text{pour } k \geq 0 \\ \underbrace{-(n + \dots + n)}_{k \text{ fois}} & \text{pour } k \leq 0 \end{cases} \in H$.
- ▷ Donc $x \in H$, i.e. $n\mathbb{Z} \subset H$.
- ▷ Soit $a \in H$.
 - Par le théorème de la division euclidienne, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que $a = nq + r$ et $0 \leq r < n$.
 - Or, $nq \in H$ (car $n\mathbb{Z} \subset H$) et $a \in H$, donc $r = a - nq \in H$ (car H est stable par l'opposé et par l'addition).
 - Si $r \neq 0$, alors $r \in H^+$ et $r < n$, ce qui contredit la minimalité de n .
 - Donc, $r = 0$, et ainsi $a = nq \in n\mathbb{Z}$.
- ▷ Donc, $H \subset n\mathbb{Z}$.
- ▷ On en déduit que $H = n\mathbb{Z}$.

■

✓ Propriété 6

Soit $(G, *)$ un groupe.

1. Si $H_{i \in I}$ est une famille de sous-groupes de $(G, *)$, alors l'intersection $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, *)$.
2. $H \cup K$ est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

🔍 Preuve

► Démonstration de 1. :

- ▷ $\forall i \in I, H_i \subset G \implies \bigcap_{i \in I} H_i \subset G$.
- ▷ $\forall i \in I, H_i \neq \emptyset \implies \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$ (car $e \in H_i$).
- ▷ Soient $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$.
- ▷ Alors $\forall i \in I, a, b \in H_i \implies \forall i \in I, a * b^{-1} \in H_i$ (car H_i est un sous-groupe).
- ▷ Donc, $a * b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$.
- ▷ Donc, $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

► Démonstration de 2. :

- ▷ Dans le sens indirect ($\Leftarrow$), la démonstration est triviale.
- ▷ Dans le sens direct ($\Rightarrow$), on procède par absurde. On admet que $H \not\subset K$

et $K \not\subset H$.

- ▷ Donc $\exists h \in H, h \notin K$ et $\exists k \in K, k \notin H$.
- ▷ On a $h, k \in H \cup K \implies h * k \in H \cup K$ (car H et K sont des sous-groupes).
- ▷ Si $h * k \in H$, alors $\exists h_1 \in H$ tel que $h * k = h_1$.
 - Donc $k = h^{-1} * h_1 \in H$ (car H est stable par $*$ et par l'inverse). (On compose à gauche!)
 - Ce qui est absurde.
- ▷ Si $h * k \in K$, alors $\exists k_1 \in K$ tel que $h * k = k_1$.
 - Donc $h = k_1 * k^{-1} \in K$ (car K est stable par $*$ et par l'inverse). (On compose à droite!)
 - Ce qui est absurde.
- ▷ On en déduit que $H \subset K$ ou $K \subset H$.

■

✓ Propriété 7 (Groupe des applications à valeurs dans un groupe)

Soit $(G, *)$ un groupe et D un ensemble non-vidé.

On note G^D l'ensemble des applications de D vers G .

Alors $(G^D, \star)$ est un groupe, où $\star$ est définie par :

$$\forall f, g \in G^D, \quad f \star g : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x) * g(x) \end{cases}$$

🔍 Preuve

► Démonstration que $\star$ est une LCI dans G^D :

- ▷ On a $\forall f, g \in G^D, (f \star g)(x) = f(x) * g(x) \in G$ (car $*$ est une LCI dans G).
- ▷ Donc $f \star g \in G^D$.
- ▷ D'où $\star$ est une LCI dans G^D .

► Démonstration que $\star$ est associative :

- ▷ Soient $f, g, h \in G^D, x \in D$.
- ▷ On a $((f \star g) \star h)(x) = (f \star g)(x) * h(x) = (f(x) * g(x)) * h(x)$.
- ▷ De même, on a $(f \star (g \star h))(x) = f(x) * (g \star h)(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$.
- ▷ Or, $*$ est associative dans G , donc $(f(x) * g(x)) * h(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$.
- ▷ Donc, $((f \star g) \star h)(x) = (f \star (g \star h))(x)$.
- ▷ Donc, $(f \star g) \star h = f \star (g \star h)$.
- ▷ Donc, $\star$ est associative.

► Démonstration de l'existence d'un élément neutre :

- ▷ On pose $e : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto e_G \end{cases}$, où e_G est l'élément neutre de G .
- ▷ Soit $f \in G^D, x \in D$.
- ▷ On a $(f \star e)(x) = f(x) * e_G = f(x)$, car $f(x) \in G$.
- ▷ De même, on a $(e \star f)(x) = e_G * f(x) = f(x)$, car $f(x) \in G$.
- ▷ Donc, $f \star e = f$ et $e \star f = f$.
- ▷ Donc, e est l'élément neutre de $\star$ dans G^D .

► **Démonstration que tout élément de G^D est symétrisable pour $\star$:**

- ▷ Soit $f \in G^D$.
 - ▷ On pose $f' : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x)^{-1} \end{cases} \in G^D$, où $f(x)^{-1}$ est le symétrique de $f(x)$ pour $*$ dans G .
 - ▷ On a $\forall x \in D, (f \star f')(x) = f(x) * f(x)^{-1} = e_G = e(x)$.
 - ▷ De même, on a $\forall x \in D, (f' \star f)(x) = f(x)^{-1} * f(x) = e_G = e(x)$.
 - ▷ Donc, $f \star f' = e$ et $f' \star f = e$.
 - ▷ Donc, f est symétrisable pour $\star$.
 - ▷ Donc, tout élément de G^D est symétrisable pour $\star$.
- On en déduit que $(G^D, \star)$ est un groupe. ■

✓ **Propriété 8**

$\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \iff \mathcal{C}l(x) = \mathcal{C}l(y)$.

i.e. deux éléments sont en relation si et seulement si leurs classes d'équivalence sont égales.

🔍 **Preuve**

- **Démonstration dans le sens réciproque $\Leftarrow$:** On a $x \in \mathcal{C}l(x) = \mathcal{C}l(y)$, donc $x \in \mathcal{C}l(y)$, i.e. $x \mathcal{R} y$.
- **Démonstration dans le sens direct $\Rightarrow$:** Soit $z \in \mathcal{C}l(x)$. Alors, $z \mathcal{R} x$ et $x \mathcal{R} y$, donc $z \mathcal{R} y$ (par transitivité). Donc, $z \in \mathcal{C}l(y)$. Ainsi, $\mathcal{C}l(x) \subset \mathcal{C}l(y)$. De même, on montre que $\mathcal{C}l(y) \subset \mathcal{C}l(x)$. Donc, $\mathcal{C}l(x) = \mathcal{C}l(y)$. ■

✓ **Propriété 9**

Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur un ensemble E , alors les classes d'équivalence forment **une partition** de E .

i.e. : Elles sont non-vides, disjointes deux à deux, et leur réunion est égale à E .

Q Preuve

- ▶ $\forall x \in E, x \in \mathcal{C}\ell(x) \implies \mathcal{C}\ell(x) \neq \emptyset$.
- ▶ Soient $x, y \in E$ tels que $\mathcal{C}\ell(x) \neq \mathcal{C}\ell(y)$.
Soit $z \in \mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y)$. Alors, $z\mathcal{R}x$ et $z\mathcal{R}y$, donc $x\mathcal{R}y$ (par symétrie et transitivité). Donc, $\mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$, ce qui est absurde. Donc, $\mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y) = \emptyset$.
- ▶ Montrons que $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$.
On a $\forall x \in E, \mathcal{C}\ell(x) \subset E$, donc $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) \subset E$.
Soit $y \in E$. On a $y \in \mathcal{C}\ell(y)$, donc $y \in \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$. Donc, $E \subset \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$.
On en déduit que $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$. ■

Q Preuve

Montrons que $+$ est bien définie.

$+$ est bel et bien définie si et seulement si elle ne dépend pas du choix du représentant de la classe d'équivalence.

Soient $\bar{x} = \overline{x'}$ et $\bar{y} = \overline{y'}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Donc $x \equiv x'[n]$ et $y \equiv y'[n]$.

i.e. $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $x' = x + k_1n$ et $y' = y + k_2n$.

Donc $x + y = x' + y' - (k_1 + k_2)n$. Donc $x + y \equiv x' + y'[n]$. Donc, $\overline{x + y} = \overline{x' + y'}$. ■

✓ Propriété 10

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'élément neutre e . Alors, $\forall a \in G, o(a) = \min(\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\})$.

Q Preuve

- ▶ On pose $A = \{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\}$. Montrons que $A \neq \emptyset$ et qu'il admet un minimum.

▷ On a $\langle a \rangle = \{a^n \text{ tel que } n \in \mathbb{Z}\} \subset G$ est fini.

▷ Donc l'application $\psi : \begin{cases} \overbrace{\mathbb{Z}}^{\text{infini}} \rightarrow \overbrace{\langle a \rangle}^{\text{fini}} \\ n \mapsto a^n \end{cases}$ n'est pas injective.

— Si l'application était injective, alors on aurait une infinité d'éléments dans $\langle a \rangle$, ce qui est absurde, car $\langle a \rangle$ est fini.

▷ Donc $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tel que $a^{k_1} = a^{k_2}$ et $k_1 \neq k_2$.

▷ Donc $a^{|k_1 - k_2|} = e$.

- ▷ Donc $|k_1 - k_2| \in A$, donc $A \neq \emptyset$.
- ▷ En plus, $A \subset \mathbb{N}^*$, donc A admet un minimum. On pose $S = \min(A)$.
- Montrons que $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$.
 - ▷ On pose $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$.
 - ▷ On a $H \subset \langle a \rangle$.
 - ▷ Soit $x \in \langle a \rangle$, donc $\exists n \in \mathbb{Z}$ tel que $x = a^n$.
 - ▷ Par le théorème de la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que $n = qS + r$ et $0 \leq r < S$.
 - ▷ Donc, $x = a^n = a^{qS+r} = (a^S)^q * a^r = e^q * a^r = a^r$, sachant que $a^S = e$ (car $S \in A$).
 - ▷ Donc, $x \in H$.

■

★ Théorème 1 (Théorème de Lagrange)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et $(H, \cdot)$ un sous-groupe de $(G, \cdot)$.
Alors, $\text{card}(H)$ divise $\text{card}(G)$ (on note $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$).

Q Preuve

Soit H un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

On définit une relation binaire $\mathcal{R}$ sur G par : $\forall x, y \in G, x\mathcal{R}y \iff x^{-1} \cdot y \in H$.

- Montrons que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
 - ▷ **Réflexivité** : Soit $x \in G$. On a $x^{-1} \cdot x = e_G \in H$, donc $x\mathcal{R}x$.
 - ▷ **Symétrie** : Soient $x, y \in G$ tels que $x\mathcal{R}y$. Donc, $x^{-1} \cdot y \in H$. Donc, $(x^{-1} \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x \in H$ (car H est stable par l'inverse). Donc, $y\mathcal{R}x$.
 - ▷ **Transitivité** : Soient $x, y, z \in G$ tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$. Donc, $x^{-1} \cdot y \in H$ et $y^{-1} \cdot z \in H$. Donc, $(x^{-1} \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot z) = x^{-1} \cdot z \in H$ (car H est stable par $\cdot$). Donc, $x\mathcal{R}z$.
- On en déduit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur G .
- Soit $\mathcal{C}\ell(x)$ la classe d'équivalence de $x \in G$ pour la relation $\mathcal{R}$.
 - ▷ On a $\mathcal{C}\ell(x) = \{y \in G \text{ tel que } x^{-1} \cdot y \in H\} = \{x \cdot h \text{ tel que } h \in H\}$.
- On montre que toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal que H .
 - ▷ Soit $x \in G$. On définit l'application $\varphi : \begin{cases} H \rightarrow \mathcal{C}\ell(x) \\ h \mapsto x \cdot h \end{cases}$.
 - ▷ Montrons que φ est une bijection.
 - **Injectivité** : Soient $h_1, h_2 \in H$ tels que $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$. Donc, $x \cdot h_1 = x \cdot h_2$. Donc, $h_1 = h_2$ (en composant à gauche par x^{-1}). Donc, φ est injective.

— **Surjectivité** : Soit $y \in \mathcal{C}\ell(x)$. Donc, $\exists h \in H$ tel que $y = x \cdot h$. Donc, $\varphi(h) = y$. Donc, φ est surjective.

- ▷ On en déduit que φ est une bijection.
- ▷ Donc, $\text{card}(\mathcal{C}\ell(x)) = \text{card}(H)$.
- ▶ Soit $\{\mathcal{C}\ell(x_i)\}_{i \in I}$ l'ensemble des classes d'équivalence de G pour la relation $\mathcal{R}$.
 - ▷ On a $\bigcup_{i \in I} \mathcal{C}\ell(x_i) = G$ et les $\mathcal{C}\ell(x_i)$ sont disjointes deux à deux.
 - ▷ Donc, $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(\mathcal{C}\ell(x_i))$.
 - ▷ Donc, $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(H) = \text{card}(H) \cdot \text{card}(I)$.
- ▶ On en déduit que $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$.

■

✓ Propriété 11

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

- ▶ $a \in A$ est dit **inversible** lorsque a est inversible pour la loi $\times$, i.e. $\exists b \in A$ tel que $a \times b = b \times a = 1_A$. Dans ce cas, b est unique et on le note a^{-1} .
- ▶ On note $A^* = \{a \in A \text{ tel que } a \text{ est inversible}\}$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $(A, +, \times)$.

✓ Propriété 12

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Alors, $(A^* = \mathbb{U}_A, \times)$ est un groupe, appelé le groupe des inversibles de l'anneau A .

🔍 Preuve (Deuxième exemple)

■

✓ Propriété 13

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $a, b \in A$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k}$ (formule du binôme de Newton), avec la convention $a^0 = 1_A$ et $0_A^0 = 1_A$.

Preuve par récurrence sur n .

✓ Propriété 14 (Idéal engendré par un élément)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $x \in A$. Alors, l'ensemble $xA = \{a \times x \text{ tel que } a \in A\}$ est le plus petit idéal de A contenant x .

Cet idéal est appelé l'idéal engendré par x .

Q Preuve

- Montrons que xA est un idéal de A .
 - ▷ On a clairement $xA \subset A$.
 - ▷ Montrons que xA est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - $0_A = 0_A \times x \in xA$, donc xA est non-vide.
 - Soient $u, v \in xA$. Donc, $\exists a, b \in A$ tels que $u = a \times x$ et $v = b \times x$.
 - Donc, $u - v = (a - b) \times x \in xA$ (car $(A, +)$ est un groupe).
 - ▷ Donc, xA est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - ▷ Montrons que $\forall a \in A, \forall y \in xA, a \times y \in xA$.
 - Soit $a \in A$ et $y \in xA$. Donc, $\exists b \in A$ tel que $y = b \times x$.
 - Donc, $a \times y = a \times (b \times x) = (a \times b) \times x \in xA$ (car $(A, \times)$ est associative).
 - ▷ Donc, $\forall a \in A, \forall y \in xA, a \times y \in xA$.
- On en déduit que xA est un idéal de A .
- Montrons que xA est le plus petit idéal de A contenant x . Nous allons, pour cela, montrer que pour tout idéal I de A contenant x , on a $xA \subset I$.
 - ▷ Soit I un idéal de A tel que $x \in I$.
 - ▷ Soit $y \in xA$. Donc, $\exists a \in A$ tel que $y = a \times x$.
 - ▷ Or, comme $x \in I$ et que I est stable par la multiplication par un élément de A , on a $y = a \times x \in I$. Cela veut dire que $xA \subset I$.
- On en déduit que xA est le plus petit idéal de A contenant x .

■

Q Preuve

Soit $x \in A \setminus \{0_A\}$. Montrons que x est inversible dans A .

On sait que xA est un idéal de A .

Donc $xA = \{0_A\}$ ou $xA = A$.

Or, $x \in xA$ et $x \neq 0_A$, donc $xA \neq \{0_A\}$.

Donc, $xA = A$.

On a donc $1_A \in xA$, sachant que $1_A \in A$.

Donc $\exists y \in A$ tel que $1_A = y \times x$.

Donc x est inversible dans A .

On en déduit que $(A, +, \times)$ est un corps commutatif.

■

✓ Propriété 15

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et I, J deux idéaux de A . Alors, $I \cap J$ et $I + J = \{x + y \text{ tel que } (x, y) \in I \times J\}$ sont des idéaux de A .

Q Preuve

- Montrons que $I \cap J$ et $I + J$ sont des sous-groupes de $(A, +)$.
 - ▷ $I \cap J$ est clairement un sous-groupe de $(A, +)$ (propriétés d'intersection).
 - ▷ Montrons que $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
 - $0_A = 0_A + 0_A \in I + J$, donc $I + J$ est non-vidé.
 - Soient $u, v \in I + J$. Donc, $\exists(a, b), (c, d) \in I \times J$ tels que $u = a + b$ et $v = c + d$.
 - Donc, $u - v = (a - c) + (b - d) \in I + J$ (car I et J sont des sous-groupes de $(A, +)$).
 - ▷ Donc, $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
- Montrons que $\forall a \in A, \forall x \in I \cap J, a \times x \in I \cap J$ et $\forall a \in A, \forall y \in I + J, a \times y \in I + J$.
 - ▷ Soit $a \in A$ et $x \in I \cap J$. Donc, $x \in I$ et $x \in J$.
 - ▷ Donc, $a \times x \in I$ (car I est un idéal de A) et $a \times x \in J$ (car J est un idéal de A).
 - ▷ Donc, $a \times x \in I \cap J$.
 - ▷ Soit $a \in A$ et $y \in I + J$. Donc, $\exists(b, c) \in I \times J$ tel que $y = b + c$.
 - ▷ Donc, $a \times y = a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c) \in I + J$ (car I et J sont des idéaux de A).

■

✓ Propriété 16

Soient $f : (G, *) \rightarrow (G', T)$ un morphisme de groupes et e, e' les éléments neutres de G et G' .

1. $f(e) = e'$.
2. $(f(x))^{-1} = f(x^{-1})$, pour tout $x \in G$.
3. Si H est un sous-groupe de $(G, *)$, alors $f(H) = \{f(h) \text{ tel que } h \in H\}$ est un sous-groupe de (G', T) .
4. Si K est un sous-groupe de (G', T) , alors $f^{-1}(K) = \{g \in G \text{ tel que } f(g) \in K\}$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Q Preuve

- Preuve du premier point
 - ▷ On a $f(e) = f(e * e) = f(e)Tf(e)$.
 - ▷ En “simplifiant” $f(e)$ des deux côtés, on obtient $f(e) = e'$.
- Preuve du quatrième point
 - ▷ On a $f^{-1}(K) = \{x \in G \text{ tel que } f(x) \in K\} \subset G$.

- ▷ Donc $x^{-1} \in f^{-1}(K) \iff f(x) \in K$.
- ▷ Montrons que $f^{-1}(K)$ est non-vide.
 - On a $e' \in K$ (car K est un sous-groupe de (G', T)).
 - Donc, $f(e) = e' \in K$, donc $e \in f^{-1}(K)$.
- ▷ Soient $x, y \in f^{-1}(K)$. Montrons que $x * y^{-1} \in f^{-1}(K)$.
 - On a $f(x * y^{-1}) = f(x)Tf(y^{-1}) = f(x)T(f(y))^{-1}$ (d'après le deuxième point).
 - Or, $f(x) \in K$ et $f(y) \in K$ (car $x, y \in f^{-1}(K)$).
 - Donc, $f(x)T(f(y))^{-1} \in K$ (car K est un sous-groupe de (G', T)).
 - Donc, $f(x * y^{-1}) \in K$, donc $x * y^{-1} \in f^{-1}(K)$.
- ▷ Donc, $f^{-1}(K)$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

■

✓ Propriété 17

Soient $f : (G, *) \rightarrow (G', T)$ un morphisme de groupes et e, e' les éléments neutres de les lois $*$ et T dans G et G' (respectivement).

f est injectif si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{e\}$.

f est surjectif si et seulement si $\text{Im}(f) = G'$.

Q Preuve

1. Démonstration de la propriété liée à l'injectivité.

a) $\implies$ Démonstration dans le sens direct.

- i. Supposons que f est injectif.
- ii. Soit $x \in \text{Ker}(f)$. Donc, $f(x) = e'$.
- iii. Or, $f(e) = e'$ (d'après la première propriété sur les morphismes de groupes).
- iv. Donc, par injectivité de f , on a $x = e$.
- v. Donc, $\text{Ker}(f) \subset \{e\}$.
- vi. Comme $e \in \text{Ker}(f)$, on a $\{e\} \subset \text{Ker}(f)$.
- vii. Donc, $\text{Ker}(f) = \{e\}$.

b) $\impliedby$ Démonstration dans le sens réciproque.

- i. Supposons que $\text{Ker}(f) = \{e\}$.
- ii. Soient $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$.
- iii. Alors, $f(x)T(f(y))^{-1} = e'$.
- iv. Donc, $f(x * y^{-1}) = e'$.
- v. Donc, $x * y^{-1} \in \text{Ker}(f)$.
- vi. Par hypothèse, $\text{Ker}(f) = \{e\}$, donc $x * y^{-1} = e$.
- vii. Donc, $x = y$.
- viii. Ainsi, f est injectif.

2. Démonstration de la propriété liée à la surjectivité.

- a) Si f est surjectif, alors (équivalence $\iff$) par définition de la surjectivité, on a $f(G) = G'$, ce qui équivaut à dire que $\text{Im}(f) = G'$. L'équivalence est donc démontrée. ■

✓ Propriété 18

Soit $(G, *)$ un groupe. Alors, $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe (où $\circ$ est la composition d'applications).

Q Preuve

On remarque que $\text{Aut}(G) \subset S_G$, où S_G est l'ensemble des applications bijectives de G dans G .

Montrons alors que $\text{Aut}(G)$ est un sous-groupe de $(S_G, \circ)$.

- ▶ On sait déjà que $\text{Aut}(G) \subset S_G$.
- ▶ L'application identité id_G est un automorphisme de G , donc $\text{id}_G \in \text{Aut}(G)$, donc $\text{Aut}(G)$ est non-vide.
- ▶ Soient $f, g \in \text{Aut}(G)$.
- ▶ Comme f et g sont bijectives, $f \circ g$ est bijective.
- ▶ $\forall x, y \in G, (f \circ g)(x * y) = f(g(x * y)) = f(g(x) * g(y)) = f(g(x)) * f(g(y)) = (f \circ g)(x) * (f \circ g)(y)$.
- ▶ Donc $f \circ g \in \text{Aut}(G)$ (1).
- ▶ Soit $f \in \text{Aut}(G)$. Montrons que $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$.
- ▶ Comme f est bijective, f^{-1} est bijective.
- ▶ Soient $x, y \in G$. On a $f^{-1}(x * y) = f^{-1}(f(f^{-1}(x)) * f(f^{-1}(y))) = f^{-1}(f(f^{-1}(x) * f^{-1}(y))) = f^{-1}(x) * f^{-1}(y)$.
- ▶ Donc, $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ (2).
- ▶ D'après (1) et (2), on en déduit que $\text{Aut}(G)$ est un sous-groupe de $(S_G, \circ)$.
- ▶ Donc, $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe. ■

✓ Propriété 19

Soit $f : A \rightarrow A'$ un morphisme d'anneaux. Alors :

1. L'image de l'image réciproque par f d'un sous-anneau est un sous-anneau.
2. Si A et A' sont des anneaux commutatifs, que I est un idéal de $(A, +, \times)$, et que f est surjectif, alors $f(I)$ est un idéal de $(A', \oplus, \odot)$.

3. Si J est un idéal de $(A', \oplus, \odot)$, alors $f^{-1}(J)$ est un idéal de $(A, +, \times)$.

Q Preuve

► Preuve du premier point

- ▷ Elle est analogue à la preuve du troisième point de la propriété sur les morphismes de groupes.

► Preuve du deuxième point

- ▷ Supposons que f est surjectif. Soit I un idéal de A .
- ▷ On a $f(I) \subset f(A) \subset A'$.
- ▷ On a I est un sous-groupe de $(A, +)$, cela implique que $f(I)$ est un sous-groupe de $(A', \oplus)$, car f est un morphisme d'anneaux, donc en particulier un morphisme de groupes.
- ▷ Soient $a \in A', y \in f(I)$. Montrons que $ay \in f(I)$.
 - Comme $y \in f(I)$, alors $\exists x \in I$ tel que $y = f(x)$.
 - Comme f est surjectif, $\exists b \in A$ tel que $f(b) = a$.
 - Donc, $ay = f(b) \odot f(x) = f(b \times x) \in f(I)$ (car f est un morphisme d'anneaux), sachant que $b \times x \in I$ (car I est un idéal de A).
- ▷ Donc, $f(I)$ est un idéal de $(A', \oplus, \odot)$.

► Preuve du troisième point

- ▷ Soit J un idéal de A' .
- ▷ On a $f^{-1}(J)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ (propriété sur les morphismes de groupes).
- ▷ Soient $a \in A, y \in f^{-1}(J)$. Montrons que $a \times y \in f^{-1}(J)$.
 - Comme $y \in f^{-1}(J)$, alors $f(y) \in J$.
 - Donc, $f(a \times y) = f(a) \odot f(y) \in J$ (car f est un morphisme d'anneaux), sachant que $f(y) \in J$ et que J est un idéal de A' .
 - Donc, $a \times y \in f^{-1}(J)$.
- ▷ Donc, $f^{-1}(J)$ est un idéal de $(A, +, \times)$.

■

Q Preuve

- On pose $E = \{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n \cdot 1_A = 0_A\}$.
- Dans le cas où $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$, on a $\exists n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \neq 0$ et $n \cdot 1_A = 0_A$.
- Or $-n \in \text{Ker}(f)$ aussi, parce que $(-n) \cdot 1_A = -(n \cdot 1_A) = -0_A = 0_A$, donc $n \in E$.
- Donc, $E \neq \emptyset$.
- On pose $c = \min(E)$.

- Montrons que $\text{Ker}(f) = c\mathbb{Z}$. $\text{Ker}(f) = \{n \in \mathbb{Z} \text{ tel que } n \cdot 1_A = 0_A\}$.
- On sait que $c \in \text{Ker}(f)$, donc $c\mathbb{Z} \subset \text{Ker}(f)$.
- Soit $n \in \text{Ker}(f)$. Donc, $n \cdot 1_A = 0_A$.
- Par division euclidienne, on a $n = qc + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \{0, \dots, c-1\}$.
- Si $r > 0$, alors $n - qc \in \mathbb{N}^*$.
- Or $n \in \text{Ker}(f)$ et $c \in \text{Ker}(f)$ alors $n - qc \in \text{Ker}(f)$ (car $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$).
- Donc, $r = n - qc \in E$.
- Donc $r \geq c$ (car $c = \min(E)$).
- Contradiction.
- Donc, $r = 0$, et par suite $n = qc \in c\mathbb{Z}$.
- Donc, $\text{Ker}(f) \subset c\mathbb{Z}$.
- On en déduit que $\text{Ker}(f) = c\mathbb{Z}$.



✓ Propriété 20

Soit A un anneau **intègre**.
 $\text{Car}(A) = 0$ ou un nombre premier.

Q Preuve

On suppose que $\text{Car}(A) \neq 0$, et $\text{Car}(A)$ n'est pas premier.
 Donc $\text{Car}(A) = c = \min(\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n \cdot 1_A = 0_A\})$ est composé.
 Donc $\exists a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $c = ab$, avec $1 \leq a < c$ et $1 \leq b < c$. (On peut considérer l'inégalité stricte dans le cas où $c \neq 1$).
 On a $c \cdot 1_A = 0_A$.
 Ce qui implique que $(ab) \cdot 1_A = (a \cdot 1_A) \times (b \cdot 1_A) = 0_A$.
 Ce qui implique que $f(ab) = 0_A$.
 Donc $f(a) \cdot f(b) = 0_A$.
 Comme A est intègre, on a $f(a) = 0_A$ ou $f(b) = 0_A$.
 Cela signifie que soit $a \in \text{Ker}(f)$, soit $b \in \text{Ker}(f)$.
 Donc que $a \cdot 1_A = 0_A$ ou $b \cdot 1_A = 0_A$. Contradiction.
 On conclut que $c = 0$ ou c est premier.



✓ Propriété 21

1. Pour tout $x \in A$, on a $x \mid x$ (réflexivité).
2. Pour tout $x, y, z \in A$, si $x \mid y$ et $y \mid z$, alors $x \mid z$ (transitivité).
3. Pour tout $x, y \in A$, $x \mid y \iff yA \subset xA$. Il faut faire attention à ne pas inverser les deux membres! Cette relation nous permet de passer de la relation de divisibilité à une inclusion (inégalité).
4. Pour tout $x, y \in A$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff xA = yA$. Cela équivaut à dire que $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$. On dit que x et y sont **associés** dans ce cas.
5. La relation de divisibilité n'est pas antisymétrique. Par exemple, dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$, mais $2 \neq -2$.
6. La relation de divisibilité n'est pas symétrique, par exemple dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid 4$, mais $4 \nmid 2$.
7. La relation de divisibilité n'est donc pas une relation d'équivalence.

Q Preuve

1. Trivial car $x = x \cdot 1_A$.
2. $(x \mid y)$ et $(y \mid z)$ impliquent l'existence de $a, b \in A$ tels que $y = xa$ et $z = yb$.
Donc $z = (xa)b = x(ab)$, donc $x \mid z$.
3. $(\Leftarrow)$: On a $y = y \cdot 1_A \in yA \subset xA$, donc $y \in xA \iff \exists a \in A$ tel que $y = ax$, donc $x \mid y$.
 $(\Rightarrow)$: Supposons que $x \mid y$, alors $\exists a \in A$ tel que $y = ax$. Soit $t \in yA$, i.e. $\exists \alpha \in A$ tel que $t = y\alpha$.
Donc $t = (ax)\alpha = x \underbrace{(a\alpha)}_{\in A} \in xA$. Ainsi, $yA \subset xA$.
4. D'après la propriété précédente, $x \mid y$ et $y \mid x$ équivaut à $yA \subset xA$ et $xA \subset yA$, donc $xA = yA$.
Maintenant, nous allons montrer que $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \mathbb{U}_n$ tel que $x = \varepsilon y$.
Dans le sens réciproque, on a $x = \varepsilon y \implies y \mid x$, or $\varepsilon \in \mathbb{U}_A \implies \exists \varepsilon' \in \mathbb{U}_A$ tel que $\varepsilon'x = y$. D'où $x \mid y$.
Dans le sens direct, on suppose que $x \mid y$ et $y \mid x$. Donc il existe $t, z \in A$ tel que $y = tx$ et $x = zy$.
Donc $y = t(zy) = (tz)y$. Donc $y(1_A - tz) = 0_A$. Comme A est intègre, cela veut dire que $y = 0_A$ ou $1_A - tz = 0_A \iff tz = 1_A$. Dans le deuxième cas, cela veut dire que $tz = 1_A$, donc $z = \varepsilon \in \mathbb{U}_A$, et on a bien $x = zy = \varepsilon y$. Dans le premier cas, on a $y = 0_A$, donc $x = zy = z0_A = 0_A$. On peut alors choisir $\varepsilon = 1_A \in \mathbb{U}_A$ et on a bien $x = \varepsilon y$.

Ainsi, dans tous les cas, on a $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$. ■

★ Théorème 2 (PGCD dans un anneau principal)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors il existe un $d \in A$ tel que :

$$x_1A + x_2A + \dots + x_nA = dA$$

avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.

De plus, si d' est un autre élément de A vérifiant ces propriétés, alors $d' \mid d$.

Dans cas, d est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) des x_i .

On le note $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$.

Q Preuve

- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA$ est un idéal principal.
- ▶ Donc $\sum_{i=1}^n x_iA = x_1A + \dots + x_nA$ est aussi un idéal de A , qui est principal, puisque l'anneau A est principal.
- ▶ Donc $\exists d \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = x_i \times 1_A + \sum_{j=1, j \neq i}^n x_j \times 0_A \in \sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.
- ▶ Si $d' \in A$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d' \mid x_i$.
- ▶ Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA \subset d'A$.
- ▶ Comme dA est stable par l'addition (sous-groupe), alors $dA = \sum_{i=1}^n x_iA \subset d'A \implies d' \mid d$. ■

★ Théorème 3 (Égalité de Bézout)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors, si d est un $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$, alors :

$$\exists u_1, \dots, u_n \in A \text{ tel que } d = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.$$

Q Preuve

On a $\sum_{i=1}^n x_iA = dA$. Donc, $d \in dA = \sum_{i=1}^n x_iA$. ■

✓ **Propriété 22 (Réciproque de l'égalité de Bézout)**

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ (anneau principal), et d un élément de A tel que $\exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $d = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n$.
 d n'est pas forcément le PGCD des x_i . Il faut que d soit un diviseur commun des x_i pour que d soit le PGCD des x_i .

Q **Preuve**

Montrons que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

Montrons d'abord l'inclusion $\sum_{i=1}^n x_i A \subset dA$.

Soit $y \in dA$. Donc $y = da$ pour un certain $a \in A$.

Donc $y = (\sum_{i=1}^n x_i u_i)a = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{(u_i a)}_{\in A}$

Donc $y \in \sum_{i=1}^n x_i A$.

i.e. : $dA \subset \sum_{i=1}^n x_i A$.

On conclut que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

D'où $d = \text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$. ■

★ **Théorème 4 (Théorème de Gauss)**

Soient A un anneau principal et $x, y, z \in A$ tels que $x \mid yz$ et $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$. Alors $x \mid y$.

Q **Preuve**

On a $x \mid yz$, donc $\exists a \in A$ tel que $yz = xa$.

On sait aussi que $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$, cela équivaut à dire que $\exists u_1, u_2 \in A$ tel que $1_A = u_1x + u_2z$.

Donc $y = xyu_1 + yzu_2$.

Donc $y = xyu_1 + (xa)zu_2 = x \underbrace{(yu_1 + au_2z)}_{\in A}$.

Donc $x \mid y$. ■

✓ **Propriété 23**

Soient $x, y, z \in A$ (anneau principal).

$$(x \wedge y = x \wedge z = 1_A) \iff x \wedge (yz) = 1_A$$

Q **Preuve**

1. ($\Leftarrow$) : Facile.

2. ($\implies$) : On a $\exists u_1, u_2, v_1, v_2 \in A$ tel que $\begin{cases} xu_1 + yu_2 = 1_A \\ xv_1 + zv_2 = 1_A \end{cases}$

3. Cela implique que $x(\underbrace{xu_1v_1 + zu_1v_2 + yu_2v_1}_{\in A}) + yz(u_2v_2) = 1_A$.

4. Donc $x \wedge (yz) = 1_A$. ■

Q Preuve (Démonstration de la conséquence ??)

En utilisant la propriété précédente, on peut ■

✓ Propriété 24

Soient A un anneau principal et x, y, z dans A .
Si $x \mid y$ et $y \mid z$ avec $\text{pgcd}(x, y) = 1_A$, alors $xy \mid z$.

Q Preuve

On sait que $\exists a, b \in A$ tels que $z = xa$ et $z = yb$.
Donc $\exists u, v \in A$ tels que $xu + yv = 1_A$.

$$\begin{aligned} \implies z &= z(xu + yv) \\ &= xybu + xyav = xy(bu + av) \\ &\text{implies } xy \mid z. \end{aligned}$$
■

Q Preuve

On procède par récurrence sur n . ■

✓ Propriété 25

Soient $t, x, y \in \mathbb{Z}$.
On a $(tx) \wedge (ty) = |t|(x \wedge y)$.

Q Preuve

On pose $d = (tx) \wedge (ty)$.
On a alors $(tx)\mathbb{Z} + (ty)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ (définition du PGCD dans $\mathbb{Z}$).

Ce qui implique que $t(x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z}) = d\mathbb{Z}$ (opérations sur les ensembles).

Donc $t(x \wedge y)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|t(x \wedge y)| = d$ (car ces deux entiers sont associés, voir propriété 21).

Donc $d = |t|(x \wedge y)$. ■

✓ Propriété 26

Soient A un anneau principal et $x, y \in A$.

$$x \wedge y = d \iff \exists x_1, y_1 \in A \text{ tel que } \begin{cases} x = dx_1 \\ y = dy_1 \\ x_1 \wedge y_1 = 1_A \end{cases}$$

Q Preuve

Dans le sens direct ($\implies$), on suppose que $d \mid x$ et $d \mid y$.

Donc $\exists x_1, y_1 \in A$ tel que $x = dx_1$ et $y = dy_1$.

Or $x \wedge y = d = (dx_1) \wedge (dy_1)$

Donc $d = d(x_1 \wedge y_1)$.

Alors $d(1_A - (x_1 \wedge y_1)) = 0_A$.

Si $d = 0_A$, alors $x = y = 0_A$, donc on peut choisir $x_1 = y_1 = 1_A$ et on a bien $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Si $d \neq 0_A$, comme A est intègre, on a $1_A - (x_1 \wedge y_1) = 0_A$, donc $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Dans le sens réciproque ($\impliedby$), on a $x = dx_1$ et $y = dy_1$.

On sait que $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Donc $\exists u, v \in A$ tel que $1_A = ux_1 + vy_1$.

Donc $d = d(ux_1 + vy_1) = u(dx_1) + v(dy_1) = ux + vy$.

Donc $x \wedge y = d$. ■

Q Preuve

On a $x \mid yz \iff \overline{y} \cdot \overline{z} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}$.

On a $x \wedge y = 1 \iff \overline{y} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}}$

Hypothèse de départ $\implies \overline{y} \cdot \overline{z} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}$

$\implies \overline{y}^{-1} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} = \overline{y}^{-1} \cdot \overline{0}$

$\overline{z} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}$

$\implies x \mid z$. ■

✓ **Propriété 27 (Divisibilité par 3)**

Soit $x = a_n \dots a_0$ l'écriture en base décimale de $x \in \mathbb{N}$.

$$3 \mid x \iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k$$

Q **Preuve**

On a $x = \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k$.

$$\begin{aligned} \text{On a } 3 \mid x &\iff \bar{x} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \overline{a_k \cdot 10^k} = \bar{0} = \overline{\sum_{k=0}^n a_k} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \bar{a}_k = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k \end{aligned}$$

■

★ **Théorème 5 (Division euclidienne)**

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Alors $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que : $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases}$

On dit qu'on a effectué la division euclidienne (qu'on notera D.E.) de x par y .

- q est appelé le **quotient** de la D.E. de x par y .
- r est appelé le **reste** de la D.E. de x par y .

Q **Preuve**

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases} &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq x - qy < |y| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{|y|} - q \frac{y}{|y|} < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Si $y > 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{y} - q < 1 \end{cases}$

On prend $q = E(\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.

Si $y < 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ -q \leq -\frac{x}{y} < 1 - q \end{cases}$
 Donc on prend $q = -E(-\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.
 D'où l'existence et l'unicité de (q, r) . ■

✓ Propriété 28

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

On a $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 < r \leq |y| \end{cases}$

Le PGCD de x et y est égal au PGCD de y et r .

$$x \wedge y = y \wedge r$$

Q Preuve

On pose $d = x \wedge y$, et $d' = y \wedge r$.

Méthode 1 (plus facile) en utilisant les combinaisons linéaires : (non abordée).

Méthode 2 en utilisant la définition du PGCD :

$$\begin{aligned} d\mathbb{Z} &= x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &= (qy + r)\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &\subset r\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z} \end{aligned}$$

De même, $d'\mathbb{Z} = y\mathbb{Z} + r\mathbb{Z} \subset x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|d| = |d'| \implies d = d'$ car ils sont positifs.

On en déduit que $x \wedge y = y \wedge r$. ■

✓ Propriété 29 (Équation $ax + by = c$)

Soient A un anneau principal et $a, b, c \in A$ tel que $(a, b) \neq (0_A, 0_A)$.

On pose $d = a \wedge b$.

Les solutions de l'équation $ax + by = c$ sont données par :

$$\begin{cases} \text{si } d \nmid c, \text{ il n'y a pas de solution} \\ \text{si } d \mid c, \exists \text{ une solution } (x_0, y_0) \text{ et } S = \{(x, y) = (x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k) \text{ avec } k \in A\} \end{cases}$$

Q Preuve

$$a \wedge b = d \iff \exists a_1, b_1 \in A \text{ tels que } a = da_1 \text{ et } b = db_1 \text{ et } a_1 \wedge b_1 = 1_A$$

Donc $(E) : d(a_1x + b_1y) = c$.

Dans le cas où $d \nmid c$, il n'y a pas de solution.

Dans le cas contraire, on a $c = dc_1$ avec $c_1 \in A$.

On va donc trouver l'équation $(E) : a_1x + b_1y = c_1$, sachant que l'anneau A est intègre (donc on peut factoriser par d , puis omettre le cas où $d = 0$, parce que d est un élément non nul).

Comme $a_1 \wedge b_1 = 1_A$, il existe un certain couple (u, v) tels que $a_1u + b_1v = 1_A$.

En multipliant par c_1 , on a $a_1(c_1u) + b_1(c_1v) = c_1$.

Donc $(x_0, y_0) = (c_1u, c_1v)$ est une solution particulière de (E) .

Soit (x, y) une autre solution de (E) .

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_1x_0 + b_1y_0 = c_1 \end{cases} \implies a_1(x - x_0) = b_1(y - y_0)$$

(Attention : à partir de ce stade, on ne travaille que par implications...)

Cela implique que $b_1 \mid a_1(x - x_0)$.

Cela implique que $b_1 \mid (x - x_0)$ car $a_1 \wedge b_1 = 1_A$ (théorème de Gauss).

Donc $\exists k \in A$ tel que $x - x_0 = b_1k$.

Donc $\exists k \in A$ tel que $x = x_0 + b_1k$.

En remplaçant dans l'équation $a_1(x - x_0) = b_1(y - y_0)$, on obtient :

$$\begin{aligned} a_1(b_1k) &= b_1(y - y_0) \\ \implies a_1k &= y - y_0 \text{ sachant que } b_1 \neq 0 \text{ et } A \text{ est un anneau intègre} \\ \implies y &= y_0 + a_1k \end{aligned}$$

On trouve ensuite que toutes les solutions de l'équation (E) sont de la forme :

$$(x, y) = (x_0 + b_1k, y_0 + a_1k) \text{ avec } k \in A$$

Maintenant, on doit procéder dans le sens réciproque (il ne faut pas oublier qu'on a procédé par implications).

On a $a(x_0 + b_1k) + b(y_0 + a_1k) = d(a_1uc_1 + a_1b_1k + b_1vc_1 - b_1a_1k) = d(a_1uc_1 + b_1vc_1) = dc_1 = c$.

On conclut que toutes les solutions de l'équation (E) sont de la forme (dans le cas où $d \mid c$) :

$$S = \{(x, y) = (x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 + \frac{a}{d}k) \text{ tel que } k \in A\}$$

Où (x_0, y_0) est une solution particulière de l'équation $ax + by = c$.

Évidemment, la notation $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ est valide car $d \mid a$ et $d \mid b$, mais elle n'est pas rigoureuse. Pour être rigoureux, il faudrait écrire a_1 et b_1 à la place de $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$, en mentionnant le fait qu'ils existent etc...

★ Théorème 6 (Lemme)

$\forall a \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, \exists p \in \mathcal{P}$ tel que $p \mid a$.

Q Preuve

On pose $E = \{k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \text{ tel que } \forall p \in \mathcal{P}, k \mid a\}$.

On a $q \in E \implies E \neq \emptyset$.

Donc $E \subset \mathbb{N}^*$.

Alors E admet un minimum p .

Supposons que p ne soit pas premier. On aura alors :

$\exists 1 < q < p$ tel que $q \mid p$. Or $p \mid a$, alors :

$q \mid a$ et $q \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \implies q \in E$.

Ce qui implique que $q \geq \min(E) = p$. Contradiction.

Donc p est premier et divise a .

✓ Propriété 30 (Infinité des nombres premiers)

Il existe une infinité de nombres premiers. L'ensemble $\mathcal{P}$ est infini.

Q Preuve

Supposons que $\mathcal{P}$ soit fini, et notons-le $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_r\}$, avec chaque p_i deux à deux distincts.

On pose $a = 1 + \prod_{k=1}^r p_k > p_i \forall i \in \{1, \dots, r\}$.

Donc $\begin{cases} a \notin \mathcal{P} \\ a > 1 \end{cases}$ et $\exists j \in \{1, \dots, r\}$ tel que $p_j \mid a$.

Or $\forall j \in \{1, \dots, r\}, p_j \wedge a = 1$, ce qui implique que $p_j \nmid a$ car $p_j \mid a$. C'est une contradiction.

Donc $\mathcal{P}$ est infini.

Q Preuve

Preuve du deuxième point :

On a $C_k^p = \frac{p!}{k!(p-k)!}$.

Donc $C_k^p = \frac{p}{k} \times C_{k-1}^{p-1}$.

Donc $kC_k^p = p \times C_{k-1}^{p-1}$.

Donc $p \mid kC_k^p$.

Or, comme $1 \leq k \leq p-1$, on a $p \wedge k = 1$.
Donc $d = p \wedge k = 1$. ■

★ Théorème 7 (Théorème de Fermat)

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall p \in \mathcal{P}, n^p \equiv n[p]$$

Q Preuve (Preuve classique par récurrence)

Q Preuve (Preuve utilisant des notions de structures algébriques)

On rappelle que si $(G, \cdot)$ est un groupe fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\forall a \in G, a^n = e$.

On sait que $(\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}, \times)$ est un groupe fini de cardinal $p-1$.

On a $\forall n \in \mathbb{Z}$, si $p \mid n$, alors $\bar{n} = \bar{0}$ et $\bar{n}^p = \bar{0} = \bar{n}$. Cela implique que $n^p \equiv n[p]$.

Le théorème est donc vrai dans ce cas.

Si $p \nmid n$, c'est-à-dire que $n \wedge p = 1$, alors $\bar{n} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$.

Donc $\bar{n}^{p-1} = \bar{1}$ (car le cardinal de $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$ est $p-1$).

Cela implique que $\bar{n}^p = \bar{n}$.

D'où $n^p \equiv n[p]$.

Le théorème est donc vrai dans ce cas aussi. ■

★ Théorème 8

Soit $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Il existe $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ tels que $x = \prod_{k=1}^r p_k$.

Q Preuve

Preuve par récurrence (forte) sur $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Initialisation : Pour $x = 2$, on a $2 \in \mathcal{P}$, donc la propriété est vraie.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ tel que $2 \leq k < x$, avec $x \geq 3$.

Si $x+1 \in \mathcal{P}$, la propriété est vraie.

Sinon, $\exists q \in \mathcal{P}$ tel que $q \mid x+1$, ce qui implique que $x+1 = q \times a$ pour un certain $a \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ tel que $a < x+1$.

Cela implique que $a \leq x$, donc en utilisant l'hypothèse de récurrence, on a $a = \prod_{k=1}^r p_k$ avec $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$.

Donc $x+1 = q \times \prod_{k=1}^r p_k$, en posant $p_{r+1} = q$. ■

Q Preuve (Existence et unicité)

Démonstration de l'existence :

On pose $A = \{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } p^k \mid x\}$.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $x = p^{\alpha_1} y_1 = p^{\alpha_2} y_2$ avec $p \wedge y_1 = 1$ et $p \wedge y_2 = 1$.

Supposons que $\alpha_1 \neq \alpha_2$.

On posera $\lambda = \alpha_1 - \alpha_2 > 0$ (sans perte de généralité).

On aura donc $p^\lambda y_1 = y_2$.

Ce qui implique que $p \mid y_2$, ce qui est une contradiction, car cela implique que $p = 1$.

On en déduit que $\alpha_1 = \alpha_2$ et $y_1 = y_2$. ■

✓ Propriété 31

Si $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ avec les p_i des nombres premiers deux à deux distincts, alors $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, et $v_p(x) = 0$ pour tout $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$.

Et on a $\forall p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}, v_p(x) = 0$ (les nombres premiers qui ne divisent pas x ont une valuation nulle).

Q Preuve

On a $\forall i \in \{1, \dots, r\}, x = p_i^{\alpha_i} \cdot \underbrace{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^r p_k^{\alpha_k}}_{=y_i}$.

Les p_k (premiers) sont deux à deux distincts, donc $p_i \wedge \prod_{k=1, k \neq i}^r p_k^{\alpha_k} = 1$.

Cela implique que $p_i \wedge y_i = 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On en déduit que $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

Soit $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$.

On a $x = p^0 \cdot x$, et $p \notin \{p_1, \dots, p_r\} \implies \forall i, p \wedge p_i = 1 \implies p \wedge x = 1$.

Donc $v_p(x) = 0$ pour tout $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$. ■

★ Théorème 9 (Décomposition primaire)

Soit $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Il existe $p_1 < \dots < p_r \in \mathcal{P}$ deux à deux distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$.

Cette décomposition est unique.

Si on n'impose pas l'ordre $p_1 < \dots < p_r$, alors la décomposition est unique à l'ordre/la permutation près.

i.e. si $x = \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$ avec $q_1 < \dots < q_s \in \mathcal{P}$ et $\beta_j \in \mathbb{N}^* \forall j$, alors $r = s, \forall 1 \leq i \leq r :$

$$\begin{cases} p_i = q_i \\ \alpha_i = \beta_i \end{cases}$$

Q Preuve

L'existence a déjà été démontrée.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$ avec $\begin{cases} p_1 < \dots < p_r \in \mathcal{P} \\ q_1 < \dots < q_s \in \mathcal{P} \end{cases}$ et $\alpha_k, \beta_i \in \mathbb{N}^*$.

Soit $k = 1, \dots, r$. On a $p_k \mid \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$.

On sait que p_k est premier, donc $\exists i \in \{1, \dots, s\}$ tel que $p_k \mid q_i^{\beta_i} \implies p_k \mid q_i$.

Et on sait aussi que q_i est premier, donc $p_k = q_i$, cela implique que $p_k = 1$ ou $p_k = q_i$.

Donc $\{p_1, \dots, p_r\} \subset \{q_1, \dots, q_s\}$.

De même, on trouve que $\{q_1, \dots, q_s\} \subset \{p_1, \dots, p_r\}$.

Donc $\{p_1, \dots, p_r\} = \{q_1, \dots, q_s\}$, ce qui implique que $r = s$ et $p_i = q_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On a $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$.

D'après la propriété précédente, on a $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ et $v_{p_i}(x) = \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

Donc $\alpha_i = \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On en déduit que la décomposition primaire de x est unique. ■

✓ Propriété 32

Soient $x, y \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

$$x \mid y \iff \forall p \in \mathcal{P}, v_p(x) \leq v_p(y)$$

Q Preuve

($\implies$) : Soit $p \in \mathcal{P}$. On a donc $x = p^\alpha \cdot z_1$ et $p \wedge z_1 = 1$, avec $\alpha = v_p(x)$.

Comme $x \mid y$, on a $y = x \cdot k$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$.

De même, il existe un unique $\beta \in \mathbb{N}$, et un unique $z_2 \in \mathbb{N}^*$ tels que $k = p^\beta z_2$ ($\beta = v_p(k)$). On a $p \wedge z_2 = 1$.

Donc $y = p^{\alpha+\beta} z_1 z_2$.

Comme $p \wedge z_1 = 1$ et $p \wedge z_2 = 1$, on a $p \wedge z_1 z_2 = 1$.

Donc $v_p(y) = \alpha + \beta \geq \alpha = v_p(x)$.

($\impliedby$) : On a $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$, avec $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ et $\forall 1 \leq i \leq r, \alpha_i, \beta_i \geq 0$.

On a $\forall 1 \leq i \leq r, \alpha_i \leq \beta_i$ (parce que $v_{p_i}(x) \leq v_{p_i}(y)$).

Donc $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i} = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i - \alpha_i} = x \cdot \underbrace{\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i - \alpha_i}}_{\in \mathbb{N}^*}$.

Donc $x \mid y$. ■

★ **Théorème 10** (Calcul du PGCD par décomposition primaire)

Soient $x, y \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On a $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$, avec $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$.

Alors $x \wedge y = \prod_{i=1}^r p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$.

Q **Preuve**

On pose $d = \prod_{i=1}^r p_i^{m_i}$.

On a $\forall 1 \leq i \leq r, m_i \leq \alpha_i$ et $m_i \leq \beta_i$.

Alors $d \mid x$ et $d \mid y$ donc $d \mid x \wedge y$.

On pose $d' = x \wedge y$, alors $d' \mid x$ et $d' \mid y$.

Donc $\forall p \in \mathcal{P}, \begin{cases} v_p(d') \leq v_p(x) \\ v_p(d') \leq v_p(y) \end{cases}$

i.e. $\forall 1 \leq i \leq r, v_{p_i}(d') \leq \alpha_i$ et $v_{p_i}(d') \leq \beta_i$.

Donc $\forall 1 \leq i \leq r, v_{p_i}(d') \leq \min(\alpha_i, \beta_i) = m_i$.

D'après la propriété précédente, on a $d' \mid d$.

On a $d \mid d'$ et $d' \mid d$, donc $d = d'$, car ils sont tous les deux positifs.

On en déduit que $x \wedge y = \prod_{i=1}^r p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$. ■

Q **Preuve**

$\forall 1 \leq i \leq n, x_i A$ est un idéal de A .

Donc $\cap_{i=1}^n x_i A$ est un idéal de A , qui est un anneau principal.

$\implies \cap_{i=1}^n x_i A$ est un idéal principal.

i.e. $\exists m \in A$ tel que $\cap_{i=1}^n x_i A = mA$.

Donc $\forall 1 \leq i \leq n, mA \subset x_i A \implies x_i \mid m$.

Si $\exists M$ tel que $\forall 1 \leq i \leq n, x_i \mid M$, alors $M \in x_i A$ pour tout i .

Donc $MA \subset \cap_{i=1}^n x_i A = mA$.

Donc $m \mid M$. ■

✓ **Propriété 33**

1. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathbb{Z}, (\lambda x) \vee (\lambda y) = |\lambda| (x \vee y)$.
2. Si $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $x \wedge y = 1$, alors $x \vee y = |x| \cdot |y|$.
3. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, (x \wedge y) \cdot (x \vee y) = |x| \cdot |y|$.

Q **Preuve**

Preuve du premier point :

$$\begin{aligned}
(\lambda x)\mathbb{Z} \cap (\lambda y)\mathbb{Z} &= (\lambda x \vee \lambda y)\mathbb{Z} \\
\lambda(x\mathbb{Z} \cap y\mathbb{Z}) &= \lambda(x \vee y)\mathbb{Z} \\
(\lambda x \vee \lambda y)\mathbb{Z} &= \lambda(x \vee y)\mathbb{Z} \\
\implies (\lambda x) \vee (\lambda y) &= |\lambda|(x \vee y)
\end{aligned}$$

Preuve du deuxième point :

On pose $m = x \vee y$.

Donc $x \mid m$ et $y \mid m$.

Comme $x \wedge y = 1$, on a $xy \mid m$ (propriété de l'application).

Et on a $m \mid xy$ (car $m \mid x$ et $m \mid y$).

Donc $m = |xy|$.

Preuve du troisième point :

On pose $d = x \wedge y$, donc $\exists x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ tels que $x = dx_1, y = dy_1$ et $x_1 \wedge y_1 = 1$.

Donc, d'après le deuxième point, on a $x_1 \vee y_1 = |x_1| \cdot |y_1|$.

Donc $d^2(x_1 \vee y_1) = d^2|x_1| \cdot |y_1|$.

Donc $|d|(dx_1 \vee dy_1) = |dx_1| \cdot |dy_1|$.

Donc $(x \wedge y)(x \vee y) = |x| \cdot |y|$. ■

★ **Théorème 11**

Soient $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$, avec $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$.
Alors $x \vee y = \prod_{i=1}^r p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$.

Q **Preuve**

On a $xy = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i}$.

Or $x \vee y = \frac{xy}{x \wedge y}$.

Donc $x \vee y = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i)} = \prod_{i=1}^r p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$.

Sachant que $\alpha_i + \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i) = \max(\alpha_i, \beta_i)$. ■

Extraits : 260206 CH12

★ **Théorème 12**

$(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif. On l'appelle l'anneau des polynômes à coefficients dans A et on le note $A[X]$.

Q Preuve

Comme $(A, +)$ est un groupe abélien (sachant que $(A, +, \times)$ est un anneau), il en est de même pour $(A^{\mathbb{N}}, +)$. (On rappelle que le groupe des applications de $\mathbb{N}$ dans un groupe abélien est lui-même un groupe abélien)

La loi $\times$ est bien définie ; c'est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$ (stabilité par l'addition et la multiplication). De plus, la multiplication $\times$ est associative et commutative, et elle distribue par rapport à l'addition $+$. L'élément neutre de l'anneau $A^{\mathbb{N}}$ pour la loi $+$ est la suite nulle $(0)_n$ et l'élément neutre pour la loi $\times$ est la suite $(1, 0, 0, \dots)$.

- Pour démontrer que $\times$ est une LCI, on utilise les propriétés de l'anneau A et la définition du produit $(c_n)_n$.
- Pour démontrer que $\times$ est associative, on considère trois suites $(x_n)_n$, $(y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $((x_n)_n \times (y_n)_n) \times (z_n)_n = (x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n)$.
 - ▷ Pour cela, on va montrer que tous les termes de ces deux suites sont égaux.
 - ▷ On pose $(c_n)_n \times (z_n)_n = (\alpha_n)_n$ et on trouve que $\alpha_n = \sum_{k+l+j=n} (x_k \times y_l) \times z_j$.
 - ▷ De même, on pose $(x_n)_n \times ((y_n)_n \times (z_n)_n) = (\beta_n)_n$ et on trouve que $\beta_n = \sum_{k+l+j=n} x_k \times (y_l \times z_j)$.
 - ▷ En utilisant l'associativité de la multiplication dans A , on trouve que $\alpha_n = \beta_n$ pour tout n , **ce qui prouve l'associativité de $\times$** .
 - ▷ Il faut noter qu'on a utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans A pour réarranger les termes de ces sommes.
- Pour démontrer que $\times$ est commutative, on considère deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times (y_n)_n = (y_n)_n \times (x_n)_n$.
 - ▷ On pose une suite $(c_n)_n = \sum_{i+j=n} x_i \times y_j$ et on pose $(d_n)_n = \sum_{i+j=n} y_i \times x_j$.
 - ▷ En utilisant la commutativité de la multiplication dans A , on trouve que $c_n = d_n$ pour tout n , **ce qui prouve la commutativité de $\times$** .
- Pour déterminer l'élément neutre de la multiplication $\times$, on doit trouver une suite $e = (e_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ telle que pour toute suite $(x_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$, on ait $e \times (x_n)_n = (x_n)_n$ et $(x_n)_n \times e = (x_n)_n$.
 - ▷ On pose $e = (e_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ définie par $e_0 = 1_A$, et $\forall n \geq 1, e_n = 0_A$.
 - ▷ On utilisera le *Symbole de Kronecker* pour montrer que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$.
 - Le symbole de Kronecker $\delta_{x,y}$ est défini par $\delta_{x,y} = 1$ si $x = y$ et $\delta_{x,y} = 0$ sinon.
 - ▷ Soit $(x_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$. On pose $e \times (x_n)_n = (c_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $c_n = \sum_{k=0}^n \delta_{k,0} \times x_{n-k}$.
 - ▷ En utilisant la définition du symbole de Kronecker, on trouve que $c_n = x_n$ pour tout n , et sachant que la multiplication est commutative dans A , **ce qui prouve que e est l'élément neutre pour la multiplication $\times$** .
- Pour montrer que $\times$ est distributive par rapport à $+$, on considère trois suites $(x_n)_n$, $(y_n)_n$, et $(z_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$ et on montre que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$.

- ▷ On a $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n + z_n)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j} x_i \times (y_j + z_j) \right)_n$.
 - ▷ En séparant les termes de cette somme, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = \left(\sum_{i+j} x_i \times y_j \right)_n + \left(\sum_{i+j} x_i \times z_j \right)_n$.
 - ▷ En utilisant la définition du produit, on trouve que $(x_n)_n \times ((y_n)_n + (z_n)_n) = (x_n)_n \times (y_n)_n + (x_n)_n \times (z_n)_n$, **ce qui prouve la distributivité de $\times$ par rapport à $+$** .
 - ▶ On conclut que $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ est un anneau commutatif, car il satisfait toutes les propriétés nécessaires :
 - ▷ $(A^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ $\times$ est une LCI dans $A^{\mathbb{N}}$.
 - ▷ $\times$ est associative et commutative.
 - ▷ $\times$ distribue par rapport à $+$.
 - ▷ Il existe un élément neutre pour la multiplication $\times$.
- Par conséquent, $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$ satisfait la définition d'un anneau commutatif. ■

✓ Propriété 34 (Conservation de l'intégrité)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

- ▶ Supposons que $\exists (a_n)_n, (b_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ tels que $(a_n)_n \times (b_n)_n = 0_{A^{\mathbb{N}}}$ et

$$\begin{cases} (a_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \\ (b_n)_n \neq 0_{A^{\mathbb{N}}} \end{cases}.$$
- ▶ On pose $i_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } a_n \neq 0\})$ et $\forall i < i_0, a_i = 0_A$. On pose aussi $j_0 = \min(\{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } b_n \neq 0\})$ et $\forall j < j_0, b_j = 0_A$. i_0 et j_0 représentent les indices du premier terme non nul de $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ respectivement.
- ▶ On pose $(a_n)_n \times (b_n)_n = (c_n)_n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = 0_A = \sum_{i+j=n} a_i \times b_j$.
 - ▷ On remarque qu'en particulier, pour $n = i_0 + j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A = \sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j$.
 - ▷ Cela implique que $\sum_{i+j=i_0+j_0} a_i \times b_j = 0_A$.
 - Dans le cas où $i < i_0$ ou $j < j_0$, on a $a_i = 0_A$ ou $b_j = 0_A$, donc les termes correspondants de la somme sont nuls.
 - Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque $i \geq i_0$ et $j \geq j_0$, on a $c_{i_0+j_0} = 0_A + a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A$, car les autres termes de la somme sont nuls.
 - ▷ Comme A est un anneau intègre, on a $a_{i_0} \times b_{j_0} = 0_A \implies a_{i_0} = 0_A$ ou $b_{j_0} = 0_A$, ce qui contredit la définition de i_0 et j_0 .

- ▶ Par conséquent, notre supposition est fausse, et il n'existe pas de tels éléments $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ dans $A^{\mathbb{N}}$.
- ▶ Ainsi, $A^{\mathbb{N}}$ est un anneau intègre. ■

✓ Propriété 35

$$\forall k \in \mathbb{N}, X^k = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{k \text{ fois}} = (\delta_{n,k})_n.$$

Q Preuve

On va démontrer cette propriété par récurrence sur k .

Initialisation : Pour $k = 0$, on a $X^0 = 1_{A^{\mathbb{N}}} = (\delta_{n,0})_n$, ce qui est vrai.

Hérédité : Supposons que la propriété est vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $X^k = (\delta_{n,k})_n$. Nous devons montrer qu'elle est également vraie pour $k + 1$.

$$\text{On a } X^{k+1} = X^k \times X = \underbrace{(\delta_{n,k})_n}_{=(a_n)_n} \times \underbrace{(\delta_{n,1})_n}_{=(b_n)_n}.$$

$$\text{On a } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i})_n.$$

$$\text{On obtient donc } X^{k+1} = (\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1})_n.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{i=0}^n \delta_{i,k} \times \delta_{n-i,1} = \begin{cases} 1_A & \text{si } n = k + 1 \\ 0_A & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{On en déduit que } X^{k+1} = (\delta_{n-1,k})_n.$$

$$\text{Et on a } \delta_{n-1,k} = 1 \iff n - 1 = k \iff n = k + 1 \iff \delta_{n,k+1} = 1.$$

$$\text{On en conclut que } X^{k+1} = (\delta_{n,k+1})_n.$$

Ainsi, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$. ■

✓ Propriété 36

$A[X]$ est un sous-anneau de $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

Q Preuve

- ▶ Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux éléments de $A[X]$. Par définition, il existe des entiers naturels n_a et n_b tels que $\forall n \geq n_a, a_n = 0_A$ et $\forall n \geq n_b, b_n = 0_A$.
- ▶ Les éléments neutre $1_{A^{\mathbb{N}}}$ et $0_{A^{\mathbb{N}}}$ appartiennent à $A[X]$ car ils sont nuls à partir du rang 1.
- ▶ On pose $n_0 = \max(n_a, n_b)$. Alors, pour tout $n \geq n_0$, on a :
 - ▷ $a_n = 0_A$ (car $n \geq n_a$)
 - ▷ $b_n = 0_A$ (car $n \geq n_b$)

▷ Donc $a - b \in A[X]$.

► Ainsi, $A[X]$ est stable par soustraction, et par conséquent, il est stable par addition.

► Considérons maintenant le produit $(d_n)_n = (a_n)_n \times (b_n)_n$.

Pour tout $n \geq n_0$, on a :

▷ $d_n = \sum_{i=0}^n a_i \times b_{n-i}$

▷ Si $n \geq n_0$, alors pour chaque terme de la somme, soit $i \geq n_a$ ou $n - i \geq n_b$, ce qui implique que soit $a_i = 0_A$ soit $b_{n-i} = 0_A$. Par conséquent, chaque terme de la somme est nul, et donc $d_n = 0_A$.

► Ainsi, $(d_n)_n$ appartient à $A[X]$, ce qui montre que $A[X]$ est stable par multiplication.

► Par conséquent, $A[X]$ est un sous-anneau de $(A^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

■

✓ Propriété 37

1. $\forall a \in A^{\mathbb{N}}, 1_A \cdot a = a.$

2. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot a + \lambda_2 \cdot a.$

3. $\forall \lambda \in A, \forall a, b \in A^{\mathbb{N}}, \lambda \cdot (a + b) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot b.$

4. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in A, \forall a \in A^{\mathbb{N}}, (\lambda_1 \times \lambda_2) \cdot a = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot a).$

On sait que $\forall a \in A[X], \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n = 0_A$.

i.e. $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n_0}, 0_A, 0_A, \dots)$.

► On peut encore réécrire a sous la forme $a = (a_0, 0_A, 0_A, \dots) + (0_A, a_1, 0_A, \dots) + \dots + (0_A, 0_A, \dots, a_{n_0}, 0_A, \dots)$.

► On peut aussi réécrire a sous la forme $a = a_0 \cdot (1_A, 0_A, 0_A, \dots) + a_1 \cdot (0_A, 1_A, 0_A, \dots) + \dots + a_{n_0} \cdot (0_A, 0_A, \dots, 1_A, 0_A, \dots)$.

En utilisant la définition de X , on trouve que $a = a_0 \cdot 1_{A^{\mathbb{N}}} + a_1 \cdot X + \dots + a_{n_0} \cdot X^{n_0}$.
Donc $a = \sum_{k=0}^{n_0} a_k \cdot X^k$.

✓ Propriété 38 (Préservation de l'intégrité)

Si A est un anneau intègre, alors $A[X]$ est aussi un anneau intègre.

Q Preuve

A intègre $\implies A^{\mathbb{N}}$ intègre, et $A[X]$ est un sous-anneau de $A^{\mathbb{N}}$. Donc $A[X]$ est un anneau intègre. ■

✓ Propriété 39

Soient $a, b \in A[X]$. On a $a = b \iff \forall n, a_n = b_n$.

Donc, en particulier, $\sum a_k \cdot X^k = \sum b_k \cdot X^k \iff \forall k, a_k = b_k$.

✓ Propriété 40

Soient A un anneau *intègre* (❗) et $P, Q \in A[X]$.

- $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
avec égalité si et seulement si $\begin{cases} \deg(P) \neq \deg(Q) \\ \text{ou } \deg(P) = \deg(Q) \text{ et } \text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A \end{cases}$.

🔍 Preuve

- Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors $P \cdot Q = 0$, et $\deg(P \cdot Q) = -\infty = \deg(P) + \deg(Q)$.
Dans le cas contraire, on pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $a_n \neq 0_A$ et $b_m \neq 0_A$.
En utilisant la définition du produit, on trouve que $P \cdot Q = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i \times b_j$.
En particulier, on a $c_{n+m} = a_n \times b_m \neq 0_A$ (car A est intègre), ce qui implique que $\deg(P \cdot Q) = n + m = \deg(P) + \deg(Q)$ et $\text{CD}(P \cdot Q) = c_{n+m} = a_n \times b_m = \text{CD}(P) \times \text{CD}(Q)$.
- Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors la démonstration est claire.
Dans le cas contraire, on pose : $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k, Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$. On suppose par exemple (et sans perte de généralité) que $n \leq m$, donc $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ avec $\forall k > n, a_k = 0$.
Donc $(P + Q) = \sum_{k=0}^m (a_k + b_k) X^k$.
Cela implique que $\deg(P + Q) \leq m = \max(n, m) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n < m$, on a $\deg(P + Q) = m = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Dans le cas où $n = m$, on a $\deg(P + Q) = n = m$ si et seulement si $a_n + b_n \neq 0_A$, c'est à dire $\text{CD}(P) + \text{CD}(Q) \neq 0_A$.
Dans le cas contraire, on a $\deg(P + Q) < n = m$.

■

★ Théorème 13 (Formule de Taylor)

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Q Preuve

On pose $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i = X^i$.

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_i &= (X - a + a)^i \\ &= \sum_{k=0}^i C_i^k (X - a)^k a^{i-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, Q_i^{(k)}(a) &= \frac{i!}{(i-k)!} a^{i-k} \\ \implies Q_i^{(k)} &= k! \cdot C_i^k a^{i-k} (X - a)^k \\ \implies \forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} &= C_i^k a^{i-k} \end{aligned}$$

Donc $Q_i = \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

On écrit $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i X^i = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$.

Donc, pour tout $k \leq n$, $P^{(k)} = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}$.

Donc, pour tout $k \leq n$,
$$P^{(k)}(a) = \sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a).$$

Comme $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i Q_i$, on trouve que $P = \sum_{i=0}^n \lambda_i \sum_{k=0}^i \frac{Q_i^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

En échangeant les sommes, on trouve que $P = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\underbrace{\sum_{i=k}^n \lambda_i Q_i^{(k)}(a)}_{=P^{(k)}(a)} \right) (X - a)^k$.

Le terme entre parenthèses est égal à $P^{(k)}(a)$, d'après la formule encadrée ci-dessus.

Donc $P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$. ■

✓ Propriété 41

Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 0.

$$P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \deg(P) = 0$$

$$\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} = \mathbb{K}^* = \mathbb{K}_0[X] \setminus \{0\}$$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens $\implies$:

▷ On a $P \in \mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]} \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X], P \cdot Q = 1$.

- ▷ Donc $\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q) = 0$, sachant que $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ (car $1 \neq 0$).
- ▷ Et comme $\deg(P), \deg(Q) \in \mathbb{N}$, on trouve que $\deg(P) = 0$ et $\deg(Q) = 0$.
- Démonstration dans le sens $\Leftarrow$:
 - ▷ Si $\deg(P) = 0$, alors P est de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ et $a_0 \neq 0$ (car $P \neq 0$).
 - ▷ Comme $\mathbb{K}$ est un corps, a_0 est inversible dans $\mathbb{K}$, donc il existe $a_0^{-1} \in \mathbb{K}$ tel que $a_0 \times a_0^{-1} = 1$.
 - ▷ On pose $Q = a_0^{-1}$. Alors $P \cdot Q = a_0 \cdot a_0^{-1} = 1$, ce qui implique que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$.
- Par conséquent, les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 0.

■

✓ Propriété 42

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $A \mid B$ et $B \mid C$, alors $A \mid C$.
2. Si $A \mid B$ et $B \mid A$, alors :
 - a) A et B sont associés.
 - b) Il existe $\lambda \in \underbrace{\mathbb{U}_{\mathbb{K}[X]}}_{=\mathbb{K}^*}$ tel que $A = \lambda \cdot B$.
3. $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre, donc toutes les propriétés de divisibilité dans un anneau intègre sont vérifiées dans $\mathbb{K}[X]$.

★ Théorème 14

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $A = B \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

🔍 Preuve

- Si $\deg(B) < \deg(A)$,
 - ▷ Alors $B = 0 \cdot A + B$ est une division euclidienne de B par A .
 - ▷ Cela implique que $(Q, R) = (0, B)$ et $\deg(R) = \deg(B) < \deg(A)$.
- Si $\deg(B) \geq \deg(A)$,
 - ▷ Cela implique que $B \neq 0$.
 - ▷ On pose $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $b_m \neq 0$, et $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

- ▷ Le degré de B est m et le degré de A est n , donc $m \geq n$.
- ▷ Nous allons procéder par récurrence forte sur m .
 - **Initialisation** : Si $m < n$, la propriété est vérifiée comme montré dans le premier cas.
 - **Hérédité** : Supposons que la propriété est vérifiée pour tout $k \leq m-1$. Nous allons montrer qu'elle est également vérifiée pour m .
 - On pose $B_1 = B - b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$. Alors B_1 est un polynôme de degré inférieur à m (en prenant le degré de B et le degré de $b_m a_n^{-1} X^{m-n} \cdot A$).
 - Le coefficient dominant de B_1 est nul, car $b_m - b_m a_n^{-1} a_n = 0$.
 - Le degré de B_1 est donc strictement inférieur à m . On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à B_1 . On peut donc écrire $B_1 = A \cdot Q_1 + R$ avec $\deg(R) < \deg(A)$.
 - Donc $B = A \cdot Q + R$ avec $Q = Q_1 + b_m a_n^{-1} X^{m-n}$.
 - On a donc trouvé un couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
- ▷ Montrons maintenant l'unicité de ce couple.
 - Supposons qu'il existe un autre couple $(Q', R') \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = A \cdot Q' + R'$ et $\deg(R') < \deg(B)$.
 - En soustrayant les deux égalités, on trouve que $A \cdot \underbrace{(Q - Q')}_{=Q} = \underbrace{R' - R}_{=R}$.
 - Comme $\deg(AQ) = \deg(A) + \deg(Q) = \deg(R) \leq \max(\deg(R), \deg(R'))$, on trouve que $\deg(Q) < 0$, ce qui implique que $Q = 0$, et par conséquent que $R = 0$.
 - Donc $Q = Q'$ et $R = R'$, ce qui montre l'unicité du couple (Q, R) .

■

✓ Propriété 43

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.

Q Preuve

Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

- ▶ Si $I = \{0\}$, alors $I = \langle 0 \rangle = 0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▶ Si I n'est pas réduit à $\{0\}$, alors il existe un polynôme non nul $P \in I$ de degré minimal d .
 - ▷ On pose $E = \{\deg(P) \text{ tel que } P \in I \setminus \{0\}\}$
 - ▷ On a $E \neq \emptyset$ (car $I \neq \{0\}$) et $E \subset \mathbb{N}$. E admet un minimum d (car $\mathbb{N}$ est bien ordonné).
 - ▷ On peut donc écrire $\exists P_0 \in I \setminus \{0\}$ tel que $\deg(P_0) = d$.

- ▷ Montrons que $I = \langle P_0 \rangle = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▷ On a $\forall Q \in \mathbb{K}[X], P_0 \cdot Q \in I$ car $P_0 \in I$ et I est un idéal.
- ▷ Donc $P_0 \cdot \mathbb{K}[X] \subset I$.
- ▷ Soit $B \in I$. Par la division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B = P_0 \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
- ▷ On a $R = B - P_0 \cdot Q \in I$ (car $B \in I, P_0 \cdot Q \in I$, et I est un idéal, donc stable par soustraction).
 - Si $R \neq 0$, cela implique que $R \in I \setminus \{0\}$, et donc que $\deg(R) \in E$, ce qui implique que $\deg(R) \geq \deg(P_0) = d$ (car d est le minimum de E). C'est une contradiction, parce que $R = B - P_0 \cdot Q$ et $\deg(R) < \deg(P_0) = d$.
 - Donc $R = 0$, et par conséquent, $B = P_0 \cdot Q \in P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▷ Ainsi, $I \subset P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.
- ▷ Par conséquent, $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = \langle P_0 \rangle$.
- Donc, dans tous les cas, I est principal. ■

Q Preuve

Soit I un idéal non-nul.

Nous allons montrer que I est engendré par un polynôme unitaire de degré minimal.

Donc $\exists P_1 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $I = \langle P_1 \rangle = P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$.

On a donc $I = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1 \cdot \mathbb{K}[X]$, sachant que $\text{CD}(P_1) \in \mathbb{K}^*$ (car $P_1 \neq 0$ et $\mathbb{K}$ est un corps), et que donc les deux polynômes P_1 et $(\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$ sont associés.

On pose $P_0 = (\text{CD}(P_1))^{-1} \cdot P_1$. Alors P_0 est unitaire, et $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X]$.

Nous allons maintenant montrer que P_0 est le *seul* polynôme unitaire de degré minimal qui engendre I .

Si $\exists Q_0$ unitaire tel que $I = P_0 \cdot \mathbb{K}[X] = Q_0 \cdot \mathbb{K}[X]$, alors P_0 et Q_0 sont associés.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = \lambda \cdot Q_0$.

On sait que $\text{CD}(P_0) = 1$ et $\text{CD}(Q_0) = 1$, donc $\lambda = 1$, et par conséquent, $P_0 = Q_0$.

Donc P_0 est unique. ■

✓ Propriété 44

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est une racine de P si et seulement si $(X - a) \mid P$.

Q Preuve

- La démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$ est claire, car si $(X - a) \mid P$, alors $P = (X - a) \cdot Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{K}[X]$, et donc $P(a) = (a - a) \cdot Q(a) = 0$.
- Dans le sens direct $\Rightarrow$, si $P(a) = 0$, alors par la division euclidienne, il existe

un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $P = (X - a) \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(X - a) = 1$. Donc R est une constante. En évaluant en a , on obtient $0 = P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + R = R$, donc $R = 0$ et $P = (X - a) \cdot Q$, ce qui montre que $(X - a) \mid P$.

■

Q Preuve

On procède par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $k = 1$, le résultat est trivialement vrai, car $(X - a_1) \mid P$ si a_1 est une racine de P .

Hérédité : Supposons que le résultat soit vrai pour un certain $k \geq 1$, c'est-à-dire que si $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des racines deux à deux distinctes de P , alors $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

Soit a_{k+1} une racine distincte de P . Alors, par la propriété précédente, $(X - a_{k+1}) \mid P$. On sait qu'il existe un $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a_k) \cdot Q$.

Et on a $P(a_{k+1}) = 0$, donc $Q(a_{k+1}) = 0$, ce qui implique que a_{k+1} est une racine de Q , et donc que $(X - a_{k+1}) \mid Q$.

Par hypothèse de récurrence, $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k) \mid P$.

On obtient donc $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k)(X - a_{k+1}) \mid P$.

Conclusion : Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

■

✓ Propriété 45

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $s \in \mathbb{N}^*$. Alors α est une racine de multiplicité s de P si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, s - 1 \rrbracket$, $P^{(k)}(\alpha) = 0$, et $P^{(s)}(\alpha) \neq 0$.

Concrètement, une racine de multiplicité s d'un polynôme est une racine qui annule les s premières dérivées du polynôme, mais pas la s -ième dérivée du polynôme.

Q Preuve

La démonstration utilisera la formule de Taylor.

On pose $n = \deg(P)$.

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\ &= (X - \alpha)^s \cdot \underbrace{\sum_{k=s}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-s}}_{=Q} + \underbrace{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{=R} \end{aligned}$$

On remarque que Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^s$.

On suppose maintenant que α est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{K}[X]$.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ racine de multiplicité } s &\iff ((X - \alpha)^s \mid P) \text{ et } ((X - \alpha)^{s+1} \nmid P) \\
&\iff (R = 0 \text{ et } P^{(s)}(\alpha) \neq 0) \\
&\iff (R = 0 \text{ et } Q(\alpha) \neq 0) \\
&\iff \begin{cases} \forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0 \\ P^{(s)}(\alpha) \neq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

On en déduit donc que α est une racine de multiplicité s de P si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$, et $P^{(s)}(\alpha) \neq 0$. ■

✓ Propriété 46 (Relations racines/coeffs. d'un polynôme scindé)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$, et $x_1, x_2, \dots, x_n$ les racines de P (pas forcément distinctes) dans $\mathbb{K}$.

On pose $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, c'est à dire que σ_k est la somme de tous les produits de k racines distinctes de P .

Alors $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sigma_k = (-1)^k \cdot \frac{a_{n-k}}{a_n}$, où a_n est le coefficient dominant de P (Formule de Viète).

Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur $n = \deg(P) \in \mathbb{N}^*$. Elle est assez complexe et ne sera pas détaillée dans ce cours. ■

★ Théorème 15

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$.

1. PGCD :

$$\text{a) } \exists ! D \in \mathbb{K}[X] \text{ avec } \begin{cases} D \text{ unitaire} \\ \text{ou} \\ D = 0 \end{cases} \text{ tel que :}$$

$$\sum_{i=1}^n P_i \mathbb{K}[X] = D \cdot \mathbb{K}[X] \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, D \mid P_i.$$

$$\text{b) Si } \exists \Delta \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \Delta \mid P_i, \text{ alors } \Delta \mid D.$$

D est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) de $P_1, \dots, P_n$, et est noté $\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$.

2. PPCM :

$$\text{a) } \exists ! M \in \mathbb{K}[X] \text{ avec } \begin{cases} M \text{ unitaire} \\ \text{ou} \\ M = 0 \end{cases} \text{ tel que :}$$

$$\bigcap_{i=1}^n P_i \cdot \mathbb{K}[X] = M \cdot \mathbb{K}[X] \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_i \mid M.$$

$$\text{b) Si } \exists A \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_i \mid A, \text{ alors } M \mid A.$$

M est appelé le **plus petit commun multiple** (PPCM) de $P_1, \dots, P_n$, et est noté $\text{ppcm}(P_1, \dots, P_n)$.

Q Preuve

La preuve est analogue à celle du théorème sur le PGCD et le PPCM dans un anneau (chapitre 11). ■

✓ Propriété 47

Soient $P_1, \dots, P_n, Q \in \mathbb{K}[X]$.

1. $\text{pgcd}(P_1Q, P_2Q, \dots, P_nQ) = \text{pgcd}(P_1, P_2, \dots, P_n) \cdot \frac{Q}{\text{CD}(Q)}$.
2. $\text{ppcm}(P_1Q, P_2Q, \dots, P_nQ) = \text{ppcm}(P_1, P_2, \dots, P_n) \cdot \frac{Q}{\text{CD}(Q)}$.

✓ Propriété 48

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$\begin{cases} A \wedge B = 1 \\ C \mid B \end{cases} \implies A \wedge C = 1$$

★ Théorème 16 (Égalité de Bézout)

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$.

$$D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n) \implies \exists Q_1, \dots, Q_n \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } D = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

✓ Propriété 49

Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$ et $D \in \mathbb{K}[X]$.

$$\text{si } \exists U_1, \dots, U_n \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } D = P_1U_1 + P_2U_2 + \dots + P_nU_n$$

avec $\forall 1 \leq i \leq n, D \mid P_i$ et D est unitaire (ou nul).

Alors $D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$.

★ Théorème 17 (Théorème de Gauss)

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

$$\begin{cases} A \wedge B = 1 \\ A \mid C \\ B \mid C \end{cases} \implies AB \mid C$$

✓ Propriété 50

Si $P_1, \dots, P_n$ sont premiers entre eux deux à deux, alors :

$$\text{ppcm}(P_1, \dots, P_n) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n \text{CD}(P_i)} \prod_{i=1}^n P_i$$

★ Théorème 18 (Lemme d'Euclide)

Si $A = B \cdot Q + R$ avec $A, B, Q, R \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(R) < \deg(B)$, alors $A \wedge B = B \wedge R$.

★ Théorème 19 (Théorème de D'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non-constant $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Q Preuve

À faire comme DL (ou voir CNC 2007). ■

✓ Propriété 51 (Conjugaison complexe d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

$$P \in \mathbb{R}[X] \iff \forall z \in \mathbb{C}, \overline{P(z)} = P(\bar{z})$$

Q Preuve

Dans le sens direct ($\implies$), la démonstration est triviale. Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, alors $\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k = P(\bar{z})$.

Dans le sens réciproque ($\impliedby$), supposons que $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{P(z)} = P(\bar{z})$. On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors $\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k$ et $P(\bar{z}) = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k$.

Donc $\sum_{k=0}^n (\overline{a_k} - a_k) \bar{z}^k = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Donc Q admet une infinité de racines, et par conséquent Q est le polynôme nul, c'est à dire que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \overline{a_k} - a_k = 0$, ce qui implique que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k \in \mathbb{R}$, et donc $P \in \mathbb{R}[X]$. ■

Q Preuve

Nous allons utiliser les propriétés liées aux polynômes dérivés et à la conjugaison complexe d'un polynôme.

On sait que z est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$.

Par définition, cela équivaut à dire que $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(z) = 0$ et $P^{(s)}(z) \neq 0$.

Cela implique que $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, \overline{P^{(k)}(z)} = 0$ et $\overline{P^{(s)}(z)} \neq 0$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, s-1 \rrbracket, P^{(k)}(\bar{z}) = 0$ et $P^{(s)}(\bar{z}) \neq 0$, ce qui équivaut à dire que $\bar{z}$ est une racine de multiplicité s de P dans $\mathbb{C}[X]$. ■

Q Preuve

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

- ▶ Si P est de degré 1, alors P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- ▶ Si P est de degré 2...
 - ▷ Si $\Delta \geq 0$, alors P admet au moins une racine dans $\mathbb{R}$, et par conséquent P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
 - ▷ Dans le cas où $\Delta < 0$, on procède par absurde en supposant que P est réductible.
 - Supposons que P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$. Alors il existe $P_1 \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 1 tel que $P_1 \mid P$, or P_1 admet une racine réelle, et par conséquent P admet une racine réelle, ce qui est absurde, car $\Delta < 0$.
 - On en déduit que P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- ▶ Si P est de degré ≥ 3 , alors :
 - ▷ Si P admet au moins une racine réelle a , alors $X-a \mid P$, et par conséquent P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
 - ▷ Dans le cas contraire, on sait que $P \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$, donc d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, P admet au moins une racine complexe z , cette racine z n'est pas réelle (elle appartient à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$). $\bar{z}$ est aussi une racine de P , donc $X-z \mid P$ et $X-\bar{z} \mid P$, et par conséquent $(X-z)(X-\bar{z}) \mid P$, et comme $(X-z)(X-\bar{z}) = X^2 - 2\Re(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$, cela implique que P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$. ■

✓ Propriété 52

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(A) \geq 1$. Alors $\exists P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible tel que $P \mid A$.

Q Preuve

On pose $E = \{\deg(D) \text{ tel que } D \mid A \text{ et } \deg(D) \geq 1\}$.

On a $A \mid A$ donc $\deg(A) \in E$ et par conséquent E est non-vidé. Donc E admet un

minimum $m \in \mathbb{N}^*$, et il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = m$ et $P \mid A$.
 Supposons que P est réductible dans $\mathbb{K}[X]$. Alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $1 \leq \deg(Q) < \deg(P)$ et $Q \mid P$. Or $P \mid A$, alors $Q \mid A$, donc $\deg Q \in E$ et $\deg(Q) < m$, ce qui est absurde, car m est le minimum de E .
 On en déduit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et que $P \mid A$. ■

★ Théorème 20 (Décomposition primaire d'un polynôme)

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$. Alors il existe une décomposition primaire de A , c'est-à-dire des polynômes irréductibles $P_1, \dots, P_s \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = \text{CD}(A) P_1 \dots P_s$$

Cette décomposition est unique à une permutation près.

i.e. si $A = \text{CD}(A) \prod_{i=1}^r Q_i$ avec Q_i irréductible, alors $r = s$ et $\{P_1, \dots, P_s\} = \{Q_1, \dots, Q_r\}$.

Q Preuve

L'existence est démontrée par récurrence forte sur $\deg(A)$.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $A = \text{CD}(A) P_1 \dots P_s$ et $A = \text{CD}(A) Q_1 \dots Q_r$ avec P_i, Q_j irréductibles.

On a donc $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket, P_i \mid A$

Donc $\exists j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $P_i \mid Q_j$, car $P_1, \dots, P_s$ sont irréductibles.

Comme Q_j est irréductible, cela implique que :

$$\begin{cases} P_i \text{ constant non-nul} \\ \exists \lambda \in \mathbb{K}^* \text{ tel que } P_i = \lambda Q_j \end{cases}$$

Or $\text{CD}(P_i) = 1$ et $\text{CD}(Q_j) = 1$, donc $\lambda = 1$, et par conséquent $P_i = Q_j$. ■

★ Théorème 21 (PGCD et PPCM par décomposition primaire)

Soient A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 .

On écrit :

$$\begin{cases} A = \text{CD}(A) \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i} \\ B = \text{CD}(B) \prod_{i=1}^r P_i^{\beta_i} \end{cases}$$

avec $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ irréductibles deux à deux distincts

et $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r \in \mathbb{N}$.

Le PGCD et le PPCM de A et B sont alors donnés par les formules suivantes :

$$A \wedge B = \prod_{i=1}^r P_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

$$A \vee B = \prod_{i=1}^r P_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Q Preuve (Démonstration de la caractérisation (2))

- La démonstration de l'implication ($\implies$) est assez simple.
 - ▷ On suppose que $P \wedge Q = 1$.
 - ▷ Par conséquent, il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $1 = AP + BQ$.
 - ▷ Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de P et de Q . Alors $1 = AP(z) + BQ(z) = 0$, ce qui est absurde.
 - ▷ On en déduit que P et Q n'ont aucune racine commune dans $\mathbb{C}$.
- La démonstration de l'implication ($\impliedby$) est plus complexe.
 - ▷ On suppose que les deux polynômes P et Q n'ont aucune racine commune dans $\mathbb{C}$.
 - ▷ On pose $D = P \wedge Q$.
 - ▷ Donc $\exists P_1, Q_1 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = DP_1$ et $Q = DQ_1$.
 - ▷ Nous allons raisonner par absurde en supposant que $\deg(D) \geq 1$.
 - ▷ Comme $\deg(D) \geq 1$, alors D admet au moins une racine $z \in \mathbb{C}$.
 - ▷ Donc $P(z) = D(z)P_1(z) = 0$ et $Q(z) = D(z)Q_1(z) = 0$, ce qui est absurde, car P et Q n'ont aucune racine commune dans $\mathbb{C}$.
 - ▷ On en déduit que $\deg(D) = 0$, et comme D est unitaire, alors $D = 1$, et par conséquent $P \wedge Q = 1$.

■

★ Théorème 22

Soient f une fonction continue sur le segment $[a, b]$ et $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ des éléments de $[a, b]$.

On souhaite “approximer” en quelque sorte la fonction f par un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Alors $P \in \mathbb{R}_n[X]$ est unique et est donné par la formule suivante :

$$P = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k$$

où $(l_k)_{0 \leq k \leq n}$ sont les polynômes élémentaires de Lagrange associés à $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$.

P est appelé le **polynôme d'interpolation de Lagrange** (ou l'interpolé) de f aux points $x_0, \dots, x_n$.

Q Preuve

- Démontrons que P est un polynôme.
 - ▷ On sait que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, l_k \in \mathbb{R}_n[X]$, donc $P = \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k \in \mathbb{R}_n[X]$.
 - ▷ Et on a bien $P(x_i) = \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - ▷ On a donc construit un polynôme P tel que $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Démontrons que P est unique.
 - ▷ Supposons qu'il existe un autre polynôme $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $Q(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - ▷ Alors $P(x_i) = Q(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - ▷ Donc $(P - Q)(x_i) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - ▷ Par conséquent, le polynôme $P - Q$ admet au moins $n + 1$ racines distinctes, ce qui est absurde, car $\deg(P - Q) \leq n$.
 - ▷ On en déduit que $P - Q$ est le polynôme nul, c'est à dire que $P = Q$, et par conséquent P est unique.

■

★ Théorème 23 (Erreur d'interpolation de Lagrange)

Soient f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ à image dans $\mathbb{K}$ sur le segment $[a, b]$ et $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ des éléments de $[a, b]$.

L'erreur d'interpolation de Lagrange est donnée par la formule suivante :

$$\forall x \in [a, b], \exists \varepsilon_x \in [a, b], e(x) = f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon_x)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

Q Preuve

- Soit $x \in [a, b]$.
- Si $x = x_k$ tel que $0 \leq k \leq n$, alors $e(x_k) = f(x_k) - P(x_k) = 0$, et la formule est vérifiée.
 - ▷ De même, $\prod_{i=0}^n (x_k - x_i) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, donc la formule est vérifiée.
- Dans le cas où $x \neq x_k$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose la fonction $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ définie par $g : t \mapsto f(t) - P(t) - e(x) \prod_{k=0}^n (t - x_k)$.
 - ▷ Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ (car toutes les fonctions qui la composent sont aussi de classe $\mathcal{C}^{n+1}$).
 - ▷ $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, g(x_k) = f(x_k) - P(x_k) - e(x) \prod_{i=0}^n (x_k - x_i) = 0$. La fonction admet donc au moins $n + 1$ racines distinctes.

- ▷ Comme x a été fixé au début de la preuve, on a $g(x) = f(x) - P(x) - e(x) \prod_{k=0}^n (x - x_k) = 0$, donc g admet au moins $n + 2$ racines distinctes.
- ▷ On peut donc procéder en utilisant le théorème de Rolle (plus précisément, Rolle itéré) pour montrer que $g^{(n+1)}$ admet au moins une racine dans $[a, b]$, sachant que Rolle itéré nécessite $n + 2$ racines distinctes pour garantir l'existence d'une racine de $g^{(n+1)}$, car g est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.
- ▷ Donc $\exists \varepsilon_x \in [a, b]$ tel que $g^{(n+1)}(\varepsilon_x) = 0$.
- ▷ Or $g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - P^{(n+1)}(t) - e(x) \prod_{k=0}^n (t - x_k)$. Comme P est de degré $\leq n$, alors $P^{(n+1)}$ est le polynôme nul, et par conséquent $g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - e(x) \prod_{k=0}^n (t - x_k)$.
- ▷ On en déduit que $0 = g^{(n+1)}(\varepsilon_x) = f^{(n+1)}(\varepsilon_x) - e(x) \prod_{k=0}^n (\varepsilon_x - x_k)$, et par conséquent $e(x) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon_x)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k)$.

■

Extraits : 260220 CH13

✓ Propriété 53

Soit A un anneau intègre commutatif. On définit une relation d'équivalence sur $A \times A^*$ par :

$$(N, D) \sim (N', D') \iff ND' = N'D$$

Cette relation est bien une relation d'équivalence.

🔍 Preuve

- ▶ Réflexivité : $ND = ND$ pour tout $(N, D) \in A \times A^*$.
- ▶ Symétrie : Si $ND' = N'D$, alors $N'D = ND'$, donc $(N', D') \sim (N, D)$ (la relation $\sim$ est symétrique).
- ▶ Transitivité :
 - ▷ Si $(N, D) \sim (N', D')$ et $(N', D') \sim (N'', D'')$, alors $ND' = N'D$ et $N'D'' = N''D'$.
 - ▷ En multipliant la première égalité par D'' et la seconde par D , on obtient $ND'D'' = N'DD''$ et $N'DD'' = N''DD'$.
 - ▷ En combinant ces égalités, on trouve $ND'D'' = N''DD'$, ce qui implique que $ND'' = N''D$ (car A est intègre).
 - ▷ Ainsi, $(N, D) \sim (N'', D'')$.

✓ **Propriété 54**

$$\begin{cases} \mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D') \\ \mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B') \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D') \\ \mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D') \end{cases}$$

Q **Preuve**

- ▶ Montrons que $\mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D')$.
 - ▷ En utilisant les égalités $\mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D')$ et $\mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B')$, on a $ND' = N'D$ et $AB' = A'B$.
 - ▷ En multipliant la première égalité par B et la seconde par D , on obtient $NDB = N'DB$ et $ABD = A'BD$.
 - ▷ En combinant ces égalités, on trouve $NB + AD = N'B' + A'D'$ et $BD = B'D'$.
- ▶ Montrons que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.
- ▶ En utilisant les mêmes égalités, on a $AN = A'N'$ et $BD = B'D'$, ce qui implique que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.

✓ **Propriété 55**

Avec les opérations $+$ et $\times$ définies ci-dessus, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

Q **Preuve**

- ▶ On remarque que $\frac{N}{D} = \frac{ND'}{DD'}$ et $\frac{N'}{D'} = \frac{N'D}{DD'}$.
- ▶ On peut donc supposer que les “fractions” sont écrites avec un dénominateur commun.
- ▶ Les lois $+$ et $\times$ sont déjà définies d’après la remarque précédente.
- ▶ Il ne reste plus qu’à vérifier que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.
 - ▷ L’addition est associative et commutative, avec $0_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de l’addition dans A (car A est un anneau commutatif) pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est associative et commutative, avec $1_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de la multiplication dans A pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est distributive par rapport à l’addition. On utilise les

propriétés de l'addition et de la multiplication dans A pour vérifier cette propriété dans $\mathbb{K}$.

- ▷ Tout élément nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{0_A}{D}$, ce qui correspond à $0_{\mathbb{K}}$. Tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{N}{D}$ avec $N \neq 0_A$, et son inverse est $\frac{D}{N}$, qui est bien défini car A est intègre (et on démontre facilement que $\frac{N}{D} \cdot \frac{D}{N} = 1_{\mathbb{K}}$).

On conclut que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif. ■

✓ Propriété 56 (*Injection canonique de A dans $\mathbb{K}$*)

$$f : \begin{matrix} A \rightarrow \mathbb{K} \\ N \mapsto \frac{N}{1_A} \end{matrix}$$

f est un morphisme d'anneaux injectif.

Q Preuve

On peut procéder par deux méthodes, soit en montrant que le noyau $\ker(f) = \{0_A\}$ (par équivalences successives sans avoir à passer par une double inclusion), soit en montrant que f est injective directement (en étudiant l'égalité $f(N) = f(N')$ avec $N, N' \in A$). ■

★ Théorème 24

$\mathbb{K}$ est le plus petit corps contenant A .

$\mathbb{K}$ est appelé **le corps de fractions** de A .

Q Preuve

Soit L un corps contenant A . On souhaite montrer que $\mathbb{K} \subseteq L$.

- ▶ Soit $\frac{N}{D} \in \mathbb{K}$ avec $N \in A$ et $D \in A^*$. Comme L est un corps contenant A , on a $N \in L$ et $D \in L^*$ (car D est non nul dans A , il est aussi non nul dans L).
- ▶ Par conséquent, $\frac{N}{D} = N \cdot D^{-1} \in L$.
- ▶ Ainsi, tout élément de $\mathbb{K}$ est aussi un élément de L , ce qui implique que $\mathbb{K} \subseteq L$. ■

✓ Propriété 57

Soient $(N, D), (N_1, D_1) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$.

Si $\frac{N}{D} = \frac{N_1}{D_1}$, alors : $N \cdot D_1 = N_1 \cdot D$.

On a donc une égalité de deux polynômes, et on peut comparer leurs degrés. En particulier, on a $\deg(N) + \deg(D_1) = \deg(N_1) + \deg(D)$, ce qui implique que :

$$\deg(N) - \deg(D) = \deg(N_1) - \deg(D_1)$$

Cela veut dire que $\deg(N) - \deg(D)$ est une quantité qui ne dépend pas du représentant choisi pour cette fraction rationnelle.

✓ Propriété 58

Soient $F, G \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

$$\deg(F \cdot G) = \deg(F) + \deg(G)$$

$$\deg(F + G) \leq \max(\deg(F), \deg(G)) \text{ avec égalité si } \deg(F) \neq \deg(G)$$

Q Preuve

1. La première égalité est vérifiée trivialement, en effet :

$$\begin{aligned} \deg(F \cdot G) &= \deg\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}\right) \\ &= \deg\left(\frac{AC}{BD}\right) \\ &= \deg(AC) - \deg(BD) \\ &= (\deg(A) + \deg(C)) - (\deg(B) + \deg(D)) \\ &= (\deg(A) - \deg(B)) + (\deg(C) - \deg(D)) \\ &= \deg(F) + \deg(G) \end{aligned}$$

2. Pour démontrer la seconde inégalité, on pose $F = \frac{A}{D}$ et $G = \frac{B}{D}$ (on suppose que les fractions sont écrites avec un dénominateur commun, ce qui est toujours possible). Alors : $F + G = \frac{A+B}{D}$, et $\deg(F + G) = \deg(A + B) - \deg(D)$.

Or, $\deg(A + B) \leq \max(\deg(A), \deg(B))$ (propriété issue des polynômes!), ce qui implique que $\deg(F + G) \leq \max(\deg(A), \deg(B)) - \deg(D) = \max(\deg(A) - \deg(D), \deg(B) - \deg(D)) = \max(\deg(F), \deg(G))$.

degré de fraction degré de fraction

Ensuite, on démontre facilement l'égalité dans le cas où $\deg(F) \neq \deg(G)$. ■

✓ Propriété 59

Soit $F = \frac{N}{D}$.

La fraction $\frac{N'D - ND'}{D^2}$ ne dépend pas du représentant choisi pour F .

Q Preuve

Soit $F = \frac{N}{D} = \frac{A}{B} \iff NB = AD$.

Nous voulons montrer que $\frac{N'D - ND'}{D^2} = \frac{A'B - AB'}{B^2} \iff D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$.

► Dans le sens direct $\implies$:

▷ On a $N'B + NB' = A'D + AD'$ (en dérivant l'égalité $NB = AD$).

▷ Et on a aussi $D^2(A'B - AB') = A'D \cdot DB - AD^2B$ et $B^2(N'D - ND') = N'B \cdot BD - NB^2D$.

▷ En combinant ces égalités, on trouve que $D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$.

► Dans le sens inverse $\impliedby$, la démonstration est plus simple, on peut directement utiliser les égalités $D^2(A'B - AB') = B^2(N'D - ND')$ et $NB = AD$ pour trouver que $N'B + NB' = A'D + AD'$.

■

✓ Propriété 60

Soient $F_1, F_2 \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, (F_1 + \lambda F_2)' = F_1' + \lambda F_2'$
2. $(F_1 \cdot F_2)' = F_1' \cdot F_2 + F_1 \cdot F_2'$

Q Preuve

1. Pour démontrer la première propriété, on peut utiliser le fait que $\mathbb{K}(X)$ est un corps (et techniquement, un sous-espace vectoriel), et considérer $\lambda \in \mathbb{K}$ comme un polynôme de degré 0.
2. La démonstration est triviale, on procède par calcul direct.

■

★ Théorème 25 (Forme irréductible d'une fraction rationnelle)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors, il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A \wedge B = 1$, B est unitaire et $F = \frac{A}{B}$.

Q Preuve

Soit $F = \frac{N}{D} \in \mathbb{K}(X)$.

► **Existence** : On peut trouver un couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A \wedge B = 1$, B est unitaire et $\frac{A}{B} = \frac{N}{D}$.

▷ Montrons que F peut s'écrire sous la forme $\frac{A}{B}$ avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et B unitaire.

- On sait que D admet un coefficient dominant non nul, disons d , car $D \neq 0_{\mathbb{K}}[X]$.
- On pose $N_1 = d^{-1} \cdot N$ et $D_1 = d^{-1} \cdot D$. Alors, N_1 et D_1 sont des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec D_1 unitaire
- ▷ On a alors : $\frac{N_1}{D_1} = \frac{N}{D}$.
- On peut se permettre d'écrire $F = \frac{N_1}{D_1}$ car ils agissent comme d'autres représentants de cette classe d'équivalence.
- Montrons qu'on peut écrire F sous la forme $\frac{A}{B}$ avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $A \wedge B = 1$, B unitaire et $\text{CD}(B) = 1$.
 - ▷ Soit $C = N_1 \wedge D_1$.
 - ▷ Alors il existe un couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $N_1 = CA$ et $D_1 = CB$.
 - ▷ Donc $F = \frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$ et $\text{CD}(B) = 1$, sachant que D_1 et C sont unitaires.
- **Unicité** : Supposons que F puisse s'écrire sous la forme $\frac{A}{B}$ et $\frac{A'}{B'}$ avec $A, B, A', B' \in \mathbb{K}[X]$, $A \wedge B = 1$, $A' \wedge B' = 1$, B unitaire et B' unitaire. Alors, on a :
 - ▷ $A'B = AB'$ (en utilisant l'égalité $\frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$).
 - ▷ Comme $B \mid A'B$, alors en utilisant le théorème de Gauss, on trouve que $B \mid B'$. De même, $B' \mid AB'$, donc $B' \mid B$ (sachant que A et B sont premiers entre eux).
 - ▷ Ainsi, B et B' sont deux polynômes qui divisent mutuellement l'un l'autre, ils sont donc associés à un élément unitaire près. Mais comme ils sont déjà unitaires, alors $B = B'$.

■

✓ Propriété 61 (Partie entière et partie fractionnaire)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors, il existe un unique couple $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ tel que :

$$\begin{cases} F = E + G \\ \deg(G) < 0 \end{cases}$$

E est appelé la partie entière de F , et G est appelé la partie fractionnaire de F .

Q Preuve

On pose $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $B \neq 0_{\mathbb{K}}[X]$.

On effectue la division euclidienne de A par B , ce qui nous donne un quotient $E \in \mathbb{K}[X]$ et un reste $R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A = EB + R$ avec $\deg(R) < \deg(B)$.

Donc $F = \frac{EB+R}{B} = E + \frac{R}{B}$.

L'existence du couple (E, G) est ainsi démontrée en posant $G = \frac{R}{B}$. L'unicité est démontrée implicitement, car le quotient et le reste de la division euclidienne sont

uniques. ■

✓ Propriété 62

Soient A et $B_1, \dots, B_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que B_i et B_j sont deux à deux premiers entre eux.

On pose $F = \frac{A}{B_1 \cdots B_n}$ avec $\deg(F) < 0$.

Alors...

$$\exists!(A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{K}[X]^n \text{ tels que } F = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{B_i} \text{ et } \underbrace{\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \deg(A_i) < \deg(B_i)}_{\text{condition importante}}$$

Q Preuve

La démonstration de cette propriété se fait par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Le cas de base $n = 1$ est trivial, mais le cas $n = 2$ est plus utile est plus intéressant à démontrer. Il faut y employer le théorème de Bézout et décomposer le numérateur A en $A \cdot 1$ puis en $A \cdot (B_1 u + B_2 v)$, ce qui permet de trouver les éléments A_1 et A_2 de la décomposition.

La preuve a été faite en tant qu'exercice hors-classe. Il ne faut pas oublier de démontrer l'existence (via division euclidienne et en considérant la somme des quotients comme une partie entière de la fraction) et l'unicité (en considérant un autre couple vérifiant les mêmes propriétés, et/ou par absurde) de la décomposition pendant l'initialisation de la récurrence, dans le cas où $n = 2$. L'hérédité devient ensuite triviale, en recyclant tout simplement la démonstration du cas de base $n = 2$.

L'unicité ne peut pas être démontrée par la division euclidienne parce qu'elle dépend des constantes U et V de Bézout, qui ne sont pas uniques. ■

✓ Propriété 63

Soit $F = \frac{A}{B^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $\deg(F) < 0$.

Alors $\exists!(A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{K}[X]^n$ tel que $F = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{B^k}$ et $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \deg(A_k) < \deg(B)$

Q Preuve

La preuve se fait par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Le cas de base $n = 1$ est trivial. L'hérédité se fait en utilisant la division euclidienne pour trouver un quotient Q et un reste R tels que $A = QB + A_{n+1}$ avec $\deg(R) < \deg(B)$, ce qui permet d'écrire $F = \frac{Q}{B^n} + \frac{A_{n+1}}{B^{n+1}}$, et de conclure en utilisant l'hypothèse de récurrence sur la fraction $\frac{Q}{B^{n-1}}$. ■

★ **Théorème 26** (D.E.S. d'une fraction rationnelle)

Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ et $A \wedge B = 1$ et B unitaire.

On écrit $B = \prod_{i=1}^r B_i^{\alpha_i}$ avec $\alpha_i \geq 1$ et $(B_i)_{1 \leq i \leq r}$ irréductibles deux à deux distincts. Alors, il existe un unique $E \in \mathbb{K}[X]$ et une unique famille $(A_{i,j})_{\substack{j \in \llbracket 1, \alpha_i \rrbracket \\ i \in \llbracket 1, r \rrbracket}}$ d'éléments de

$\mathbb{K}[X]$ tels que :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{i,j}}{B_i^j} \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, \alpha_i \rrbracket, \deg(A_{i,j}) < \deg(B_i)$$

Q **Preuve**

Nous utilisons d'abord la division euclidienne de A par B pour trouver un quotient E et un reste R tels que $A = EB + R$ avec $\deg(R) < \deg(B)$. Par conséquent, $F = E + \frac{R}{B}$, qui reste une fraction de degré négatif.

Ensuite, on utilise la première propriété pour trouver des éléments $A_{i,1}$ tels que $\frac{R}{B} = \sum_{i=1}^r \frac{A_{i,1}}{B_i^{\alpha_i}}$ avec $\deg(A_{i,1}) < \deg(B_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, sachant que B peut être décomposé en un produit $\prod_{i=1}^r B_i^{\alpha_i}$ avec $\deg(\frac{A_k}{B_k^{\alpha_k}}) < 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

$$\frac{R}{\prod_{i=1}^r B_i^{\alpha_i}} = \sum_{i=1}^r \frac{A_{i,1}}{B_i^{\alpha_i}}$$

Ensuite, on utilise la seconde propriété pour trouver des éléments $A_{i,j}$ tels que $\frac{A_{i,1}}{B_i^{\alpha_i}} = \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{i,j}}{B_i^j}$ avec $\deg(A_{i,j}) < \deg(B_i)$ pour tout $j \in \llbracket 1, \alpha_i \rrbracket$ et tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

En combinant toutes ces égalités, on trouve que $F = E + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{i,j}}{B_i^j}$ avec les conditions de degrés sur les $A_{i,j}$. ■

✓ **Propriété 64**

Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ avec $A \wedge B = 1$ et $B = \prod_{i=1}^n (X - a_i)$ où les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont deux à deux distincts.

Alors, F peut être décomposée de la manière suivante :

$$F = E + \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X - a_i}$$

avec $E \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda_i \in \mathbb{K}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Alors $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = \frac{A(a_k)}{B'(a_k)}$.

(On peut se permettre de "diviser" par $B'(a_k)$ (en travaillant dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) car $B'(a_k) \neq 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, étant donné que les a_i sont deux à deux distincts, ce qui implique que B n'admet pas de racine multiple (ne possède que des racines simples), et donc que $B'(a_k) \neq 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).

Q Preuve

recop



✓ Propriété 65

Soit $F = \frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$ et $B = (X - a)^2 \cdot Q$ avec $Q(a) \neq 0$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors, F peut être décomposée de la manière suivante :

$$F = E + \frac{\alpha}{X - a} + \frac{\beta}{(X - a)^2} + \frac{A_1}{Q}$$

avec $\deg(A_1) < \deg(Q)$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

$$\text{Et on a } \begin{cases} \beta = \frac{A(a)}{Q(a)} \\ \alpha = \left(\frac{A}{Q}\right)'(a) \end{cases}$$

Q Preuve

$$\begin{aligned} F &= \frac{A}{(X - a)^2 \cdot Q} \\ &= E + \frac{\alpha}{X - a} + \frac{\beta}{(X - a)^2} + \frac{A_1}{Q} \\ (X - a)^2 \cdot F &= \frac{A}{Q} \\ &= (X - a)^2 \left(E + \frac{A_1}{Q}\right) + \alpha(X - a) + \beta \\ \implies [(X - a)^2 \cdot F]_{X=a} &= \frac{A(a)}{Q(a)} = \beta \\ \implies \left(\frac{A}{Q}\right)' &= (X - a) \left[2 \left(E + \frac{A_1}{Q}\right) + (X - a) \cdot \left(E + \frac{A_1}{Q}\right)' \right] + \alpha \\ \text{donc } \left(\frac{A}{Q}\right)'(a) &= \alpha \\ B = (X - a)^2 \cdot Q &\implies B'' = 2Q + 4(X - a)Q' + (X - a)^2 Q'' \implies B''(a) = 2Q(a) \neq 0 \\ \implies \beta &= \frac{2A(a)}{B''(a)} \end{aligned}$$



Extraits : 260304 CH14

✓ Propriété 66

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors :

- ▶ $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \cdot x = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$
- ▶ $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x.$

Q Preuve

▶ Démonstration de la première propriété :

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x$, donc $(0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x)$, donc $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x$.
- ▷ On a aussi $\forall \alpha \in \mathbb{K}, 0_E \cdot \alpha = 0_E \implies 0_E = 0_E \cdot \alpha = (0_E + 0_E) \cdot \alpha = 0_E \cdot \alpha + 0_E \cdot \alpha$, donc $0_E = 0_E \cdot \alpha$.
- ▷ Dans le sens direct $\implies$, on suppose que $\alpha \cdot x = 0_E$. Si $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$, alors $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = \alpha^{-1} \cdot 0_E$, donc $1_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$, donc $x = 0_E$.

▶ Démonstration de la deuxième propriété :

- ▷ On a $-1_{\mathbb{K}} \cdot x + x = (-1_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$, donc $-1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x$. ■

✓ Propriété 67 (Caractérisation d'un sous-espace vectoriel)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est un sous-ev. de E .
2. $F \neq \emptyset$, et pour tous $x, y \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a $\alpha x + \beta y \in F$.
3. $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda x + y \in F$ (très pratique pour montrer que F est un sous-ev. de E).

Q Preuve

Pour démontrer ces équivalences, on va suivre un raisonnement circulaire classique en montrant que $(1) \implies (2)$, $(2) \implies (3)$, et $(3) \implies (1)$.

▶ Montrons que $(1) \implies (2)$:

- ▷ On a F est un $\mathbb{K}$ -ev., alors $(F, +)$ est un groupe abélien, donc $F \neq \emptyset$.
- ▷ Donc $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \begin{cases} \alpha x \in F \\ \beta y \in F \end{cases}$
- ▷ Donc $\alpha x + \beta y \in F$.

► Montrons que (2) $\implies$ (3) :

▷ On sait que $F \neq \emptyset$.

▷ Donc pour $\alpha = \beta = 0_{\mathbb{K}}$, et $y = x \in F$, on a $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \in F$.

▷ Donc $\forall \alpha, \beta$ qu'on fixe sur $(1_{\mathbb{K}}, \lambda) \in \mathbb{K}^2$, $\forall x, y \in F$, $\lambda x + y \in F$.

► Montrons que (3) $\implies$ (1) :

▷ $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$, $x - y \in F$ (en prenant $\lambda = -1_{\mathbb{K}}$).

▷ Donc F est un sous-groupe de $(E, +)$.

▷ Donc $(F, +)$ est un groupe abélien.

▷ On a pour $x = 0_E$, et pour tous $\lambda, y \in \mathbb{K} \times F$, $0_E + \lambda \cdot y \in F$, donc $\lambda \cdot y \in F$.

▷ Donc $\cdot$ est une loi de composition externe de F .

▷ Les propriétés de la loi de composition externe sont vérifiées dans F car elles sont vérifiées dans E .

▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev. ■

✓ Propriété 68

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-ev. de E , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .
2. Soient F, G deux sous-ev. de E . Alors $F \cup G$ est un sous-ev. de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

🔍 Preuve

► Démonstration de la première propriété...

▷ **Inclusion :** $\bigcap_{i \in I} F_i \subset E$.

▷ On sait aussi que $\forall i \in I, 0_E \in F_i \implies 0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$.

▷ Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\forall i \in I, x, y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, sachant que F_i est un sous-ev. de E .

▷ On en déduit que $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .

► Démonstration de la deuxième propriété...

▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-ev. de E . De même, si $G \subset F$, alors $F \cup G = F$ est un sous-ev. de E .

▷ Dans le sens direct $\Rightarrow$, on utilise la définition d'un sous-espace vectoriel.

▷ En effet, comme $F \cup G$ est un sous-ev. de E , alors $F \cup G$ est un sous-groupe de $(E, +)$.

▷ D'après les propriétés des groupes, on a bien $F \subset G$ ou $G \subset F$. ■

✓ Propriété 69

Il s'agit du plus petit sous-ev. de E contenant A .

✓ Propriété 70

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et A, B deux parties de E . Alors :

1. $\text{Vect}(A) = A \iff A$ est un sous-ev. de E .
2. $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.
3. $A \subset B \implies \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.
4. $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B) \iff \begin{cases} A \subset \text{Vect}(B) \\ B \subset \text{Vect}(A) \end{cases}$.

Q Preuve

► Démonstration de la quatrième propriété.

▷ Dans le sens direct ($\implies$), $A \subset \text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$, et $B \subset \text{Vect}(B) = \text{Vect}(A)$.

▷ Dans le sens indirect ($\impliedby$)

— $A \subset \text{Vect}(B) \xrightarrow{(3)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(\text{Vect}(B)) \xrightarrow{(2)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$,

— et $B \subset \text{Vect}(A) \xrightarrow{(3),(2)} \text{Vect}(B) \subset \text{Vect}(A)$, donc $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$. ■

✓ Propriété 71

Toute surfamille d'une famille génératrice est une famille génératrice.

i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E , et J est un sous-ensemble de I tel que $I \subset I'$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E .

Q Preuve

On a $\forall x \in E, \exists J \subset I$ fini, $\exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}}(J)$ tel que $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$, or $I \subset I'$, donc J est aussi un sous-ensemble de I' , donc $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E . ■

✓ Propriété 72

Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.

i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E , et $I' \subset I$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille libre de E .

Q Preuve

Supposons que $(e_i)_{i \in I}$ est libre et soit $I' \subset I$.

Soit $J \subset I'$ un sous-ensemble fini de I' , alors $J \subset I$ et comme $(e_i)_{i \in I}$ est libre, alors $(e_j)_{j \in J}$ est libre, donc $(e_i)_{i \in I'}$ est libre. ■

★ Théorème 27

Soient $e_1, \dots, e_{n+1}$ des éléments de E , un $\mathbb{K}$ -ev.

$(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est une famille libre de E si et seulement si :

$$(e_1, \dots, e_n) \text{ est une famille libre de } E \text{ et } e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens direct :

- ▷ On a $(e_1, \dots, e_n)$ est une sous-famille de $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E .
- ▷ Si $e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que $e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, donc $\sum_{k=1}^n (-\lambda_k) e_k + 1_{\mathbb{K}} e_{n+1} = 0$, ce qui est absurde, donc $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

► Démonstration dans le sens indirect :

- ▷ Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k e_k = 0$.
- ▷ Si $\lambda_{n+1} \neq 0$, alors $e_{n+1} = -\lambda_{n+1}^{-1} \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, ce qui est absurde, donc $\lambda_{n+1} = 0$.
- ▷ Alors $\lambda_{n+1} = 0$, donc $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$, et comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$.
- ▷ Donc $\forall k \in \{1, \dots, n+1\}, \lambda_k = 0$, donc $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est une famille libre de E . ■

✓ Propriété 73

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$$

2. B est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété :

- ▷ $\implies$: Soit B une famille génératrice de E . On a donc $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$. Si $\exists \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$, alors $\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \beta_k) e_k = 0$, donc $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k - \beta_k = 0$, donc $\lambda_k = \beta_k$ (sachant que B est une famille libre).
- ▷ $\impliedby$: On a $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, donc B est une famille génératrice de E . De plus, si $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$, alors $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^n 0 \cdot e_k = 0$, (par unicité des scalaires) donc $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$, donc B est une famille libre.

► Démonstration de la deuxième propriété :

■

★ Théorème 28

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$ -ev. et $e_1, \dots, e_n$ des éléments de E .
Si $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ alors $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.

Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur n .

Initialisation : $n = 1$

Donc $\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ tels que :
$$\begin{cases} v_1 = \lambda_1 e_1 \\ v_2 = \lambda_2 e_1 \end{cases}$$

Si $\lambda_1 = 0$, alors $v_1 = 0$, donc (v_1, v_2) est liée.

Si $\lambda_1 \neq 0$, alors $v_1 = \lambda_1 e_1$, donc $e_1 = \lambda_1^{-1} v_1$, donc $v_2 = \lambda_2 e_1 = \lambda_2 \lambda_1^{-1} v_1$, donc (v_1, v_2) est liée.

Hérédité : Supposons que la propriété est vérifiée pour $n - 1 \in \mathbb{N}^*$, et montrons qu'elle est vérifiée pour n .

- Soient $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.
- Donc $\forall j \in \{1, \dots, n + 1\}, v_j \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.
- Donc $\forall j \in \{1, \dots, n + 1\}, \exists (\lambda_{i,j})_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tels que $v_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i$, i.e. :

$$\begin{cases} v_1 = \lambda_{1,1} e_1 + \dots + \lambda_{n,1} e_n \\ v_2 = \lambda_{1,2} e_1 + \dots + \lambda_{n,2} e_n \\ \vdots \\ v_{n+1} = \lambda_{1,n+1} e_1 + \dots + \lambda_{n,n+1} e_n (*) \end{cases}$$

- Si $\forall k \in \{1, 2, \dots, n + 1\}, \lambda_{n,k} = 0$, alors $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$, donc d'après l'hypothèse de récurrence, $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.
- Sinon, il existe $j_0 \in \{1, 2, \dots, n + 1\}$ tel que $\lambda_{n,j_0} \neq 0$.

- Comme les v_j jouent des rôles symétriques, on peut prendre $j_0 = n + 1$ sans perte de généralité, donc $\lambda_{n,n+1} \neq 0$.
- Alors, d'après l'équation (*), on a $e_n = \lambda_{n,n+1}^{-1} \left(v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i \right)$.
- Donc, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, on a :

$$\begin{aligned} v_j &= \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,j} e_i + \lambda_{n,j} e_n \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,j} e_i \right) + \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \left(v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i \right) \end{aligned}$$

- On pose $w_j = v_j - \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} v_{n+1}$.
- On remarque que $(w_1, \dots, w_n) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$.
- Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, la famille $(w_1, \dots, w_n)$ est liée.
- Donc $\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}}^n\}$ tel que $\sum_{j=1}^n \alpha_j w_j = 0$.
- Donc $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j + \left(-\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \right) v_{n+1} = 0$, avec $\alpha_{n+1} = -\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1}$.
- Donc $\sum_{j=1}^{n+1} \alpha_j v_j = 0$, avec $\alpha_{n+1} = -\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1}$.
- Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0_{\mathbb{K}}^{n+1}\}$.
- Donc $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée. La propriété est vérifiée pour n , d'où la propriété est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. ■

Q Preuve

Supposons que $n > m$.

Donc $e_1, \dots, e_n \in \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est liée, ce qui est absurde, donc $n \leq m$. ■

✓ Propriété 74

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et $G = \{g_1, \dots, g_m\}$ une génératrice de E . Si L_0 est une famille libre telle que $L_0 \subset G$, alors il existe B une base de E telle que $L_0 \subset B \subset G$.

Q Preuve

On pose $I = \{\text{card}(L) \mid L \text{ famille libre de } E, L_0 \subset L \subset G\}$.

- On a $\text{card}(L_0) \in I$, et $\forall L$ libre dans E , $\text{card}(L) \leq \text{card}(G) = m$.

- Donc I est un ensemble non-vidé de $\mathbb{N}$, et majoré par m , donc I admet une borne supérieure, que nous allons noter $\max(I) = n$.
- D'où $\exists B$ libre dans E et $L_0 \subset B \subset G$ tel que $\text{card}(B) = n$.
- Montrons que B est génératrice de E , i.e. $\text{Vect}(B) = E = \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$.
 - ▷ Il faut donc montrer que

$$\begin{cases} B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m) \\ g_1, \dots, g_m \in \text{Vect}(B) \end{cases}$$

- ▷ On sait déjà que $B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$, car $B \subset G$ et G est une famille génératrice de E .
- ▷ Il faut maintenant montrer que $\{g_1, \dots, g_m\} \in \text{Vect}(B)$.
 - Nous allons procéder par absurde en supposant qu'il existe un k dans $\{1, \dots, m\}$ tel que $g_k \notin \text{Vect}(B)$.
 - Alors, comme B est libre, alors d'après le théorème précédent (Th. 27), la famille $B' = B \cup \{g_k\}$ est libre, avec $L_0 \subset B \subset B \cup \{g_k\} \subset G$.
 - Donc $\underbrace{\text{card}(B \cup \{g_k\})}_{=n+1} \in I$, ce qui est absurde.
- ▷ D'où $\forall i \in \{1, \dots, m\}, g_i \in \text{Vect}(B)$, donc $\text{Vect}(B) = E \implies B$ est génératrice de E .
- ▷ On en conclut que B est une base de E avec $L_0 \subset B \subset G$. ■

Q Preuve

Soit $G = \{g_1, \dots, g_m\}$ une famille génératrice de E .

La famille G peut contenir des g_k nuls. Mais, comme E est non-nul (et donc non réduit au singleton $\{0_E\}$), alors il existe au moins un g_k non nul, que nous allons noter g_{k_0} .

Alors $\{g_k\}$ est libre avec $\{g_k\} \subset G$, donc d'après la propriété précédente, il existe une base B de E telle que $\{g_{k_0}\} \subset B \subset G$. ■

✓ Propriété 75

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et G une famille génératrice de E .

Si L_0 est une famille libre de E alors il existe forcément B une base de E telle que $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$.

Q Preuve

G est une famille génératrice de E , alors $L_0 \cup G$ est aussi une famille génératrice de E , avec $L_0 \subset L_0 \cup G$. On réutilise alors la propriété précédente pour conclure qu'il

existe une base B de E telle que $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$. ■

★ Théorème 29 (Théorème de la base incomplète/extraite)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie non réduit au singleton $\{0_E\}$.

1. Si L est une famille libre de E , alors on peut la “compléter” en une base de E . Autrement dit, il existe B une base de E telle que $L \subset B$.
2. Si G est une famille génératrice de E , alors on peut en extraire une base de E . Autrement dit, il existe B une base de E telle que $B \subset G$.

Q Preuve

► Démonstration de la première partie :

▷ G est une famille génératrice de E , alors d’après la propriété 75, il existe une base B de E telle que $L \subset B \subset L \cup G$.

► Démonstration de la deuxième partie :

▷ $L = \emptyset$ est une famille libre de E , alors d’après la propriété 74 et la remarque ??, il existe une base B de E telle que $\emptyset \subset B \subset G$, donc $B \subset G$. ■

★ Théorème 30

Toutes les bases de E ont le même cardinal, donc la dimension de E est bien définie.

Q Preuve

On pose arbitrairement B_1 et B_2 deux bases de E .

► On a B_1 est libre et génératrice de E , et B_2 est une base de E , alors :

$$\text{card}(B_1) \leq \text{card}(B_2) \text{ et } \text{card}(B_2) \leq \text{card}(B_1)$$

► Donc $\text{card}(B_1) = \text{card}(B_2)$.

On en déduit que toutes les bases de E ont le même cardinal, donc la dimension de E est bien définie. ■

✓ Propriété 76

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie avec $\dim_{\mathbb{K}} E = n \in \mathbb{N}^*$.

1.
$$\begin{cases} L \text{ est une famille libre de } E \\ \text{card}(L) = n \end{cases} \iff L \text{ est une base de } E$$

$$2. \begin{cases} G \text{ est une famille génératrice de } E \\ \text{card}(G) = n \end{cases} \iff G \text{ est une base de } E$$

Q Preuve

- ▶ ($\Leftarrow$) Dans le sens indirect, le résultat est clair (si une famille est une base, alors elle est génératrice et dans un espace vectoriel de dimension n , elle est de cardinal n).
- ▶ ($\Rightarrow$) Dans le sens direct, on applique le théorème de la base incomplète (Th. 29) à la famille libre L et à la famille génératrice G pour construire une base B de E telle que $L \subset B \subset G$. Comme $\text{card}(L) = n$ et $\text{card}(B) = n$, alors $L = B$, donc L est une base de E . De même, comme $\text{card}(G) = n$ et $\text{card}(B) = n$, alors $G = B$, donc G est une base de E .

■

✓ Propriété 77

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et non réduit au singleton $\{0_E\}$, et F un sous-ev. de E .

Alors F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$.

Q Preuve

On pose $n = \dim_{\mathbb{K}} E$ et $B = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ une base de E .

- ▶ Si $F = \{0_E\}$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = 0 \leq n$.
- ▶ Si $F \neq \{0_E\}$, alors on considère :

$$I = \{\text{card}(L) \text{ tel que } L \text{ famille libre de } F\}$$

- ▷ On a $F \neq \{0_E\}$, alors il existe $x \in F \setminus \{0_E\}$, alors $\{x\}$ est une famille libre de F , donc $\text{card}(\{x\}) = 1 \in I$.
- ▷ De plus, $\forall L$ famille libre de F , L est aussi une famille libre de E , alors $\text{card}(L) \leq n$, donc I est majoré par n .
- ▷ Et comme $I \subset \mathbb{N}$, alors I admet une borne supérieure, que nous allons noter $\max(I) = d$.
- ▷ Soit B_F une famille libre de F telle que $\text{card}(B_F) = d$. Montrons que B_F est une base de F , i.e. $F = \text{Vect}(B_F)$.
 - On a $\text{Vect}(B_F) \subset F$, car $B_F \subset F$ et F est un sev. de E .
 - Supposons qu'il existe $y \in F$ tel que $y \notin \text{Vect}(B_F)$.
 - Cela impliquerait que $B_F \cup \{y\}$ est une famille libre de F , alors $\text{card}(B_F \cup \{y\}) = d + 1 \in I$, ce qui est absurde, donc $\text{Vect}(B_F) = F$.

— Donc $\forall y \in F, y \in \text{Vect}(B_F)$, donc $F = \text{Vect}(B_F)$, et B_F est une base de F .

- ▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie.
- ▷ Et comme B_F est une base de F alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{card}(B_F) = d \leq n = \dim_{\mathbb{K}} E$.
- ▷ D'où F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$.

■

✓ Propriété 78

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E tels que G est de dimension finie.
Si $F \subset G$, alors F est de dimension finie et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$...
avec égalité si et seulement si $F = G$.

Q Preuve

F et G sont deux $\mathbb{K}$ -ev, avec $F \subset G$ et G de dimension finie ($\dim_{\mathbb{K}} G < \infty$).

Donc F est de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$.

Démonstration du cas de l'égalité :

- ▶ Dans le sens indirect ($\Leftarrow$), si $F = G$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$.
- ▶ Dans le sens direct ($\Rightarrow$), on pose $d = \dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$.
 - ▷ Soit $B = (e_1, \dots, e_d)$ une base de F .
 - ▷ Comme $F \subset G$, alors B est une famille libre de G .
 - ▷ Or $\text{card}(B) = d = \dim_{\mathbb{K}} G$, alors B est une base de G .
 - ▷ Donc $F = \text{Vect}(B) = G$, donc $F = G$.

■

✓ Propriété 79

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.
 E est de dimension infinie si et seulement si E admet une famille libre infinie.

Q Preuve

- ▶ $\Leftarrow$: Si $\dim_{\mathbb{K}} E < \infty$ (E est de dimension finie), alors E admet une famille génératrice finie de cardinal d . Donc $\forall L$ famille libre de E , $\text{card}(L) \leq d$, donc E n'admet pas de famille libre infinie, ce qui est absurde, donc E est de dimension infinie.
- ▶ $\Rightarrow$: Supposons que E est de dimension infinie.
 - ▷ Comme $E \neq \{0_E\}$, alors il existe $e_1 \in E \setminus \{0_E\}$, alors $\{e_1\}$ est une famille libre de E .

- ▷ On a aussi $E \neq \text{Vect}(e_1)$ car E est de dimension infinie et il ne peut pas avoir de famille génératrice finie, alors il existe $e_2 \in E \setminus \text{Vect}(e_1)$, alors $\{e_1, e_2\}$ est une famille libre de E .
- ▷ On a aussi $E \neq \text{Vect}(e_1, e_2)$, et on continue ainsi de suite pour construire une famille libre infinie de E .
- ▷ Pour démontrer cela rigoureusement, nous allons procéder par récurrence pour construire une famille libre de cardinal n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et ainsi construire une famille libre infinie de E .
 - **Initialisation** : $n = 1$, on a déjà construit une famille libre de cardinal 1 de E , à savoir $\{e_1\}$.
 - **Hérédité** : Supposons que nous avons construit une famille libre de cardinal n , à savoir $\{e_1, \dots, e_n\}$, alors comme E est de dimension infinie, alors $E \neq \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors il existe $e_{n+1} \in E \setminus \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $\{e_1, \dots, e_n, e_{n+1}\}$ est une famille libre de cardinal $n + 1$ de E .
- ▷ Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, il existe une famille libre de cardinal n de E , alors il existe une famille libre infinie de E .
- Donc E est de dimension infinie si et seulement si E admet une famille libre infinie. ■

✓ Propriété 80

Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, alors $E \times F$ est aussi de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$.

Q Preuve

Soient $n = \dim_{\mathbb{K}} E$ et $m = \dim_{\mathbb{K}} F$, et $B_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $B_F = (f_1, \dots, f_m)$ une base de F .

Donc $\forall (x, y) \in E \times F, \exists ! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \exists ! \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ tels que :

$$(x, y) = (x, 0_F) + (0_E, y) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, 0_F \right) + \left(0_E, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right)$$

Donc $B_{E \times F} = (e_i, 0_F)_{1 \leq i \leq n} \cup (0_E, f_j)_{1 \leq j \leq m}$ est une base de $E \times F$.

On en déduit que $E \times F$ est de dimension finie,
et $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \text{card}(B_{E \times F}) = n + m = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$. ■

✓ Propriété 81

Soient $V_1, \dots, V_p \in E$.

$$\operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p) \leq p$$

avec égalité si et seulement si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E ,
i.e. $\operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E .

Q Preuve

On pose $F = \operatorname{Vect}(V_1, \dots, V_p)$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p) = r$.

Donc $r = \dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Vect}(V_1, \dots, V_p) \leq \operatorname{card}(V_1, \dots, V_p) = p$.

Démonstration dans le sens indirect :

Si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre, alors $\operatorname{Vect}(V_1, \dots, V_p)$ est une base de F et donc $\dim_{\mathbb{K}} F = \operatorname{card}(V_1, \dots, V_p) = p$, alors $\operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p) = p$.

Démonstration dans le sens direct :

Si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille génératrice de F , avec $\operatorname{card}(V_1, \dots, V_p) = p = \operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p)$, alors $(V_1, \dots, V_p)$ est une base de F , donc forcément $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E .

Ainsi, $\operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E . ■

✓ Propriété 82

Soient $V_1, \dots, V_p \in E$.

1. $\operatorname{rg}(0_E, V_1, \dots, V_p) = \operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p)$
2. $\forall \sigma \in S_p, \operatorname{rg}(V_{\sigma(1)}, \dots, V_{\sigma(p)}) = \operatorname{rg}(V_1, \dots, V_p)$ où S_p est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, p\}$.
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}^*, \operatorname{rg}(\lambda V_1, V_2, \dots, V_p) = \operatorname{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$
4. $\forall \lambda_2, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \operatorname{rg}(V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k, V_2, \dots, V_p) = \operatorname{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$

Q Preuve

Démonstration de la quatrième propriété :

On pose $V'_1 = V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k$, alors $\operatorname{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \operatorname{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$, donc $\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$, donc $\operatorname{rg}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \operatorname{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$. ■

✓ Propriété 83

Toute famille échelonnée de E est une famille libre de E .

Q Preuve

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille échelonnée de E .

Supposons que $(v_1, \dots, v_p)$ n'est pas une famille libre de E .

Alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$, pas tous nuls, tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0_E$.
 Soit $i_0 = \min\{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } \lambda_i \neq 0\}$, alors $\alpha_{i_0} \neq 0$ et $\forall i < i_0, \lambda_i = 0$.

On isole la somme à partir de i_0 : $\sum_{i=i_0}^p \lambda_i v_i = 0_E$.

Donc $\alpha_{i_0} v_{i_0} + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i = 0_E$.

Donc $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} e_{\varphi(i_0)} + \underbrace{\alpha_{i_0} \sum_{j=\varphi(i_0)+1}^n \lambda_{i_0, j} e_j + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i}_{\in \text{Vect}(e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)} = 0_E$ (sachant que $\varphi(i_0) + 1 >$

$\varphi(i_0)$).

Or $(e_{\varphi(i_0)}, e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} = 0$, ce qui est absurde, car $\alpha_{i_0} \neq 0$ et $\lambda_{i_0, \varphi(i_0)} \neq 0$.

D'où $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille libre de E . ■

✓ Propriété 84

- $F + G$ est un sev. de E .
- $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$.

🔍 Preuve

Démonstration de la première propriété :

- $F + G \subset E$, car $F \subset E$ et $G \subset E$.
- $0_E = 0_E + 0_E \in F + G$, alors $F + G \neq \emptyset$.
- Soient $u, v \in F + G$, alors $\exists x_1, x_2 \in F, y_1, y_2 \in G$ tels que $u = x_1 + y_1$ et $v = x_2 + y_2$, alors $u + v = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in F + G$.
- On a aussi $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in F + G, u + \lambda v = (x_1 + y_1) + \lambda(x_2 + y_2) = (x_1 + \lambda x_2) + (y_1 + \lambda y_2) \in F + G$, sachant que F et G sont des sev. de E .
- Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in F + G$, alors $\exists x \in F, y \in G$ tels que $u = x + y$, alors $\lambda u = (\lambda x) + (\lambda y) \in F + G$.
- Donc $F + G$ est un sev. de E .

Démonstration de la deuxième propriété :

- $F + G \subset \text{Vect}(F \cup G)$, car, par définition $\text{Vect}(F \cup G)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $F \cup G$.
- On sait que $F \subset F + G$ et $G \subset F + G$, alors $F \cup G \subset F + G$, alors $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$.
- *Méthode alternative : On peut considérer les combinaisons linéaires de $F \cup G$ pour construire $\text{Vect}(F \cup G)$, et on peut montrer que toutes ces combinaisons linéaires sont aussi des éléments de $F + G$, alors $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$.*
- Donc $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$. ■

✓ Propriété 85

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- ▶ $E = F \oplus G$.
- ▶ $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.
- ▶ $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$.

Q Preuve

Démonstration de la première équivalence : $[(1) \iff (2)]$

$E = F \oplus G$ signifie que $E = F + G$ et que $F \cap G = \{0_E\}$, donc $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

Réciproquement, si $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$, alors $E = F \oplus G$.

Finalement, on a simplement utilisé la définition de la somme directe de F et G pour démontrer la première équivalence.

Démonstration de la deuxième équivalence : $[(2) \iff (3)]$

Supposons que $E = F + G$ et que $F \cap G = \{0_E\}$.

- ▶ **Démonstration de l'existence de la décomposition :** Soit $x \in E$, alors $\exists y \in F, z \in G$ tels que $x = y + z$, car $E = F + G$.
- ▶ **Démonstration de l'unicité de la décomposition :**
 - ▷ **Dans le sens direct $\implies$:** Supposons qu'il existe aussi $y' \in F, z' \in G$ tels que $x = y' + z'$, alors on a $(y - y') + (z - z') = 0_E$, alors $(y - y') = -(z - z')$, alors $(y - y') \in F \cap G$, alors $(y - y') = 0_E$, alors $y = y'$ et aussi $z = z'$, donc $\exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$.
 - ▷ **Réciproquement,** supposons que $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$, alors $\forall x \in E, \exists(y, z) \in F \times G, x = y + z$, alors $E = F + G$. De plus, supposons qu'il existe un élément non nul de $F \cap G$, alors il existe un élément non nul de F qui est aussi dans G , ce qui contredit l'unicité de la décomposition de cet élément en somme d'un élément de F et d'un élément de G . Donc $F \cap G = \{0_E\}$.

Ainsi, les propriétés sont équivalentes. ■

✓ Propriété 86

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .

1. $\sum_{k=1}^n F_k$ est un sev. de E .
2. $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k \iff \forall x \in \sum_{k=1}^n F_k, \exists!(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n x_k$.

Q Preuve

1. Démonstration de la première propriété : La première démonstration est facile. On utilise simplement la caractérisation d'un sous-espace vectoriel, sans oublier de mentionner que la somme est incluse dans E .

2. Démonstration de la deuxième propriété :

a) Dans le sens direct ($\implies$) :

- i. Pour démontrer l'existence, on prend $x \in \sum_{k=1}^n F_k$, alors $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.
- ii. Pour démontrer l'unicité, supposons qu'il existe aussi $(y_1, \dots, y_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n y_k$, alors $\sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = 0_E$, alors $\forall k, x_k - y_k = 0_E$, alors $\forall k, x_k = y_k$ (parce que la somme est directe), donc $\exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.

b) Dans le sens indirect ($\impliedby$) :

- i. Soient $(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$.
- ii. Alors, par unicité de la décomposition, on a $\forall k, x_k = 0_E$, donc $\sum_{k=1}^n F_k$ est directe.

■

✓ Propriété 87

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .
Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k$.
2. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n F_k = \{0_E\}$.
3. $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} F_k = \{0_E\}$.

Q Preuve

La démonstration se fait par raisonnement circulaire : $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (2)$.

► **Démonstration de la troisième implication :** $[(3) \implies (2)]$

On va raisonner par absurde.

Supposons que $\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_i \neq 0$.

On pose $S = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } x_k \neq 0\}$.

Alors $\begin{cases} S \text{ est majorée.} \\ S \text{ est non vide.} \end{cases} \implies S \text{ admet une valeur maximale.}$

Posons $s = \max S$, alors $s \in S$ et $x_s \neq 0$.

On a $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$.

On décompose la somme $\sum_{k=1}^n x_k$ en trois parties :

$$\sum_{k=1}^n x_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{s-1} x_k}_{\in \sum_{k=1}^{s-1} F_k} + \underbrace{x_s}_{\in F_s} + \underbrace{\sum_{k=s+1}^n x_k}_{=0_E}$$

Alors : $\sum_{k=1}^{s-1} x_k = -x_s$.

Donc $x_s \in F_s \cap \sum_{k=1}^{s-1} F_k$, et comme l'intersection est réduite au vecteur nul $\{0_E\}$, alors $x_s = 0_E$, ce qui est absurde. ■

★ Théorème 31

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E de dimension finie.

On pose $\forall 1 \leq i \leq n, B_i$ est une base de F_i .

Alors $B = \bigcup_{i=1}^n B_i$ est une base de $\bigoplus_{k=1}^n F_k$, et $\dim_{\mathbb{K}}(\bigoplus_{k=1}^n F_k) = \sum_{i=1}^n \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$.

Q Preuve

Pour tout $1 \leq i \leq n$, on pose $B_i = (e_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i}$, avec $n_i = \text{card}(B)_i = \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$.

Soit $x \in \bigoplus_{k=1}^n F_k$, alors $\exists!(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.

Et on a $\forall 1 \leq i \leq n, x_i \in F_i = \text{Vect}(B_i)$, alors $\exists!(\lambda_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i} \in \mathbb{K}^{n_i}$ tels que $x_i = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$.

Donc $x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$.

Et donc $B = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n_i}}$ est une famille génératrice de $\bigoplus_{k=1}^n F_k$. ■

★ Théorème 32 (Lemme)

Tout sous-espace vectoriel F d'un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie E admet un supplémentaire dans E , c'est à dire que :

$$\forall F \text{ sev. de } E, \exists G \text{ sev. de } E, E = F \oplus G$$

Q Preuve

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On admettra que celui-ci est différent de $\{0_E\}$, sinon $E = \{0_E\} \oplus E$ et la propriété est vérifiée.

Montrons que $\exists H$ sev. de E tel que $F \oplus H = E$.

► On sait que F est de dimension finie (parce que E est de dimension finie). On pose $p = \dim_{\mathbb{K}}(F)$ et on considère une base $B_1 = (e_1, \dots, e_p)$ de F .

► B_1 est une famille libre de E , alors on peut compléter B_1 en une base $B = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E , en posant $n = \dim_{\mathbb{K}}(E) \geq p$, en utilisant le théorème de la base incomplète (voir théorème 29).

- ▶ On pose $H = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$, alors H est un sev. de E .
- ▶ On a donc $\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.
- ▶ Alors $x = \underbrace{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i}_{\in F} + \underbrace{\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i}_{\in H}$.
- ▶ Donc $\forall x \in E, \exists! (y, z) \in F \times H, x = y + z$, alors $E = F \oplus H$.

■

★ Théorème 33 (Formule de Grassmann)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G des sev. de E de dimension finie.
Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$.

Q Preuve

- ▶ On a $F = \text{Vect}(B_1)$ et $G = \text{Vect}(B_2)$, avec B_1 et B_2 des bases de F et G respectivement.
- ▶ Donc $F + G = \text{Vect}(B_1) + \text{Vect}(B_2) = \text{Vect}(B_1 \cup B_2)$.
- ▶ Donc $F + G$ est de dimension finie.
- ▶ On a $F \cap G$ est un sev. de F , avec F de dimension finie.
- ▶ Alors, d'après le lemme 32, $F \cap G$ admet un supplémentaire dans F , c'est à dire que $\exists H$ sev. de F tel que $F = (F \cap G) \oplus H$.
- ▶ Montrons alors que $F + G = H \oplus G$.
 - ▷ On a $G \cap H = G \cap (F \cap H) = (F \cap G) \cap H = \{0_E\}$, sachant que $H \subset F$. (1)
 - ▷ Soit $x \in F + G$, alors $\exists y \in F, z \in G$ tels que $x = y + z$.
 - ▷ Or $y \in F \implies \exists! (z_1, h) \in (F \cap G) \times H$ tels que $y = z_1 + h$, alors $x = h + (z_1 + z)$, avec $h \in H$ et $z_1 + z \in G$, alors $x \in H + G$. (2)
 - ▷ De (1) et (2), on a $F + G = H \oplus G$.
- ▶ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(H) + \dim_{\mathbb{K}}(G)$, et $\dim_{\mathbb{K}}(F) = \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) + \dim_{\mathbb{K}}(H)$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$.

■

Q Preuve

La démonstration se fait par raisonnement circulaire : (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) $\implies$ (1).

- ▶ La première implication [(1) $\implies$ (2)] est facile à démontrer. On utilise simplement la définition de la somme directe et la formule de Grassmann pour montrer

que $F \cap G = \{0_E\}$ et que $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G)$.

► Démonstration de la deuxième implication [(2) $\implies$ (3)] :

- ▷ On sait que la dimension de $F + G$ est égale à $\dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$, or $F \cap G$ est réduit au singleton vecteur nul $\{0_E\}$.
- ▷ Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) = 0$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) = \dim_{\mathbb{K}}(E)$.
- ▷ Et on sait que $F + G \subset E$, alors $E = F + G$.

► Démonstration de la troisième implication [(3) $\implies$ (1)] :

- ▷ On sait que $E = F + G$, donc $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F + G)$.
- ▷ C'est-à-dire que $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) = 0$, alors $F \cap G = \{0_E\}$ (c'est le seul sous-espace vectoriel de dimension nulle), alors $E = F \oplus G$.

■

✓ Propriété 88

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et H un sev. de E tel que $H \neq E$. Alors :
 H est un hyperplan de $E \iff \forall b \in E \setminus H, E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$.

Q Preuve

- Démonstration dans le sens indirect ($\Leftarrow$) : En utilisant la définition.
- Démonstration de le sens direct ($\Rightarrow$) :
 - ▷ H est un hyperplan de E , alors $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Prenons $b \in E \setminus H$.
 - ▷ Comme $b \in E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Alors $\exists!(h_1, \lambda_1) \in H \times \mathbb{K}$ tels que :

$$b = h_1 + \lambda_1 a$$

- ▷ Si $\lambda_1 = 0$, alors $b = h_1 \in H$, ce qui est absurde, alors $\lambda_1 \neq 0$.
- ▷ Et on a, $\forall x \in E, \exists!(h_2, \lambda_2) \in H \times \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{aligned} x &= h_2 + \lambda_2 a \\ &= h_2 + \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1}(b - h_1) \\ &= (h_2 - \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1} h_1) + \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1} b \end{aligned}$$

- ▷ Donc $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$.
- ▷ Si $x \in H \cap \mathbb{K} \cdot b$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda b$ et $x \in H$.
- ▷ Mais comme $b \notin H$ alors $\lambda = 0$ alors $x = 0_E$.
- ▷ Alors $H \cap \mathbb{K} \cdot b = \{0_E\}$, alors $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$. CQFD.

■

✓ Propriété 89

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n \in \mathbb{N}^*$, et H un sous-espace vectoriel de E .
 H est un hyperplan de $E \iff \dim_{\mathbb{K}}(H) = n - 1$.

Q Preuve

- ▶ Dans le sens direct $\implies$ la démonstration est facile et se fait en utilisant la définition de l'hyperplan et la dimension d'une somme directe.
- ▶ Dans le sens indirect $\impliedby$:
 - ▷ On pose H un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.
 - ▷ On sait que $E = H \oplus F$, sachant que tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E (voir le lemme 32).
 - ▷ Donc $\underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(E)}_{=n} = \underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(H)}_{=n-1} + \dim_{\mathbb{K}}(F)$.
 - ▷ Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F) = 1$.
 - ▷ Donc $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $F = \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Donc $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$, alors H est un hyperplan de E .

■

Extraits : 260410 CH14-B

✓ Propriété 90

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. $\forall x_1, \dots, x_n \in E, \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) = \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$.

Q Preuve

1. $f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$, donc $f(0_E) = 0_F$.
2. Par récurrence sur n . Le cas $n = 1$ est trivial. Supposons que la propriété soit vérifiée pour n , montrons-la pour $n+1$. Soient $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$.

$\mathbb{K}$, alors

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_{n+1} x_{n+1}) &= f((\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_n x_n) + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \\ &= f(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_n x_n) + f(\lambda_{n+1} x_{n+1}) \\ &= (\lambda_1 f(x_1) + \cdots + \lambda_n f(x_n)) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\ &= \lambda_1 f(x_1) + \cdots + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \text{ par H.R.} \end{aligned}$$

■

✓ Propriété 91

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev.

$(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

Q Preuve

- ▶ On a $\mathcal{L}(E, F) \subset F^E$.
- ▶ L'application nulle (notée 0_{F^E}) est bien linéaire. Donc $0_F \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Montrons que $f + \alpha g \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :

$$\begin{aligned} (f + \alpha g)(x + \lambda y) &= f(x + \lambda y) + \alpha g(x + \lambda y) \\ &= (f(x) + \lambda f(y)) + \alpha(g(x) + \lambda g(y)) \\ &= (f(x) + \alpha g(x)) + (\lambda f(y) + \alpha \lambda g(y)) \\ &= (f + \alpha g)(x) + \lambda(f + \alpha g)(y) \end{aligned}$$

- ▶ Ainsi, $f + \alpha g \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ Par conséquent, $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par addition et multiplication par un scalaire, et contient l'élément neutre pour l'addition. Donc $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de F^E . Or F^E est un $\mathbb{K}$ -ev. (chapitre précédent), donc $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

■

✓ Propriété 92

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Q Preuve

Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)) \\ &= g(f(x)) + \lambda g(f(y)) \\ &= (g \circ f)(x) + \lambda(g \circ f)(y)\end{aligned}$$

Ainsi, $g \circ f$ est une application linéaire de E vers G , c'est-à-dire $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$. ■

✓ Propriété 93

$(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau non-commutatif.

Q Preuve

On doit montrer que :

- ▶ La loi $\circ$ est une loi de composition interne sur $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ $(\mathcal{L}(E), +)$ est un groupe abélien.
- ▶ Il existe un élément neutre pour $\circ$ dans $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ $\circ$ est associative.
- ▶ $\circ$ est distributive à gauche et à droite par rapport à $+$.

On procède alors à la vérification de chacune de ces propriétés :

- ▶ On a $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev. Donc $(\mathcal{L}(E), +)$ est un groupe abélien.
- ▶ D'après la propriété précédente, on a $\circ$ est une loi de composition interne dans $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ On a $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$ et pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on a $\text{id}_E \circ f = f \circ \text{id}_E = f$. Donc id_E est l'élément neutre pour la loi $\circ$.
- ▶ On a $\circ$ est associative, c'est-à-dire que pour tous $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$, on a $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- ▶ Aussi, $\circ$ est distributive par rapport à $+$, c'est-à-dire que pour tous $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$, on a $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ et $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$.
- ▶ Cependant, $\circ$ n'est pas commutative en général, c'est-à-dire qu'il existe des $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g \neq g \circ f$ (on démontre ça par contre-exemple).

▷ On prend $E = \mathbb{R}^n$ avec $n \geq 2$

▷ On pose $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^n & \rightarrow & \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto & (x_1, 0, \dots, 0) \end{matrix}$ et $g :$

$$\begin{matrix} \mathbb{R}^n & \rightarrow & \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto & (x_2, 0, \dots, 0) \end{matrix}$$

▷ Alors $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on a $f(x) = x_1 \cdot e_1$ et $g(x) = x_2 \cdot e_1$.

▷ $(f \circ g)(e_2) = f(g(e_2)) = f(e_1) = e_1$ alors que $(g \circ f)(e_2) = g(f(e_2)) = g(0) = 0_{\mathbb{R}^n}$. Donc $f \circ g \neq g \circ f$.

▷ Ainsi, $\circ$ n'est pas commutative en général.

- On pourra aussi noter que cet anneau n'est ni intègre (car il n'est pas commutatif et un anneau intègre est défini comme étant un anneau commutatif sans diviseur de zéro) ni semi-intègre (car, dans ce dernier contre-exemple $f \circ g(x) = 0_{R^n}$ mais $f \neq 0$ et $g \neq 0$).

■

✓ Propriété 94

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si H est un sev de E alors $f(H)$ est un sev de F .
2. Si H est un sev de F alors $f^{-1}(H)$ est un sev de E .

Q Preuve

recop <

■

✓ Propriété 95

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. f est injective $\iff \text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
2. f est surjective $\iff f(E) = F$.

Q Preuve

La preuve est très similaire à celle faite dans le chapitre 10, propriété 17, pages 29-30. On utilise juste les lois $+$ qu'on vient de définir maintenant au lieu des lois $*$ et T définies dans le chapitre 10.

■

✓ Propriété 96

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et B une base de E (pas forcément finie).

1. f est injective $\iff f(B)$ est libre.
2. f est surjective $\iff f(B)$ est génératrice de F .
3. $f \in \text{Isom}(E, F) \iff f(B)$ est une base de F .

Q Preuve

► Démonstration de la première équivalence :

▷ ($\implies$) Dans le sens direct :

- On a $f(B) = \{f(e) \text{ tel que } e \in B\}$.
- Soient $u_1, \dots, u_n \in f(B)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\exists e_1, \dots, e_n \in B$ tels que $u_i = f(e_i)$ pour $i = 1, \dots, n$.
- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k = 0_F$.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \sum_{k=1}^n \lambda_k u_k = 0_F &\Rightarrow \sum_{k=1}^n \lambda_k f(e_k) = 0_F \\
&\Rightarrow f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k\right) = 0_F \\
&\Rightarrow \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \in \text{Ker}(f) \\
&\Rightarrow \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E \text{ (car } f \text{ est injective)} \\
&\Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0
\end{aligned}$$

- Donc $(u_1, \dots, u_n)$ est libre, et par conséquent, $f(B)$ est libre.

▷ ($\Leftarrow$) Dans le sens inverse :

- Soit $x \in \text{Ker}(f)$, alors $x \in E$ et $f(x) = 0_F$.
- Comme $x \in E$ et B est une base de E , alors $\exists e_1, \dots, e_n \in B$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$.

■

Q Preuve (2e remarque précédente)

- ▶ On pose $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E avec $n = \dim(E)$.
- ▶ Donc $\text{Im}(f) = f(E) = f(\text{Vect}(e_1, \dots, e_n))$ et $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.
- ▶ Donc $\text{Im}(f)$ est de dimension finie ($< \infty$), et par conséquent, le rang de f existe.

■

✓ Propriété 97

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Si H est un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ dans E , alors H est isomorphe à $\text{Im}(f)$, donc :

$$H \sim \text{Im}(f)$$

Q Preuve

Soit H un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ dans E . Alors $E = \text{Ker}(f) \oplus H$.

On cherche à déterminer une application linéaire bijective de H vers $\text{Im}(f)$.

On pose $g : \begin{matrix} H & \rightarrow & \text{Im}(f) \\ x & \mapsto & f(x) \end{matrix}$

Au final, cela revient à considérer la restriction de f à H .

- ▶ $\forall x \in H, g(x) = f(x) \in \text{Im}(f)$, donc g est une application de H vers $\text{Im}(f)$.
- ▶ Comme f est linéaire, alors g est linéaire $\in \mathcal{L}(H, \text{Im}(f))$.
- ▶ Soit $x \in \text{Ker}(g)$. Cela équivaut à dire que $x \in H$ et $g(x) = f(x) = 0_F$, c'est-à-dire que $x \in \text{Ker}(f)$, ce qui équivaut à dire que $H \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$, alors $x = 0_E$. Donc g est injective.
- ▶ On a $E = H \oplus \text{Ker}(f)$, donc $f(E) = f(H) + f(\text{Ker}(f)) = f(H) + \{0_F\} = f(H)$, donc g est surjective, car $g(H) = f(H) = f(E) = \text{Im}(f)$.
- ▶ Donc g est bijective, et par conséquent, H est isomorphe à $\text{Im}(f)$. ■

★ Théorème 34 (Théorème du rang)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n \in \mathbb{N}^* < \infty$.
Alors $\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f)) < \infty$, et $\text{rg}(f) = n - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f))$.

🔍 Preuve

- ▶ $\text{Ker}(f)$ est un sev de E , donc $\text{Ker}(f)$ est de dimension finie, et $H \subset E$ est un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ dans E , alors $E = \text{Ker}(f) \oplus H$.
- ▶ D'après la propriété précédente, H est isomorphe à $\text{Im}(f)$, donc $\dim_{\mathbb{K}}(H) = \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im}(f)) = \text{rg}(f)$.
- ▶ Or on sait que $E = \text{Ker}(f) \oplus H$, donc $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f)) + \dim_{\mathbb{K}}(H)$, et par conséquent, $\text{rg}(f) = \dim_{\mathbb{K}}(H) = n - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f))$. ■

★ Théorème 35

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) = n < \infty$, alors :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \in \text{Isom}(E, F)$$

🔍 Preuve

$$\begin{aligned}
f \text{ est injective} &\iff \text{Ker}(f) = \{0_E\} \\
&\iff \text{rg}(f) = n - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f)) = n - 0 = n \\
&\iff \dim(\text{Im}(f)) = n = \dim(F) \\
&\iff \text{Im}(f) = F \\
&\iff f \text{ est surjective}
\end{aligned}$$

■

✓ Propriété 98 (Rang d'une composée d'applications linéaires)

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, tels que $\dim_{\mathbb{K}}(E) < \infty$ et $\dim_{\mathbb{K}}(F) < \infty$.

1. $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f) - \underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f))}_{=\text{Ker}(g \circ f)}$.
2. Si g est injective, alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f)$.
3. Si f est surjective, alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(g)$.
4. **Les applications linéaires bijectives ne changent pas le rang :** Si $f \in \text{Isom}(E, F)$ et $g \in \text{Isom}(F, G)$, alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f) = \text{rg}(g)$.

Q Preuve

1. On peut considérer $g \circ f$ comme l'application linéaire partant de $\text{Im}(f)$ vers G , et $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, donc le rang de $g \circ f$ existe, et on applique donc le théorème du rang à $g \circ f$ pour retrouver le résultat.
2. Si g est injective, alors $\text{Ker}(g) = \{0_F\}$, donc $\text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$, et par conséquent, $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f)$.
3. Si f est surjective, alors $\text{Im}(f) = F$, donc $\text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$, et par conséquent, $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f) - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(g)) = \dim_{\mathbb{K}}(F) - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(g)) = \text{rg}(g)$.

■

✓ Propriété 99

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de sev de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$.

Soient $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$ pour $i = 1, \dots, n$.

Alors $\exists! u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $U|_{E_i} = u_i$ pour $i = 1, \dots, n$ (on note $u|_{E_i}$ la restriction de u à E_i).

u est donnée par $u : \begin{matrix} E & \rightarrow & F \\ \sum_{i=1}^n x_i & \mapsto & \sum_{i=1}^n u_i(x_i) \end{matrix}$ avec $x_i \in E_i$ pour $i = 1, \dots, n$.

Q Preuve

À faire en tant qu'exercice

(il faut montrer que u est bien définie, linéaire, que sa restriction à E_i est bien égale à u_i , et que u est la seule application linéaire vérifiant ces propriétés). ■

Q Preuve

Comme on sait que $p(x) = x_1$ pour $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$, alors $p^2(x) = p(p(x)) = p(x_1) = x_1 = p(x)$, et par conséquent, $p^2 = p$, donc p est un projecteur. ■

✓ Propriété 100

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors f est un projecteur $\implies E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$.

Q Preuve

Réalisée en tant qu'exercice.

- ▶ On montre que l'intersection de $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ est réduite au vecteur nul.
 - ▷ On prend $x \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$, alors $\exists y \in E$ tel que $x = f(y)$, et $f(x) = 0_E$, donc $f(f(y)) = 0_E$, donc $f(y) = 0_E$, donc $x = f(y) = 0_E$.
- ▶ On montre que $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(f)$.
 - ▷ On remarque directement que $\forall x \in E, f^2(x) = f(x) \implies f(f(x)) = f(x) \implies f(f(x) - x) = 0_E \implies f(x) - x \in \text{Ker}(f)$. Donc $x = f(x) + (x - f(x))$ avec $f(x) \in \text{Im}(f)$ et $x - f(x) \in \text{Ker}(f)$, et par conséquent, $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(f)$.
- ▶ Donc $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$. ■

Q Preuve

On a $\forall x \in \text{Ker}(f), f(x) = 0_E$ (par définition) et $\forall x \in \text{Im}(f), \exists y \in E$ tel que $x = f(y)$, donc $f(x) = f(f(y)) = f(y) = x$ (car f est un projecteur), et par conséquent, sachant que $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$, f est une projection sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$. ■

Q Preuve

La démonstration se fait en utilisant le lemme des noyaux, qui sera vu prochainement. On peut passer de $f^2 = f$ à un polynôme annulateur de f qui est $X^2 - X$, et alors on peut factoriser ce polynôme annulateur en $(X)(X - 1)$, et alors on peut

appliquer le lemme des noyaux pour trouver que $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Ker}(f - \text{id}_E)$, et par conséquent, $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f - \text{id}_E)$. ■

✓ Propriété 101

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est une involution $\implies E = \text{Ker}(f - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(f + \text{id}_E)$.

Q Preuve

- Montrons que $\text{Ker}(f - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(f + \text{id}_E) = \{0_E\}$.
 - ▷ Soit $x \in \text{Ker}(f - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(f + \text{id}_E)$, alors $f(x) = x$ et $f(x) = -x$, donc $x = 0_E$, et par conséquent, $\text{Ker}(f - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(f + \text{id}_E) = \{0_E\}$.
- Montrons que $E = \text{Ker}(f - \text{id}_E) + \text{Ker}(f + \text{id}_E)$.
 - ▷ Soit $x \in E$. On va procéder par analyse-synthèse.
 - ▷ *Analyse* :
 - On suppose que $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \text{Ker}(f - \text{id}_E)$ et $x_2 \in \text{Ker}(f + \text{id}_E)$.
 - Alors $f(x) = f(x_1) + f(x_2) = x_1 - x_2$.
 - Donc $\begin{cases} x_1 + x_2 = x \\ x_1 - x_2 = f(x) \end{cases}$, et par conséquent, $\begin{cases} x_1 = \frac{x+f(x)}{2} \\ x_2 = \frac{x-f(x)}{2} \end{cases}$.
 - ▷ *Synthèse* :
 - On pose $x_1 = \frac{x+f(x)}{2}$ et $x_2 = \frac{x-f(x)}{2}$.
 - Alors $f(x_1) = \frac{f(x)+f^2(x)}{2} = \frac{f(x)+x}{2} = x_1$.
 - Et $f(x_2) = \frac{f(x)-f^2(x)}{2} = \frac{f(x)-x}{2} = -x_2$.
 - Donc $x_1 \in \text{Ker}(f - \text{id}_E)$ et $x_2 \in \text{Ker}(f + \text{id}_E)$.
 - Alors $x = x_1 + x_2$.
- Donc $E = \text{Ker}(f - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(f + \text{id}_E)$. ■

★ Théorème 36 (Lemme)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

$$f \circ g = 0 \iff \text{Im}(g) \subset \text{Ker}(f)$$

Q Preuve

- ($\implies$) Soit $y \in \text{Im}(g)$, alors $\exists x \in E$ tel que $y = g(x)$, et alors $f(y) = f(g(x)) = 0_E$, et par conséquent, $y \in \text{Ker}(f)$, et par conséquent, $\text{Im}(g) \subset \text{Ker}(f)$.
- ($\impliedby$) Soit $x \in E$, alors $g(x) \in \text{Im}(g)$, et par conséquent, $g(x) \in \text{Ker}(f)$, donc $f(g(x)) = 0_E$, et par conséquent, $f \circ g = 0$.

★ **Théorème 37** (*Lemme de la décomposition des noyaux*)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = P_1 \cdot P_2$ avec P un polynôme annulateur de f et $\text{pgcd}(P_1, P_2) = 1$.

$$E = \text{Ker}(P_1(f)) \oplus \text{Ker}(P_2(f))$$

🔍 **Preuve**

- ▶ En utilisant le théorème de Bézout, on trouve $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.
- ▶ On passe au polynôme d'endomorphisme pour trouver $(UP_1)(f) + (VP_2)(f) = \text{id}_E$.
- ▶ Cela nous donne :

$$\begin{cases} U(f) \circ P_1(f) + V(f) \circ P_2(f) = \text{id}_E \\ P_1(f) \circ U(f) + P_2(f) \circ V(f) = \text{id}_E \end{cases}$$

- ▶ Soit $x \in \text{Ker}(P_1(f)) \cap \text{Ker}(P_2(f))$.
- ▶ Donc $x \in E$ et $\begin{cases} P_1(f)(x) = 0_E \\ P_2(f)(x) = 0_E \end{cases}$.
- ▶ Donc

✓ **Propriété 102**

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et H un sev. de E .

H est un hyperplan de $E \iff \exists \varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$ telle que $H = \text{Ker}(\varphi)$.

i.e. : Tout hyperplan H de E est le noyau d'une forme linéaire non nulle de E .

🔍 **Preuve**

recop

Q Preuve

Pour montrer que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev., il faut montrer que :

- ▶ $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ ... et donc que $+$ est bien une LCI...
 - ▷ qu'elle est associative et commutative...
 - ▷ que $0_{n,p} = (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Enfin, que les éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont symétrisables par loi $+$.
- ▶ Ensuite, $\cdot$ est bien une LCE et qu'elles vérifient les propriétés d'une LCE pour un espace vectoriel comme énoncées dans le chapitre 14-A en page 3.

■

★ Théorème 38 (Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que
$$\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} E = p \\ \dim_{\mathbb{K}} F = n \end{cases}$$

Soient
$$\begin{cases} B = (e_1, \dots, e_p) \text{ base de } E \\ C = (c_1, \dots, c_n) \text{ base de } F \end{cases}$$

Alors $\psi : \begin{matrix} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, B, C) \end{matrix}$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev.

Q Preuve

Pour montrer que ψ est un isomorphisme de E vers F , il faut vérifier que :

- ▶ ψ est bien définie.
- ▶ ψ est une application linéaire.
- ▶ ψ est injective.
- ▶ ψ est surjective.

ψ est bien définie :

- ▶ On a $\forall f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ On a $\text{Mat}(f, B, C) = \psi(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ▶ Donc ψ est définie.

ψ est une application linéaire :

- ▶ On pose $N = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

▷ On a donc $N = \begin{pmatrix} f(e_1) & \cdots & f(e_p) \\ a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}.$

► On pose $M = \text{Mat}(g, B, C) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$

▷ Donc $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(e_j) = \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i.$

► Donc $N + \lambda M = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$

► Or $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, (f + \lambda g)(e_j).$

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(e_j) &= f(e_j) + \lambda g(e_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i + \lambda \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i \\ &= \sum_{i=1}^n (a_{i,j} + \lambda b_{i,j}) \cdot c_i \end{aligned}$$

► Cela implique que $\underbrace{\text{Mat}(f + \lambda g, B, C)}_{= \psi(f + \lambda g)} = \underbrace{N}_{\psi(g)} + \lambda \underbrace{M}_{\psi(g)}.$

► Donc $\psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})).$

ψ est injective :

► Soit $f \in \text{Ker}(\psi).$ Donc $\psi(f) = 0_{n,p}.$

▷ i.e. : (matrices en latex eh)

► Donc $\forall 1 \leq j \leq p, f(e_j) = 0_F.$

► Or $f(E) = \text{Vect}(f(B)) = \{0_F\}.$

► Donc $f = 0_{\mathcal{L}(E, F)}.$

► i.e. $\text{Ker} \psi = 0_{\mathcal{L}(E, F)}.$

► Et donc ψ est injective !

ψ est surjective :

► Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$

► On pose $f : \begin{matrix} E & \rightarrow & F \\ e_j & \mapsto & \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i \end{matrix}$ pour tout $1 \leq j \leq p.$

► f est bien définie, car B est une base de $E.$

► f est linéaire, car C est une base de $F.$

► Donc $f \in \mathcal{L}(E, F).$

► Or $\psi(f) = \text{Mat}(f, B, C) = A.$

► Donc ψ est surjective !

On a montré que ψ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$ ■

Q Preuve

En effet, si $\dim_{\mathbb{K}}(E) = p$ et $\dim_{\mathbb{K}}(F) = n$, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, qui est de dimension $n \cdot p$.

$$\mathcal{L}(E, F) \sim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \implies \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{L}(E, F)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$$

■

✓ Propriété 103

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

$$E \sim \mathbb{K}^n$$

Q Preuve

Soit $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E .

On pose $B_C = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

On définit $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}^n & \rightarrow & E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \mapsto & \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i \end{matrix}$

- φ est bien définie, car C est une base de E .
- φ est linéaire, car C est une base de E .
- Donc $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, E)$.
- On a $\varphi(B_C) = C$, qui est une base de E .
- Donc φ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathbb{K}^n$ et E .

■

★ Théorème 39 (Lemme)

Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$$

Q Preuve

On pose $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

On pose aussi ${}^tA = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ et ${}^tB = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On pose aussi $(A + \lambda B) = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et ${}^t(A + \lambda B) = (f_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On a, $\forall 1 \leq i \leq p, \forall 1 \leq j \leq n$:

$$\begin{aligned} f_{i,j} &= e_{j,i} \\ &= a_{j,i} + \lambda b_{j,i} \\ &= c_{i,j} + \lambda d_{i,j} \end{aligned}$$

Donc ${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$. ■

✓ Propriété 104

1. $T_{n,i}(\mathbb{K})$ et $T_{n,s}(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels isomorphes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
3. $D_n(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(D_n(\mathbb{K})) = n$.

🔍 Preuve

► Première propriété :

- ▷ $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer qu'ils sont isomorphes, on pose $T : \begin{matrix} T_{n,s}(\mathbb{K}) & \rightarrow & T_{n,i}(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & {}^tA \end{matrix}$.
 - T est bien définie (trivial).
 - D'après le lemme 39, T est linéaire.
 - Et $\forall B \in T_{n,i}(\mathbb{K}), \exists ! A \in T_{n,s}(\mathbb{K}), B = {}^tA$. Donc T est bijective.
- ▷ Donc T est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$.
- ▷ Ils ont donc la même dimension.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ On sait que $\forall i > j, a_{i,j} = 0$.
- ▷ Donc $A = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n)$.
- ▷ Donc $B = (E_{i,j}(n))_{1 \leq i \leq j \leq n}$ est une base de $T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,s}(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = \frac{n(n+1)}{2}$ (il s'agit d'une somme de $1 + 2 + \dots + n$).
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,i}(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ *Note additionnelle* : Une base de $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n))_{1 \leq j \leq i \leq n}$ (on permute les indices i et j).

► Deuxième propriété :

- ▷ $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer que $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on vérifie que $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$ et que $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Soit $A \in S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K})$. Donc ${}^tA = A$ et ${}^tA = -A$.
- Donc $A = -A$, donc $2A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
- Donc $A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
- Donc $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$.
- Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- On pose $B = \frac{1}{2}(A + {}^tA)$ et $C = \frac{1}{2}(A - {}^tA)$.
- Donc ${}^tB = \frac{1}{2}({}^tA + A) = B$ et ${}^tC = \frac{1}{2}({}^tA - A) = -C$.
- Donc $B \in S_n(\mathbb{K})$ et $C \in A_n(\mathbb{K})$.
- Donc $A = B + C \in S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K})$.
- Donc $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. (Dans le cours, on a procédé par analyse-synthèse).
- ▷ Donc $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ On va construire une base de $S_n(\mathbb{K})$ à partir de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - On sait que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - Donc $A = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} E_{i,j}$.
 - Or $\forall 1 \leq j < i \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - Donc $A = \sum_{i=1}^n a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$.
 - Donc $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
 - On peut aussi déterminer une base de $A_n(\mathbb{K})$ à partir de la base de $S_n(\mathbb{K})$.
 - En effet, on sait que $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
 - Donc $B' = (E_{i,j}(n) - E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $A_n(\mathbb{K})$ (on permute les signes dans $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$ parce que $a_{i,j} = -a_{j,i}$ et on enlève les éléments de la forme $a_{i,i} E_{i,i}$ parce que $a_{i,i} = 0$).
- Troisième propriété :
 - ▷ Méthode 1 : Réutiliser la première propriété et le fait que $D_n(\mathbb{K}) = T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Méthode 2 : $D_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n}$, qui est de dimension n .

■

✓ Propriété 105

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. tels que :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = q, B = (e_1, \dots, e_q) \text{ base de } E$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(F) = p, C = (c_1, \dots, c_p) \text{ base de } F$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(G) = n, D = (d_1, \dots, d_n) \text{ base de } G$$

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\text{On pose } \begin{cases} A_1 = \text{Mat}(f, B, C) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \\ A_2 = \text{Mat}(g, C, D) \in \mathcal{M}_{n,p} = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

Alors $\text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$ tels que $\alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

Q Preuve

- On pose $A = \text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$.
- On a $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_{i,j} d_i$.
- Or $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, f(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = g(f(e_j)) = g(\sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k)$.
- Or $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(c_k) = \sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} (\sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $A = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$ tels que $\alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

■

✓ Propriété 106

Soit $n \geq 2$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni de $+$ et $\times$ (produit matriciel) est un anneau non commutatif. L'élément neutre de $\times$ est I_n .

Q Preuve

- On sait que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- Donc $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
- Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et a, b, c les endomorphismes associés canoniquement à A, B, C respectivement.

$$[a]_{B_C} = A, \quad [b]_{B_C} = B, \quad [c]_{B_C} = C$$

- On a $A \times (B \times C) = A \times [b \circ c]_{B_C} = [a \circ (b \circ c)]_{B_C}$.
- Comme $\circ$ est associative, on a $[a \circ (b \circ c)]_{B_C} = [(a \circ b) \circ c]_{B_C} = [(a \circ b)]_{B_C} \times C = (A \times B) \times C$.
- Donc $\times$ est associative.
- On a $A \times (B + C) = [a]_{B_C} \times [b + c]_{B_C} = [a \circ (b + c)]_{B_C} = [a \circ b + a \circ c]_{B_C} = [a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C} = A \times B + A \times C$.
 - ▷ On peut séparer $[a \circ b + a \circ c]_{B_C}$ en $[a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C}$ en se référant à ψ , l'application considérée précédemment dans la section sur les applications linéaires entre espaces de matrices, qui est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- Donc $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose :

$$\begin{cases} A \times I_n = (\alpha_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ I_n \times A = (\beta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

- On a $\forall 1 \leq i, j \leq n, \alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \delta_{k,j} = a_{i,j}$.
- Et $\forall 1 \leq i, j \leq n, \beta_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,k} a_{k,j} = a_{i,j}$.
- Donc $A \times I_n = A$ et $I_n \times A = A$.
- Donc I_n est l'élément neutre de $\times$.

À ce stade-là, on a montré que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau. Il reste à montrer que $\times$ n'est pas commutatif. On va procéder par contre-exemple, qui seront plus du domaine des propriétés que de la preuve. ■

✓ Propriété 107

Soient $p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des indices.

On pose $A = E_{p,q}$ et $B = E_{r,s}$.

Pour expliciter, on aura :

$$\begin{cases} A = E_{p,q} = \underbrace{(\delta_{i,p} \delta_{j,q})_{1 \leq i,j \leq n}}_{a_{i,j}} \\ B = E_{r,s} = \underbrace{(\delta_{i,r} \delta_{j,s})_{1 \leq i,j \leq n}}_{b_{i,j}} \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{cases} A \times B = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ B \times A = (d_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

On a $\forall 1 \leq i, j \leq n$:

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,p} \delta_{k,q} \delta_{k,r} \delta_{j,s}$$

Si $q \neq r$, alors $\forall 1 \leq i, j \leq n, c_{i,j} = 0$.
 Si $q = r$, alors $\forall 1 \leq i, j \leq n, c_{i,j} = \delta_{i,p} \delta_{j,s}$.
 De même, $\forall 1 \leq i, j \leq n$,

$$d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,r} \delta_{k,s} \delta_{k,p} \delta_{j,q}$$

$$\implies \boxed{d_{i,j} = \delta_{i,r} \delta_{j,q}}$$

Donc $A \times B = E_{p,s}$ si $q = r$ et $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$A \times B = \delta_{q,r} E_{p,s}$$

De même, $B \times A = E_{r,q}$ si $s = p$ et $B \times A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$B \times A = \delta_{s,p} E_{r,q}$$

Alors, si par exemple, $r \neq q$ et $p = s$, on a $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et $B \times A = E_{r,q} \neq 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
 Donc $A \times B \neq B \times A$.

Cela montre que $\times$ n'est pas commutatif.

✓ Propriété 108

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Alors :

$$\psi : \begin{array}{ccc} (\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot) & \rightarrow & (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot) \\ f & \mapsto & [f]_B \end{array}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

✓ Propriété 109

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions respectives p et n . Soient $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit $x \in E$. On pose :

$$\begin{cases} X = \text{Mat}_B(x) \\ A = \text{Mat}(f, B, C) \\ Y = \text{Mat}_C(f(x)) \end{cases}$$

$$\text{Alors } Y = A \times X$$

🔍 Preuve

► On a $\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.

► Donc $X = \text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$.

- On pose $A = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.
- Donc $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} c_j$.
- Donc $f(x) = f(\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(e_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i (\sum_{j=1}^n a_{i,j} c_j) = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^p a_{i,j} \lambda_i) c_j$.
- Donc $Y = \text{Mat}_C(f(x)) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,j} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,j} \lambda_i \end{pmatrix}$.
- Or $A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,i} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,i} \lambda_i \end{pmatrix}$.
- Donc $Y = A \times X$.

■

✓ Propriété 110

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est inversible.
2. L'application linéaire $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A est un isomorphisme (application bijective).
3. $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
4. $\forall Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = Y$.
5. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.
6. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.

Q Preuve

Seule l'équivalence entre les propriétés 1 et 3 sera démontrée. Les autres équivalences sont plus faciles (il suffit d'utiliser les propriétés de l'application linéaire associée canoniquement à A).

- Montrons que $1 \implies 3$.
 - ▷ Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
 - ▷ Cela implique que $A^{-1} \times (AX) = A^{-1} \times 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ (sachant que A^{-1} existe parce que A est inversible).
 - ▷ Donc $(A^{-1} \times A) \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
 - ▷ Donc $I_n \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
 - ▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- Montrons que $3 \implies 1$.
 - ▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'application linéaire associée canoniquement à A .

- ▷ On a $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Alors $\forall x \in \mathbb{K}^n, f(x) = 0_{\mathbb{K}^n} \implies x = 0_{\mathbb{K}^n}$.
- ▷ Donc le noyau de f est réduit à $\{0_{\mathbb{K}^n}\}$.
- ▷ Donc f est injective.
- ▷ Or $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie, donc f est bijective.
- ▷ Donc f est un isomorphisme.
- ▷ Donc A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

■

✓ Propriété 111

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ (matrice triangulaire supérieure). Alors A est inversible si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

Dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, [A^{-1}]_{i,i} = \frac{1}{a_{i,i}}$.

🔍 Preuve

$\Leftarrow$ Dans le sens indirect, on suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

▷ Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$, i.e. :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$$

▷ Donc
$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n,n}x_n = 0 \end{cases}.$$

- ▷ Cela implique directement que $x_n = x_{n-1} = \cdots = x_1 = 0$.
- ▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Donc A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

$\Rightarrow$ Dans le sens direct, on suppose que A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

- ▷ On suppose que $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i_0,i_0} = 0$.

▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A . i.e. :

$$[f]_{B_C} = A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & \\ \vdots & \ddots & a_{i_0,i_0} & \cdots & a_{i_0,n} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

- ▷ On peut donc écrire $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0})) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$.
- ▷ Or le cardinal de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est égal à i_0 et le cardinal de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$ est égal à $i_0 - 1$.
- ▷ Donc $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est une famille liée.
- ▷ Donc toute surfamille de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est liée, donc la base $f(e_1), \dots, f(e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ est liée, ce qui est absurde.
- ▷ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

■

✓ Propriété 112

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors :

$$\underbrace{{}^t(AB)}_{\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})} = \underbrace{{}^tB}_{\in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})} \cdot \underbrace{{}^tA}_{\in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})}$

🔍 Preuve

■

✓ Propriété 113

1. $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier, $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont stables par produit matriciel.
2. $\forall A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{K}), A^{-1} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.

🔍 Preuve

1. On considère le produit matriciel suivant dans $T_{n,s}(\mathbb{K})$:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \alpha_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \beta_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \beta_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1\beta_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \alpha_2\beta_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1}\beta_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n\beta_n \end{pmatrix}$$

Donc $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est stable par produit matriciel.

2. Soit $A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On pose $f : \begin{matrix} T_{n,s}(\mathbb{K}) & \rightarrow & T_{n,s}(\mathbb{K}) \\ M & \mapsto & AM \end{matrix}$.

L'application est bien définie parce que $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est stable par produit matriciel.

f est linéaire parce que $f(M + N) = A(M + N) = AM + AN = f(M) + f(N)$ et $f(\lambda M) = A(\lambda M) = \lambda(AM) = \lambda f(M)$.

f est injective parce que $f(M) = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})} \implies AM = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})} \implies M = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})}$ (sachant que A est inversible). Alors $\text{Ker}(f) = \{0_{T_{n,s}(\mathbb{K})}\}$.

Or $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est de dimension finie, donc f est bijective.

Donc $\forall Y \in T_{n,s}(\mathbb{K}), \exists! M \in T_{n,s}(\mathbb{K}), f(M) = AM = Y$.

Donc $\exists! M \in T_{n,s}(\mathbb{K}), f(M) = AM = I_n$.

Donc $A^{-1} = M \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.

■

✓ Propriété 114

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et B_1, B_2 deux bases de E .

1. $P_{B_1}^{B_2} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $(P_{B_1}^{B_2})^{-1} = P_{B_2}^{B_1}$.
2. Soit $x \in E$. On pose $x_1 = \text{Mat}_{B_1}(x)$ et $x_2 = \text{Mat}_{B_2}(x)$. Alors $x_1 = P_{B_1}^{B_2} \times x_2$, i.e. $\text{Mat}_{B_1}(x) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Mat}_{B_2}(x)$.

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété.

- ▷ On a $P_{B_1}^{B_2} = \text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2)$.
- ▷ Or $\text{id}_E \in \text{GL}(E)$, donc $P_{B_1}^{B_2} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Et on a $(P_{B_1}^{B_2})^{-1} = \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_1) = P_{B_2}^{B_1}$.

► Démonstration de la deuxième propriété.

- ▷ On prend $\text{id}_E : \begin{matrix} E \\ \text{Base } B_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} E \\ \text{Base } B_2 \end{matrix}$.
- ▷ Alors $\forall x \in E, \text{id}_E(x) = x$. On a donc $\text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2) \times \text{Mat}_{B_1}(x) = \text{Mat}_{B_2}(\text{id}_E(x))$.
- ▷ Donc $P_{B_1}^{B_2} \times x_1 = x_2$.

■

✓ **Propriété 115**

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions respectives p et n . Soient B_1, B_2 deux bases de E et C_1, C_2 deux bases de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient B_1, B_2 deux bases de E . Soient C_1, C_2 deux bases de F .

On pose
$$\begin{cases} A_1 = \text{Mat}(f, B_1, C_1) \\ A_2 = \text{Mat}(f, B_2, C_2) \end{cases}.$$

Alors $A_2 = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$.

i.e. $\text{Mat}(f, B_2, C_2) = \text{Pass}(C_2, C_1) \times \text{Mat}(f, B_1, C_1) \times \text{Pass}(B_1, B_2)$.

Q **Preuve**

On considère l'application $g : E \xrightarrow{\text{id}_E} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{\text{id}_F} F$.

Donc $f = g = \text{id}_F \circ f \circ \text{id}_E$.

Donc $\text{Mat}(g, B_2, C_2) = \text{Mat}(\text{id}_F, C_1, C_2) \times \text{Mat}(f, B_1, C_1) \times \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_1)$.

On en déduit que $\text{Mat}(f, B_2, C_2) = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$.

D'où $A_2 = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$. ■

Q **Preuve**

En effet, $[f]_{B_1} = \text{Mat}(f, B_1, B_1) = P_{B_1}^{B_2} \times \text{Mat}(f, B_2, B_2) \times P_{B_2}^{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$. ■

Q **Preuve**

Démonstration de la deuxième remarque.

- ▶ On a : $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.
- ▶ Donc $\exists x_0 \in E, f^{p-1}(x_0) \neq 0$.
- ▶ On montre que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre.
 - ▷ Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1} \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_0 x_0 + \lambda_1 f(x_0) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Alors $f^{p-1}(\lambda_0 x_0 + \lambda_1 f(x_0) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x_0)) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_0 f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_0 = 0$.
 - ▷ Donc $\lambda_1 f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_1 = 0$.
 - ▷ En continuant ainsi, on trouve que $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{p-1} = 0$.
 - ▷ Donc la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre. *On peut aussi procéder par absurde en supposant que la famille est liée, et en montrant que cela contredit le fait que $f^{p-1}(x_0) \neq 0$.*
 - ▷ Donc $p \leq n$, car le cardinal de la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est égal à p et le cardinal de toute famille libre de E est inférieur ou égal à $\dim E = n$. ■

✓ **Propriété 116** (*Transitivité des matrices de passage*)

$$\text{Pass}(B_1, B_3) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Pass}(B_2, B_3)$$

Q **Preuve**

$\text{id}_E : E \rightarrow E \rightarrow E$ avec B_1 comme base de départ, B_2 comme base d'arrivée pour la première application, et B_3 comme base d'arrivée pour la seconde application.

Donc $\text{id}_E = \text{id}_E \circ \text{id}_E$.

Donc $\text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_3) = \text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2) \times \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_3)$.

D'où $\text{Pass}(B_1, B_3) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Pass}(B_2, B_3)$. ■

✓ **Propriété 117**

“ eq ” est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Q **Preuve**

- ▶ **Réflexivité.** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a $A = I_n A I_p$, donc $A \text{ eq } A$.
- ▶ **Symétrie.** Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tels que $A \text{ eq } B$. Alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = PAQ$. Donc $A = P^{-1}BQ^{-1}$, donc $B \text{ eq } A$.
- ▶ **Transitivité.** Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tels que $A \text{ eq } B$ et $B \text{ eq } C$. Alors $\exists P_1, P_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q_1, Q_2 \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = P_1 A Q_1$ et $C = P_2 B Q_2$. Donc $C = P_2 P_1 A Q_1 Q_2$, donc $A \text{ eq } C$. ■

✓ **Propriété 118**

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$A_1 \text{ eq } A_2 \iff A_1$ et A_2 représentent la même application linéaire dans 2 couples de bases différents

$$\iff \exists f \in \mathcal{L}(E, F), \exists B_1, B_2 \text{ bases de } E, \exists C_1, C_2 \text{ bases de } F, A_2 = \text{Mat}(f, B_2, C_2) \text{ et } A_1 = \text{Mat}(f, B_1, C_1)$$

Q **Preuve**

✓ **Propriété 119**

“ $\sim$ ” est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Q Preuve

Preuve analogue à celle de la relation “éq”. ■

✓ Propriété 120

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$A_1 \sim A_2 \iff A_1$ et A_2 représentent le même endomorphisme dans 2 bases différentes.

$$A_1 \sim A_2 \iff \exists f \in \mathcal{L}(E), \exists B_1, B_2 \text{ bases de } E, A_2 = [f]_{B_2} \text{ et } A_1 = [f]_{B_1}$$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$:

- ▷ Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et B_1, B_2 deux bases de E telles que $A_2 = [f]_{B_2}$ et $A_1 = [f]_{B_1}$.
- ▷ On utilise la conséquence ?? pour trouver que $[f]_{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$.
- ▷ Donc $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times P_{B_2}^{B_1}$.
- ▷ Comme $P_{B_1}^{B_2} = (P_{B_2}^{B_1})^{-1}$, on trouve que $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times (P_{B_1}^{B_2})^{-1}$.
- ▷ Donc $A_1 \sim A_2$.

► Démonstration dans le sens direct $\Rightarrow$:

- ▷ Soit $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A_1 = PA_2P^{-1}$.
- ▷ On sait qu'il existe un endomorphisme associé canoniquement à chacune des deux matrices A_1 et A_2 .
- ▷ On pose arbitrairement $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ tel que $[f]_{B_C^{(n)}} = A_1$.
- ▷ On va maintenant chercher une deuxième base B de $\mathbb{K}^n$ telle que $[f]_B = A_2$.
- ▷ Soit B la base formée par les colonnes de P^{-1} .
- ▷ Alors $P^{-1} = P_{B_C^{(n)}}^B$.
- ▷ D'où $A_2 = P^{-1}A_1P = P_{B_C^{(n)}}^B \times A_1 \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- ▷ Donc $A_2 = P_{B_C^{(n)}}^B \times [f]_{B_C^{(n)}} \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- ▷ Donc $A_2 = [f]_B$.

✓ Propriété 121

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que $\dim E = p$ et $\dim F = n$, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\text{rg}(f) = r \neq 0$.

$$\exists B \text{ base de } E, \exists C \text{ base de } F, \text{Mat}(f, B, C) = \begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)}$$

avec J_r la matrice qui contient une matrice identité de taille r dans le coin supérieur gauche, et des zéros partout ailleurs.

$$J_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)} \quad (\text{à la ligne et colonne } r, \text{ on retrouve le dernier } 1 \text{ diagonal}).$$

Q Preuve

- On a $\text{Ker}(f)$ est un sev. de E de dimension $p - r$ (par théorème du rang).
- Soit $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\text{Ker}(f)$.
- On va compléter cette famille en une base de E de la forme $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$.
- Par théorème de la base incomplète, comme $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ est une famille libre de E , il existe $e_1, \dots, e_r \in E$ tels que $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$ soit une base de E .
- Or $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(B))$, mais les images de f par $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ sont nulles, donc $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_r))$.
- Donc $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. Son cardinal est r .
- Or $\dim \text{Im}(f) = r$, donc $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une base de $\text{Im}(f)$.
- On va compléter cette famille en une base de F de la forme $C = (f(e_1), \dots, f(e_r), \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n)$.
- Par théorème de la base incomplète, comme $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une famille libre de F , il existe $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n \in F$ tels que $C = (f(e_1), \dots, f(e_r), \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n)$ soit une base de F .
- Alors $\text{Mat}(f, B, C) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)} = J_r(n, p)$.

$$\begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_r) & f(e_{r+1}) & \cdots & f(e_p) \\ \begin{matrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_r) \\ \varepsilon_{r+1} \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}_{(n,p)}$$

■

✓ Propriété 122

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Soit $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

$$\text{Alors } \begin{cases} \text{rg}(AP) = \text{rg}(A) \\ \text{rg}(QA) = \text{rg}(A) \end{cases}$$

Q Preuve

Soient $h \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p)$, $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associées canoniquement à A , P et Q respectivement.

Donc $\text{rg}(AP) = \text{rg}(h \circ f) = \text{rg}h = \text{rg}A$ car P est inversible donc f est une bijection (isomorphisme de $\mathbb{K}^p$ dans lui-même).

De même pour $\text{rg}(QA) = \text{rg}(g \circ h) = \text{rg}h = \text{rg}A$ car Q est inversible donc g est une bijection (isomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dans lui-même). ■

Q Preuve

► Dans le sens direct, on utilise la propriété précédente pour trouver que $A \text{ éq } J_r(n, p)$.

► Dans le sens indirect, on a $A = Q J_r(n, p) P$ avec $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
Donc $\text{rg}(A) = \text{rg}(Q J_r(n, p) P) = \text{rg}(J_r(n, p)) = r$ car P et Q sont inversibles. ■

Q Preuve

Dans le sens direct, on utilise simplement la transitivité de la relation équivalence.

Dans le sens indirect, on a $A \text{ éq } B$, donc $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = PAQ$. Donc $\text{rg}(B) = \text{rg}(PAQ) = \text{rg}(A)$ car P et Q sont inversibles. ■

✓ Propriété 123

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Alors $\text{rg}({}^tA) = \text{rg}(A)$.

Q Preuve

Soit $r = \text{rg}(A)$.

Alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $A = P J_r(n, p) Q$.

Donc ${}^tA = {}^tQ {}^tJ_r(n, p) {}^tP$.

Avec ${}^tQ \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et ${}^tP \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et ${}^tJ_r(n, p) = J_r(p, n)$.

Donc $\text{rg}({}^tA) = \text{rg}(J_r(p, n)) = r$. ■

✓ Propriété 124

$T_{j,k}(\lambda) \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $T_{j,k}(\lambda)^{-1} = T_{j,k}(-\lambda)$.

Q Preuve

On a $T_{j,k}(\lambda) \times T_{j,k}(-\lambda) = (I_p + \lambda E_{j,k})(I_p - \lambda E_{j,k}) = I_p - \lambda^2 E_{j,k}^2 = I_p$ car $E_{j,k}^2 = \delta_{j,k} E_{j,k} = 0$ car $j \neq k$. ■

✓ Propriété 125

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $j, k \in \{1, \dots, p\}$ tels que $j \neq k$, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Si $A' = A \times T_{k,j}(\lambda)$, alors A' est la matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération élémentaire $c_j \leftarrow c_j + \lambda c_k$.

Q Preuve

On suppose que $A' = A \times T_{k,j}(\lambda)$.

On doit montrer que :

$$\begin{cases} C_j(A') = C_j(A) + \lambda C_k(A) \\ C_i(A') = C_i(A) \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, p\} \text{ tel que } i \neq j \end{cases}$$

On a $C_j(A') = A'E_j = AT_{k,j}(\lambda)E_j$.

$$\implies C_j(A') = A(I_p + \lambda E_{k,j})E_j = AE_j + \lambda A(E_{k,j} \times E_j).$$

Or $E_{k,j} \times E_j = \delta_{j,j} E_k = E_k$.

$$\text{Donc } C_j(A') = AE_j + \lambda AE_k = C_j(A) + \lambda C_k(A).$$

De même, pour $i \neq j$, on trouve que $C_i(A') = A'E_i = AT_{k,j}(\lambda)E_i = A(I_p + \lambda E_{k,j})E_i = AE_i + \lambda A(E_{k,j} \times E_i)$.

Or $E_{k,j} \times E_i = \delta_{j,i} E_k = 0$ car $i \neq j$.

$$\text{Donc } C_i(A') = AE_i + \lambda A(E_{k,j} \times E_i) = AE_i = C_i(A).$$

■

✓ Propriété 126

$D_j(\alpha) \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $D_j(\alpha)^{-1} = D_j(\alpha^{-1})$.

✓ Propriété 127

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $j \in \{1, \dots, p\}$, et $\alpha \in \mathbb{K}^*$.

Si $A' = A \times D_j(\alpha)$, alors A' est la matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération élémentaire $c_j \leftarrow \alpha c_j$.

Q Preuve

La preuve est analogue à celle de la propriété précédente, en utilisant le fait que $D_j(\alpha)E_j = \alpha E_j$ et $D_j(\alpha)E_i = E_i$ pour $i \neq j$. ■

✓ Propriété 128

$\forall \sigma, \tau \in S_n, P_\sigma \times P_\tau = P_{\sigma \circ \tau} = P_{\sigma\tau}$.

En particulier, $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(P_\sigma)^{-1} = P_{\sigma^{-1}} = {}^t P_\sigma$, sachant que σ^{-1} existe parce que σ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même.

Q Preuve

Mentionné oralement : On peut voir P_σ comme une sorte de matrice échelonnée obtenue à partir de I_n en effectuant des opérations élémentaires de permutation de colonnes, qui sont inversibles.

Soit $1 \leq k \leq n$.

- ▶ On a $C_k(P_{\sigma\tau}) = E_{\sigma\tau(k)}$.
- ▶ On a $C_k(P_\sigma \times P_\tau) = P_\sigma \times C_k(P_\tau) = P_\sigma \times E_{\tau(k)} = E_{\sigma(\tau(k))} = E_{\sigma\tau(k)}$.
- ▶ D'où $C_k(P_{\sigma\tau}) = C_k(P_\sigma \times P_\tau)$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, donc $P_{\sigma\tau} = P_\sigma \times P_\tau$.
- ▶ Et on a $P_{\sigma^{-1}} \times P_\sigma = P_{\sigma^{-1}\sigma} = P_{\text{id}_{S_n}} = I_n$, donc $P_{\sigma^{-1}} = (P_\sigma)^{-1}$.
- ▶ On pose $P_{\sigma^{-1}} = (\alpha_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$.
- ▶ On a $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \alpha_{i,j} = \delta_{i, \sigma^{-1}(j)}$.
- ▶ Et on a $\delta_{i, \sigma^{-1}(j)} = 1 \iff \sigma^{-1}(j) = i \iff j = \sigma(i) \iff \delta_{j, \sigma(i)} = 1$.
- ▶ Si on pose $P_\sigma = (\beta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, on trouve que $\beta_{i,j} = \delta_{i, \sigma(j)}$.
- ▶ Donc ${}^t P_\sigma = (\delta_{j, \sigma(i)})_{1 \leq i,j \leq n} = P_{\sigma^{-1}}$. ■

✓ Propriété 129

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $1 \leq i \neq j \leq p$.

Si $A' = A \times P_{\tau_{i,j}}$, alors A' se déduit de A par l'opération $c_i \leftrightarrow c_j$.

Q Preuve

- ▶ $C_j(A') = A'E_j = AP_{\tau_{i,j}}E_j = AP_{\tau_{i,j}(j)} = AE_i = C_i(A)$.
- ▶ $C_i(A') = A'E_i = AP_{\tau_{i,j}}E_i = AP_{\tau_{i,j}(i)} = AE_j = C_j(A)$.
- ▶ Pour $k \neq i, j$, $C_k(A') = A'E_k = AP_{\tau_{i,j}}E_k = AE_k = C_k(A)$. ■

✓ Propriété 130

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $L_1, \dots, L_n$ les lignes de A .

- $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_k$ correspond à $A' = T_{j,k}(\lambda) \times A$.
- $L_j \leftarrow \alpha L_j$ correspond à $A' = D_j(\alpha) \times A$.
- $L_j \leftrightarrow L_k$ correspond à $A' = P_{\tau_{j,k}} \times A$.

Q Preuve

Les lignes de A sont les colonnes de ${}^t A$.

1. $L_i(A') = C_i({}^t A') = C_i({}^t(T_{j,k}(\lambda) \times A)) = C_i({}^t A \times {}^t T_{j,k}(\lambda))$.
Et on a $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$, donc ${}^t T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{j,i} = T_{j,i}(\lambda)$.
Donc $L_i(A') = C_i({}^t A \times T_{j,i}(\lambda)) = C_i({}^t A) + \lambda C_j({}^t A) = L_i(A) + \lambda L_j(A)$.
2. Preuve similaire pour $L_j \leftarrow \alpha L_j$.
3. Preuve similaire pour $L_j \leftrightarrow L_k$.

■

✓ Propriété 131

Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

Q Preuve

On pose :

$$\begin{cases} AB = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ BA = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \end{cases}$$

On a $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.
Et on a $\forall i, j \in \{1, \dots, p\}, d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j}$.
Donc $\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,i}$.
Or $\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^n a_{i,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^p d_{k,k} = \text{Tr}(BA)$.
Donc $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

■

Q Preuve

Pour toutes bases B et B' de E , on a :

$$[f]_B \sim [f]_{B'}$$

■

✓ Propriété 132

1. $\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire, donc $\text{Tr} \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^*$.
2. Si $\dim_{\mathbb{K}} E < +\infty$, alors $\text{Tr} : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire, donc $\text{Tr} \in (\mathcal{L}(E))^*$.

✓ Propriété 133

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et f un projecteur de E .
Alors $\text{Tr}(f) = \text{rg}(f)$.

🔍 Preuve

On pose $\text{rg}(f) = r$.

f projecteur de $E \implies E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.

Soit $B' = (e_1, \dots, e_r)$ une base de $\text{Im}(f)$, et soit $B'' = (e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\text{Ker}(f)$.

Une base adaptée à la somme directe $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$ est $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$.

Or f est une projection sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$, donc $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, f(e_i) = e_i$, et $\forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket, f(e_i) = 0$.

$$\implies [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $[f]_B = J_r(n)$.

Donc $\text{Tr}(f) = \text{Tr}([f]_B) = r = \text{rg}(f)$. ■

✓ Propriété 134

Si (L) est un système linéaire de Cramer, alors il possède une solution unique.

$$S(L) = \{X = A^{-1}Y\}$$

✓ Propriété 135

Si $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$ ou (plus généralement) $n \neq p$, alors (L) admet une solution particulière X_0 ssi $Y \in \text{Im}(A)$ ssi $y \in \text{Im}(f)$.

Dans ce cas, $S(L) = X_0 + S(H)$.

C'est ce qu'on appelle un sous-espace affine de direction $S(H)$ et passant par X_0 .

Preuve

Si $Y \notin \text{Im}(A)$, alors $AX = Y$ n'admet pas de solution, donc $S(L) = \emptyset$.
Sinon, $\exists X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ telle que $AX_0 = Y$.

$$\begin{aligned}x \in S(L) &\iff AX = Y = AX_0 \\&\iff A(X - X_0) = 0 \\&\iff X - X_0 \in \text{Ker}(A) \\&\iff X - X_0 \in S(H) \text{ sachant que } \text{Ker}(A) = S(H) \\&\iff X \in X_0 + S(H)\end{aligned}$$

■